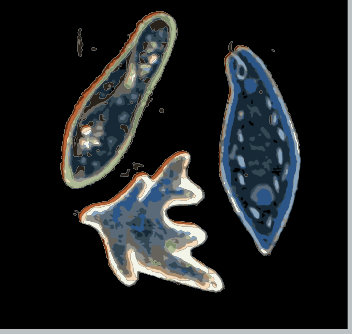
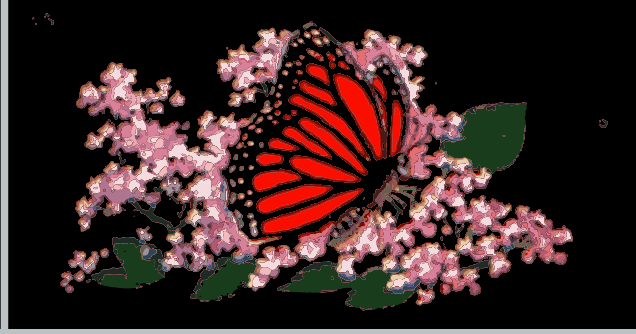
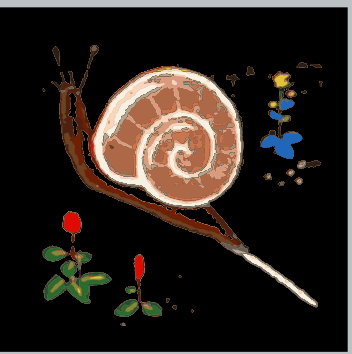


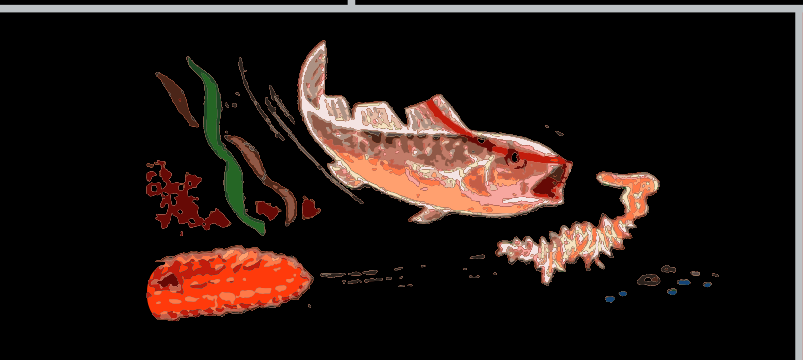


十万个为什么

SHI WAN GE WEISHENME

少 年 儿 童 出 版 社





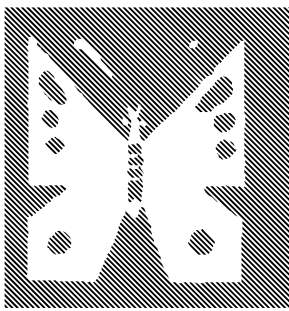
动物

1

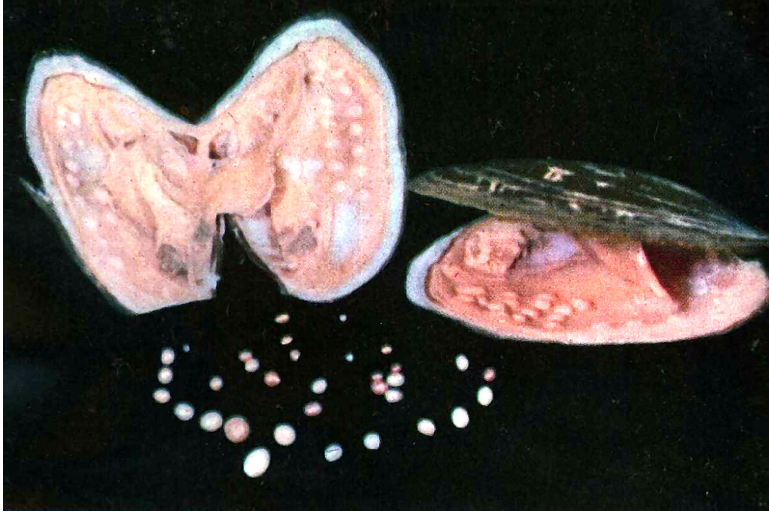
十万个为什么

动　物

❶



少年儿童出版社



▶河蚌与珍珠

◀金鱼

▼珊瑚

▶河蟹

▲ 蜜蜂

蝴蝶▶

▼ 家蚕

目　　录

动物是怎样分类的 …… 1
为什么说原生动物是自然界中最低等的动物 …… 5
为什么原生动物可以处理污水 …… 8
为什么说海绵动物是原始的多细胞动物 …… 10
多细胞动物是怎样来的 …… 14
为什么海蜇会螫人 …… 16
为什么说珊瑚是动物 …… 18
为什么蚯蚓能改良土壤 …… 20
为什么蚯蚓被切成两段后能再生 …… 22
在蚂蟥身上放点盐，它为什么会死去 …… 24
为什么大田螺肚子里有小螺蛳 …… 25
为什么蜗牛爬过的地方会留下一条涎线 …… 27
为什么田螺生活在水中，而蜗牛却生活在陆
地上 …… 29
蚌长期闭着壳为什么不会饿死 …… 31
蚌和螺蛳是怎样走路的 …… 33
为什么蛤、蚌里会长珍珠 …… 34
有些贝类为什么能生长在石头里面 …… 36
行驶在海上的木船，船底为什么会被蛀 …… 37

乌贼为什么能喷出墨汁来 39
为什么说三叶虫是最早称霸地球的动物 41
对虾是怎样人工繁殖的 43
螃蟹为什么吐沫 46
为什么螃蟹只会横爬 48
为什么螃蟹有时一只足长得小 49
成熟的河蟹为什么会下海 51
为什么要大量捕捞蟹苗 54
寄居蟹为什么居住在螺壳里 57
虾、蟹烧熟后为什么会变色 59
蜈蚣有一百只脚吗 62
许多动物都冬眠，为什么海参却要夏眠 64
海参逃避敌害时，抛掉内脏为什么不会死去 65
蜘蛛怎样在两棵相隔很远的树间架网 67
为什么蜘蛛网上粘着的小虫子都是空壳的 68
为什么红蜘蛛为害棉花常从田边开始 70
为什么不能把蜘蛛当作昆虫 71
昆虫的种类为什么那么多 73
昆虫有没有“鼻子”和“耳朵” 75
昆虫没有声带，为什么能发音 79
为什么夏天电灯光下有一群小虫在飞 81
昆虫刚蜕过皮身体为什么是软的 83

为什么在土壤里生活的昆虫经不起太阳晒 84
为什么昆虫会装死 86
为什么低等动物的血液没有颜色 88
小虫子是怎样到琥珀里去的 89
箱子里的衣服为什么会生虫 91
蜻蜓真会“吃”尾巴吗 93
蜻蜓为什么要“点水” 95
蜉蝣是朝生暮死的昆虫吗 96
为什么蟑螂爬过的食物上，有股难闻的气味 98
为什么白蚁是建筑物的大敌 99
为什么白蚁会突然群飞出来 101
为什么蝗虫要成群活动 103
蝗虫为什么能在较坚硬的土壤中产卵.....105
为什么蝼蛄的前足特别大，而蝗虫的后足特
别发达.....107
蟋蟀为什么会斗，而且会“叫” 108
为什么螳螂是益虫 111
蝉在树上产卵，为什么幼虫却在土壤里生长 113
为什么叶子上蚜虫多了会卷起来 115
为什么多蚜虫的地方必多蚂蚁 117
为什么蚜虫有的生翅，有的不生翅 119
为什么五倍子蚜虫是一种益虫 120

蜡象为什么特别臭 123
为什么臭虫能耐饥寒 125
跳蚤为什么能跳得高高的 126
屎克螂为什么要滚粪球 127
叩头虫为什么要“叩头” 129
埋葬虫为什么要埋葬小动物 131
萤火虫为什么会发光 133
萤火虫是腐草变成的吗 135
瓢虫是益虫还是害虫 137
早晨，为什么蝴蝶飞得很笨拙 138
蝴蝶的翅膀为什么特别美丽 140
蝴蝶只吸花蜜吗 143
怎样区别蝴蝶和蛾子 145
为什么菜粉蝶喜欢在菜地里飞舞 147
砍掉了头的菜粉蝶为什么不立即死亡 149
蚕为什么最爱吃桑叶 150
蚕吃下绿色的桑叶，为什么会吐出白色的丝 152
蚕结茧时不吃不喝为什么能活 154
为什么雄蚕吐丝比雌蚕多 156
为什么蚕蛾撒过卵后就会死去 157
为什么愈靠近村庄的玉米田玉米螟愈多 158
皮虫是怎样做窝的 160

被毛虫螫过的皮肤上为什么又痛又痒.....162
为什么苍蝇、蚊子飞起来嗡嗡叫，而蝴蝶却
没有声音 163
苍蝇、蚊子怎样过冬.....165
苍蝇是怎样传播病菌的 167
苍蝇专门呆在脏地方，为什么自己不会生病 168
为什么打死一只麻苍蝇，肚子里会钻出许多
蛆来 169
蚊虫为什么喜欢叮穿黑色衣服的人 170
为什么雄蚊不吸血 171
傍晚，蚊虫为什么会成群飞舞 173
为什么雷雨前或闷热天蚊虫特别多 175
在秋天，为什么有些马蜂不螫人 176
蜜蜂螫人后为什么会死去.....178
为什么蜜蜂能知道什么地方可以采蜜.....179
为什么蜂王寿命特别长 181
蜜蜂授粉为什么能增加农作物产量 183
为什么金小蜂能消灭红铃虫 185
一只蚂蚁找到食物，为什么有许多蚂蚁来帮
它搬回去 187
为什么蚂蚁不会迷路.....189
为什么蚂蚁会打仗 191

为什么称红蚂蚁为蔗园的“近卫军”.....194
为什么说墨鱼、鳄鱼、鲸鱼都不是鱼.....197
鱼是怎样睡觉的.....199
鱼体表面的粘液有什么用处.....201
为什么看鱼鳞能知道鱼的年龄.....203
为什么有的鱼有鳞，有的鱼没有鳞.....205
为什么鱼类的骨刺有的多、有的少.....206
为什么水沟里会“长”出鱼来.....208
有些深海鱼类为什么会发光.....210
观赏鱼的颜色为什么特别鲜艳夺目.....212
为什么鱼体的两侧一般都长有侧线.....214
从外形上能辨别鱼的雌雄吗.....216
为什么在冬天，冰层下的鱼要聚集在冰孔周围.....219
为什么夜间用灯能诱鱼群.....221
为什么东海、黄海是世界有名的鱼仓.....223
为什么有些山洞的水里有大量的鱼.....225
鱼为什么能浮沉.....227
鱼为什么会洄游.....228
为什么兴建水坝时要留鱼道.....232
为什么有的鱼产卵后会死亡.....234
鱼类大多是怀卵的，为什么有些鲨鱼怀的却
是小鲨鱼.....236

为什么被魟螯后会中毒 238
为什么电鳐会放电 240
鲥鱼以体肥肉美著称，为什么有时却体瘦如鲞 242
为什么日常见到的凤尾鱼都是雌的 244
鲤鱼为什么会跳水 246
为什么鳑鲏鱼多的水底下多河蚌 247
网箱养鱼为什么能提高鱼的产量 250
为什么常常把青、草、鲢、鳙、鲤、鲫、鳊等
鱼混养在一个池里 252
工厂化养鱼是怎么回事 255
泥鳅为什么会吐泡 258
为什么雌黄鳝会变成雄黄鳝 259
为什么会有奇形怪状的金鱼 261
为什么有些鱼会飞 264
为什么有的鱼能上岸或钻入泥中 266
为什么菜市场上没有活的带鱼和黄鱼 269
黄鱼头里为什么有两块小石头 271
比目鱼的眼睛为什么会长在同一边 272
为什么把鲫鱼称做“免费旅行家” 275
小海马为什么是父亲生的 276
河豚的身体为什么会膨胀 279
为什么吃河豚会毒死人 280

动物是怎样分类的？

如果你有一个玻璃缸，养上一、二只小虾，学习之余，静静地观察它是怎样游泳前进，怎样向后倒退腾跃，又是怎样用螯捉取食物，送入口中，可增加不少动物学的知识。你看它身体分成不少的节，节上面披着甲胄，有很多对灵活的足，体内还有供呼吸用的鳃，适应在水中生活。你可曾知道，这个小动物有着相当大的家族，它们家族的名称叫“甲壳动物”。不仅各式各样的虾，就是很多种类的蟹，甚至喂金鱼的鱼虫，都属于这个家族。因为这些动物都具有小虾那些特点，动物学家就把它们归并成一类——甲壳动物纲。与这一纲相类似的动物，象“叫哥哥”、各种各样的蝴蝶、百脚（蜈蚣）、钳蝎、蜘蛛等等，它们虽然不生活于水中，也没有象小虾那样的甲胄，但它们也有灵活而分节的足，动物学家就把这些动物和甲壳动物纲合并成为“节肢动物门”。

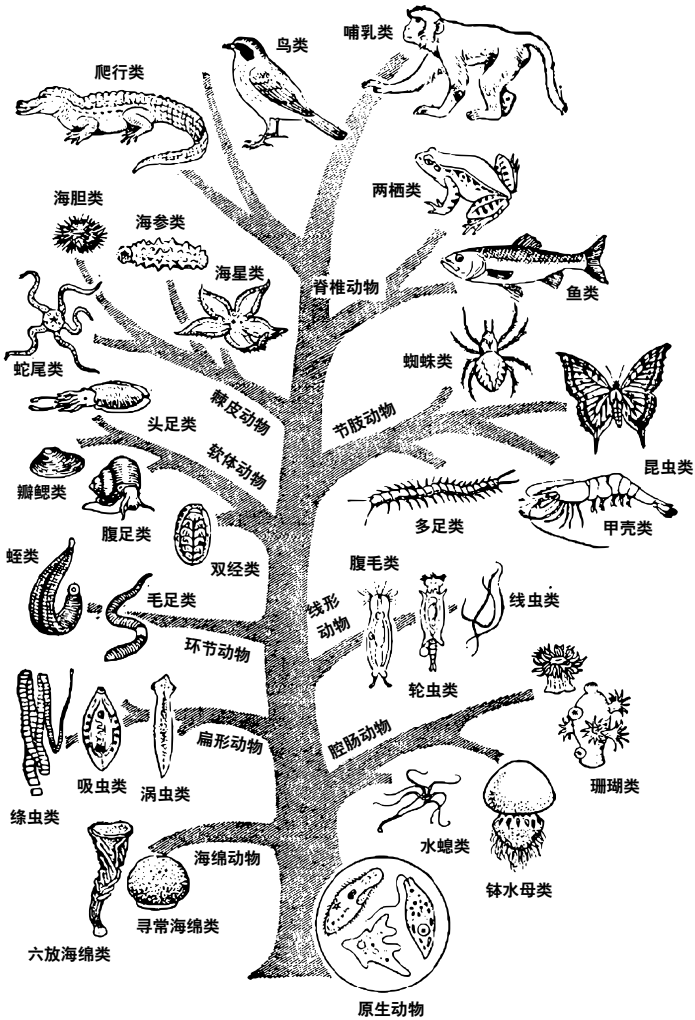
自然界动物的种类很多，据现在估计，约有 150 万种。为了认识动物、研究动物、利用和控制动物，这样多的动物，必须分门别类。

尽管各种不同的动物，甚至于各个不同的个体，都有不同的形态；但同一类群的动物，在形态上往往有许多相似之处，动物学家就根据动物的同一与差异，从小到大，分成许多类群。“种”或叫“物种”，是最小的类群，也是动物分类的基本单元。将近似的“种”集合成“属”，再将近似的“属”集合成“科”，由“科”集合成“目”，由“目”再集合成“纲”，由“纲”最后集合成“门”。“门”是分类的最大单元。目前动物界一共分为 20 余门，其中主要的有下列几门：原生动物门，如草履虫、变形虫；海绵动物门，如毛壶、浴海绵；腔肠动物门，如海蜇、珊瑚；扁形动物门，如涡虫、血吸虫等；线形动物门，如蛔虫以及其他寄生于植物和动物体内的寄生线虫；环节动物门，如蚯蚓、水百脚（沙蚕）、蚂蟥等；软体动物门，如田螺、乌贼（墨鱼）等；节肢动物门，如虾、蟹、昆虫等；棘皮动物门，如海参、海星等；脊椎动物门，如鱼、蛙、龟、蛇、鸟、兽等。

随着科学的发展，动物学知识的增加和积累，人们区别动物特征的手段和方法越来越深入。现在，不仅根据形态进行比较，还用胚胎学、生物化学、数学等方法研究动物分类。动物由小到大的各级类群，不是人为地根据动物表面的同一与差异排列组合而成的，而是反应了动物的发展历史。同一类群的动物是比较近缘的动物，譬如虾与蟹，

不仅同属于甲壳动物纲，还同属于十足目，它们都具有五对供爬行用的步足，第一对步足通常都成为钳状。把虾与蟹都归并在甲壳动物纲、十足目中，不仅由于它们在形态上的相似，同时也反应了它们之间的亲缘关系。科学家发现，虾、蟹从卵变为成体时的一系列过程中，有好几个幼虫期都有相似的地方。后来蟹腹部的肌肉退化，并且褶叠在头胸部的下面，脐就是蟹的腹部。这就更令人信服地证明它们的亲缘关系是很近的。

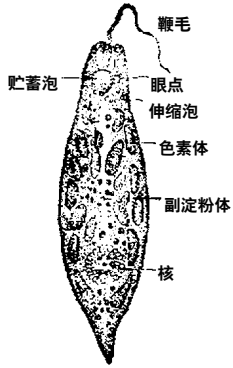
至于不同类群之间，有的亲缘关系比较近，有的比较远。如海绵动物体内的变形细胞很多，体壁细胞具有多种功能，它们虽属多细胞动物，却与单细胞的行为相似，它们间的亲缘关系就较近。又如环节动物门中的蚯蚓等，它们的身体都具环节，而节肢动物门的动物，身体也具有环节，所以它们的亲缘较近。反之，某些形态特征不是那么相似，亲缘关系就较远。根据亲缘关系的远近，可以把各门动物的关系排列成系统树，“树”下方的动物较为原始，“树”上方为较高等的动物。

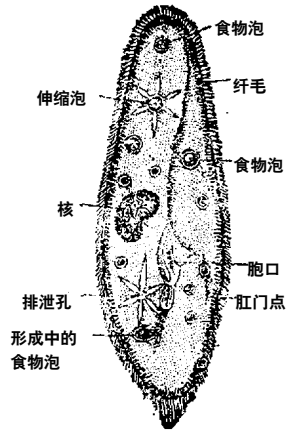

鸟类
哺乳类
爬行类
两栖类
海胆类
海参类
海星类
脊椎动物
鱼类
蛇尾类
蜘蛛类
棘皮动物
头足类
节肢动物
软体动物
昆虫类
瓣鳃类
腹足类
多足类
甲壳类
蛭类
双经类
腹毛类
毛足类
线形动物
线虫类
环节动物
轮虫类
扁形动物
腔肠动物
吸虫类
涡虫类
珊瑚类
绦虫类
水螅类
海绵动物
钵水母类
寻常海绵类
六放海绵类
原生动物

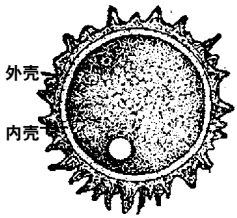
研究动物的分类，在理论上和实践上都很有用处。动物的亲缘关系，就是动物的演化关系。进化论的产生和发展，始终是同动物分类相联系的。研究动物分类，对开发和利用动物资源也是非常有用的。（赖伟）

为什么说原生动物是自然界中最低等的动物？

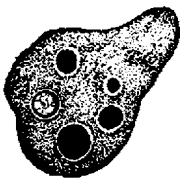
原生动物是动物界中构造最简单、体形最小的一类动物。它的身体只由一个细胞组成，所以动物学工作者称它为单细胞动物。原生动物由于生活方式的不同可以分为两种：一种是生活在淡水、海水或潮湿土壤中，称为自由生活的原生动物；另一种是专靠其他生物的身体为其生活环境的，称为寄生原生动物。有时我们到郊外去，在雨后的积水中和水流缓慢的沟渠中，常常会发现水底有一层鲜绿色的能游动的东西。如果把它放在显微镜下观察，我们可以清楚地看到有许多拖着一根或两根长长尾巴的绿色小虫，这就是原生动物鞭毛虫纲的绿眼虫。我们在污水沟和积水潭中，还能用肉眼可以看到一种极微小的虫子，形状象倒转的草鞋，全身披着纤毛在游泳，这种动物就叫草履虫，属于原生动物的纤毛纲。再有能引起动物或人类疾病的痢疾内变形虫和疟原虫等等，也是原生动物。







原生动物胞囊



痢疾内变形虫

疟原虫

原生动物虽然是极微小的单细胞低等动物，但是在自然界中分布很广，它和人们的生产、生活具有密切的关系。如平时大家爱吃的蛏、蚶、蟹、虾、黄鱼、鲫鱼等的饵料，尤其是幼鱼的食料，大多是依靠自由生活的原生动物来供给。又如生活在水中的原生动物，它们对环境有不同的要求，因此往往可以用来作为判定水的污染程度的指标。此外，原生动物中的不少种类，是其他动物及人类疾病的病原虫，直接或间接地影响养殖业的发展和人体健康。

为什么原生动物是自然界中最低等的动物呢?

首先我们从它的产生过程来看。最初自然界产生的是蛋白体小块，这种蛋白体小块具有生命的一切主要机能，如消化、排泄、运动、收缩和刺激反应、繁殖等。这就是生命的原生质。生命发生后，逐渐进化为简单蛋白体小块，也就形成了无细胞的原生生物。这样，再经过较长的时间，便产生了具有细胞膜的细胞，那就是自然界中的原生动物。原生动物的身体结构原始而简单，整个身体只由一个细胞构成，大小一般都在 1 毫米以下，但这个细胞能独立进行消化、呼吸、排泄、繁殖等，而其他所有的动物都是由许多细胞构成的，在各方面都比原生动物高等。另外，原生动物如绿眼虫，它具有植物的特点，在阳光下，能以自身的叶绿素进行光合作用，制造养料，但在没有阳光的情况下，又能改为动物性摄食营养生活。这说明原生动物和植物有着亲缘关系，这也是原生动物作为最低等动物的一个特征。动物进化就是由低等到高等，由简

单到复杂，不断演化而来的。原生动物虽然是自然界最低等的动物，但它却是进化过程中必不可少的一环。（高洁）

为什么原生动物可以处理污水？

不论是淘米洗菜，还是洗澡洗衣服，人们在日常生活里，天天都在使用清水，排放污水。一些工厂在生产过程中，也在经常利用清水，排放污水。一户一厂排放的污水虽然不多，但象“聚沙成塔”那样，污水聚集起来也能成河呢！据统计，单以全国工厂每天排放的工业污水来说，水量竟达几千万吨之多。上海地区每天排放近五百万吨混合污水，其中工业污水占三分之二，生活污水占三分之一。

污水不仅水量多得惊人，而且里面含有有毒和致癌物质，如苯、酚、汞、砷、铅、镉、氰化物等等，还有许多致病性微生物和寄生虫卵，如果直接或间接地流入河川池沼里，不但污染了环境，破坏了自然资源，而且会影响人畜的健康，有的引起疾病，甚至危害生命。

因此，城市里排放的污水，一般都要通过特设的管道，送进污水厂里，经过沉淀、发酵、过滤和通气等一项项净化措施，再利用一种“活性污泥”，繁殖那些有益的微生物和原生动物，对污水进一步进行分解或吸收，最后使污

水变为清水。

原生动物为什么能处理污水呢?

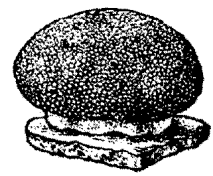
原生动物身体虽然微小，但许许多多原生动物聚集在一起，其新陈代谢所起的作用可不小呢！象有一种原生动物——纤毛虫，有的能自由游泳，有的附着在污泥上生活，它们从水中不断地摄取各种食物，污物也随着水流一起进入虫体，在体内形成一种消化胞器，叫做食物泡。在酶的参与和作用下，使食物泡内的物质进行消化或分解，有营养的物质被吸收到体内，残留的渣滓便排入水中，慢慢地沉淀下来。原生动物生长繁殖愈旺盛，被吞食的污物也愈多，水质就会很快澄清下来。

由此可见，原生动物是通过吞食污物而处理污水的。由于原生动物中的纤毛虫类，有着较大的体形，食量也大，比起细菌、真菌、藻类等微生物来说，既容易观察识别，净化效率又高，因此有些污水处理厂，十分重视原生动物的繁殖和利用，同时还可以作为检查水质净化质量的生物指标。

（胡振渊）

为什么说海绵动物是原始的多细胞动物？

走进塑料用品商店，你会看到各种各样的塑料制品，其中有供洗手洗澡用的塑料海绵，有垫鞋子用的海绵鞋垫，还有那质地疏松、柔软舒适的海绵床垫、椅垫等。你可曾想过，“海绵”这名字是怎样得来的？原来在大自然里确有一类叫做“海绵”的动物呢！



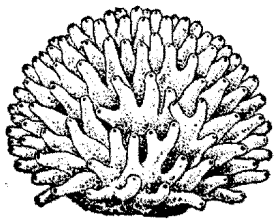
如果有机会到海滨去，在海潮退去后露出的岩石上，常常可以看到一团团、一块块粘糊糊的东西，样子象棉絮，颜色有白的、灰的、淡黄的，也有橙红的，这就是海绵动物。有时在大海螺的壳上也能找到。同样，湖泊、池塘等淡水里也有海绵，但种类不象海里那么多。

海绵是动物，这在今天已经没有人怀疑了。可是，过去人们曾经把海绵当作植物。这也不奇怪，因为有些海绵长得象植物那样，一簇簇的，上面还有分枝。再说，从来没有人看到过成长的海绵能够走动，即使你去碰触它的身

体，也看不到它有什么反应。又因为发现海绵的“肚子”里常住着一些小虾、小蟹，甚至还有小鱼，所以又认为海绵是这些小动物分泌出来的东西。直到一百几十年前，人们才公认海绵是动物。

那么，海绵究竟是怎样的动物呢？

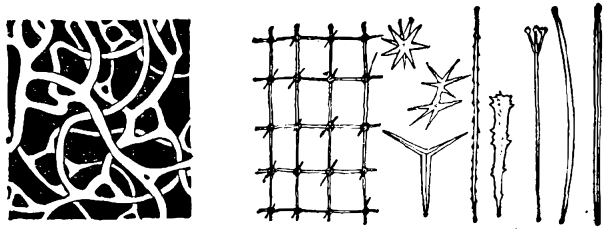
单体海绵



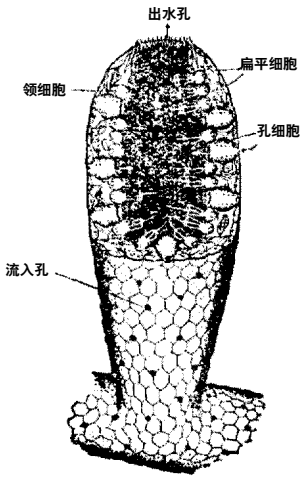
群体海绵

海绵动物有各种不同的形状。有单个独自生长的，也有由许多个体集合在一起而形成群体的。小的身高可以不到 1 厘米，大的可以连成一大片。每一单个的海绵象个缩小了的酒坛或热水瓶，底部附着在水里的岩石上，顶端的开口较大，是个出口，周围壁上还有成千成万的小孔，里边有个腔，这个腔也就是它的“肚子”，“肚子”里经常充满着水。“肚子”周围的体壁很薄，虽然只是两层整齐排列着的细胞，在那两层细胞之间还有着骨骼呢！骨骼或者是分散的骨针，或者交织成为网状的支架，一方面支持着身体不倒塌，另一方面支撑着身体的出口和体壁上无数的小孔，使出口和小孔经常敞开

着。正因为海绵动物体壁上有这许多小孔，所以又称作多孔动物。



各 种 骨 骼



海绵的基本构造

你可能会感到奇怪：海绵动物的构造这样简单，没有嘴巴，又没有鼻子，它们究竟是怎样生活的呢？要回答这个问题，就必须研究一下海绵动物身体各种细胞的作用了。

海绵动物的体壁外面一层是扁平的细胞，这层细胞保护着海绵的身体。里面一层细胞在生命过程中却起着另一种特殊的作用，在光学显微镜下观察，可以看到这种细胞形状很象一只羽毛球，上面有一圈象中式上衣领子那样的原生质突起，因此把这种细胞称作“领细胞”。用电子显微镜观

察，“领”的结构非常精致，就象一圈栅栏，上面有许多微小的网孔，水可以从这里自由通过。在领圈中央，从细胞内长出一根鞭毛，能在水中不停地急速摆动。领和鞭毛都朝着身体内腔。由于鞭毛不断地摆动，激起了水流，使外界的水源源不断地经过体壁上的小孔进入内腔，然后从内腔经出口流回外界。有人对一种海绵进行过观察，这种海绵个体高 10 厘米，宽 1 厘米，在一天内滤过的水量可达到 22.5 公升。这循环不息的水流对海绵的生活是非常重要的。尽管海绵动物不会自己主动去寻找食物，但这循环不息的水流能给它带来食物和氧气，并且把不能消化的食物残渣和排泄物送走。海绵喜欢吃水里的单细胞藻类和细菌，这些食物随着水流进入身体内腔，穿入领细胞“栅栏”的空隙中，就在这里被“栅栏”分泌的粘液粘住，然后进入细胞。海绵动物并没有胃、肠等器官，食物就在细胞内部被消化，这种消化方式和变形虫、草履虫等单细胞动物的消化方式是一样的，叫做细胞内消化。

由此可见，海绵动物是多细胞动物，它的构造简单，身体只有两层细胞。尽管这两层细胞在功能上和形态上都有所分化，但是海绵动物毕竟还没有形成一般多细胞动物所具备的器官（如消化器官、呼吸器官等），所以说海绵动物是原始的多细胞动物。

在热带和亚热带海洋里生活着一种叫浴海绵的，这种

海绵具有由海绵质纤维构成的网状骨骼，称作海绵丝。当浴海绵死去后，身体腐烂了，但海绵丝并不腐烂。留下的这种海绵丝就和我们看到的塑料海绵一样松软。据记载，早在古希腊时，人们就知道到海里去采集这种海绵，用它的骨骼来沐浴、洗刷家具、填充盔甲、揩拭机器、枪炮等等。后来，为了得到足够的海绵，人们开始进行人工养殖。我们现在使用的各式塑料海绵，原来是按照浴海绵骨骼的形态和性能特点仿制成的，只不过是浴海绵的代用品罢了。（邓雪怀）

多细胞动物是怎样来的？

在动物界，除了人们常见的草履虫、痢疾变形虫、疟原虫等原生动物是单细胞动物之外，其他的动物统统叫多细胞动物，包括低等的海绵动物、腔肠动物直到高等的鸟兽。它们和单细胞动物不一样，整个身体是由许多细胞组成的。同时，细胞和细胞之间的形态和生理机能都有不同程度的差别和分工。细胞只是“执行”某些生理机能的作用，如消化、呼吸等，但彼此间是紧密联系不是孤立的，而且，不象单细胞动物那样，一个细胞具有“独立活动”、“担负全能”的作用，而是所有的细胞都是从属于身体的一部

分。它们身体上的组织结构和各种器官系统的发展，是随着动物界的历史发展而发展起来的。越是低等的多细胞动物，它们的组织器官区分的程度越低等。如海绵动物，只有个别细胞构造具有取食、呼吸等简单机能的存在，整个身体只有内、外两层细胞；而高等的多细胞动物，则由三层细胞组成，并相继出现了神经、骨骼、循环、排泄、呼吸、生殖等等器官系统。这种器官系统越是高等的多细胞动物，发展得也越完善。

那么，这些多细胞动物究竟是怎样来的?

动物和人一样，它们的发生和发展都有它们自己的一部历史。首先我们从地层发掘的化石和地层中分布着不同的古生物来看，自古生代到近代，地层中分布着由低等到高等的生物是非常井然有序的。地球上最先出现的是海产单细胞动物，后来才逐渐出现多细胞生物，而离地面越深的地层里发现的化石往往是最简单的动植物化石；离地面越近找到的化石也越复杂、越高等，种类也越多。例如在太古代的地层中，发现数量极多的有孔虫外壳，而多细胞动物的遗体在这里却极少。这个历史发展次序和古生物的证据说明，多细胞动物是来自单细胞动物。

除了地层中发掘的古生物之外，我们还可以从形态上的比较，进一步得到证实。例如，单细胞动物中的一种衣藻，进化到群体的球形团藻，它们已有生殖细胞与体细胞

的区分，象这种明显区分现象和多细胞动物体内的细胞分化很相似。又如一种球形群体的团藻，它的样子也很象多细胞动物胚胎发育中的囊胚。类似这种现象都可以说明，多细胞动物来自单细胞动物是毫无疑问的。为了使人们更进一步了解，我们还可以从现在多细胞动物的胚胎发育来看，它们都有一个共同的特点，即由一个单细胞的受精卵经过多次分裂，才逐渐发育为具有许许多多细胞组成的动物新个体。从这种动物体发育的共同规律，也反映了多细胞动物的祖先是来自单细胞动物。

总之，不论从地层中古生物的分布次序，或现代动物的形态比较、胚胎发育过程来看，都说明多细胞动物不仅来自单细胞动物，而且比单细胞动物高等。　　（陈赛英）

为什么海蜇会螫人？

海蜇〔zhé〕，象一个个白色的降落伞，在大海里随波逐流，到处游逛。我国从辽宁至福建、广东沿海都有海蜇的分布。“四月八，一哺雨，一葡蛇〔zhǎ〕”。这是福建沿海渔民的古谚，意思是说，初夏海面上几阵暴雨之后，就会有大批海蜇（蛇）聚结漂浮而来。

海蜇，在动物分类上，属于腔肠动物，是水母的一种，体内有 95% 的水分，是含水分最多的动物。我国福建、广东沿海的渔民，每到夏季，出海捕捞海蜇，并用竹刀将伞体部分和口腕部分割开，用明矾和盐腌起来。伞体部分就是我们吃的“海蜇皮”，口腕部分就是“海蜇头”。

海蜇的身体柔软无力，但奇怪的是，接触到它的身体，它还会螫〔zhē〕人哩！

原来，海蜇的触手就是它的武器。海蜇的触手上有许多刺细胞，刺细胞里除去细胞质和细胞核以外，还有一个刺丝囊。刺丝囊里有一盘细长如丝的小管子——刺丝。刺细胞的外面有个刺针，一群小鱼傻头傻脑地游来了，一不

小心碰上刺针，刺丝囊里的刺丝就发射出来，螫进小鱼体内。刺丝从刺丝囊中发射出来的时候，同时放出含有腐蚀性的毒液，就象打了麻药针一样，小鱼被刺丝弄得麻痹，失去了知觉。因为触手上刺细胞很多，有时海蜇还能螫死较大的鱼类。

当人碰到它的触手时，由于分泌毒液，可以被螫上一大片，也会感到很麻痛的。某些水母（如僧帽水母），人被它螫后，还会有生命的危险呢！

海蜇并没有眼睛，但是，它又好象有眼睛似的：当渔船驶过时，海蜇很快从海面下沉了。原来，海蜇身上有一种小虾，它是有眼睛的；一遇上什么动静，小虾就先看到。小虾一活动，海蜇接到这个“报告”，就跟着沉下海去了。

（王世维）

为什么说珊瑚是动物？

人们通常把珊瑚、玛瑙〔mǎnǎo〕当成宝石，仿佛它是矿物。其实，未经加工的天然珊瑚，是呈树枝形的，所以自古以来，很多人都认为珊瑚是植物。到十八世纪，还有人把珊瑚的触手当成花，自认为是一大发现呢。现在，学过动物学的人都知道，珊瑚是低等动物，它属于只有内

外两个胚层的腔肠动物，好象一个双层口袋。它有一个口，食物由此进去，不消化的残渣也由此排出。它没有肛门。口的周围生了许多触手，这就是古人认为是花的东西。触手可以捕捉食物，或振动引起水流进入口及腔肠中，而消化水中的小生物。它不能吸收无机物质，所以是动物。

在珊瑚这一名称下，包含了很多种类，都是固着生活，而且有共同的特性，都是生活在浅海里；特别喜欢生长在水流快、温度高、比较清净的暖海地区。由于大多数珊瑚都可以出芽生殖，而这些芽体并不离开，这样，最后就成为一个相互连结、共同生活的群体，这是珊瑚成为树枝形的主要原因。珊瑚的每一个单体，我们叫它是“珊瑚虫”。我们通常所见的珊瑚，就是这些珊瑚虫的肉体烂掉后所剩下来的群体的骨骼。有的骨骼质地粗糙，可以用作烧石灰、制人造

石的原料；质地好的可以做建筑材料。海里常见的珊瑚礁大多是由这些骨骼堆积成的。有些骨骼质地坚密，色泽鲜艳，特别是红色的，人们把它当作宝石，雕琢成种种装饰品。

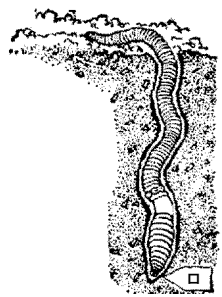
我国从台湾至南沙群岛，出产各种各样的珊瑚。

（张作人）

为什么蚯蚓能改良土壤？

夏天，刚刚下过一场大雨，当你走过多少还有点泥泞的田间小道的时候，会看见路边的泥土上，出现一个个卷曲的泥土小堆。

这是谁搞的玩艺儿?



你小心地拨开土堆瞧瞧：唷，下面还有纵横交错的、长长的地下坑道，里面住着一条条蚯蚓。

蚯蚓的身体，象一个两端略尖的长圆筒子。它的消化管子（包括口腔、咽头、食道、砂囊、胃、肠、直肠），仿佛是套在大圆筒中的一个小筒子。最前端是口前叶，肉质肥厚，伸缩力很强；后边是口腔，没有牙齿，却有许多纵

行的皱褶，可翻出口外；这样结构的口有探索、凿土、吞取食物的功用。

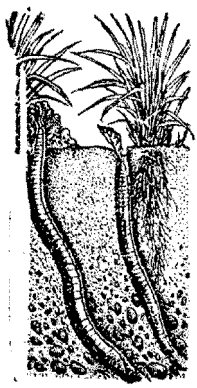
蚯蚓吃东西没有什么选择，它翻出的口腔，将沙粒、土壤和腐败的有机物质包围起来，一起吞下去。食物进到了富有肌肉纤维的咽头，混和了咽腺的分泌物，湿润稠粘，团成食物块，并且进行初步的消化，到达了砂囊。由于囊壁上强韧肌肉的收缩，和内面角质膜的摩擦，于是这些沙土就成为很细致的食物，然后移入胃肠再行消化吸收。蚯蚓在泥土里总是头向下吞土的，有机物质被它消化吸收，沙土就从肛门排出，这就是我们在春夏时候，在地面上常常见到的许多卷曲的粘土小堆。沙土经过蚯蚓的消化管子以后，不仅使粗糙变成细腻，干燥变成湿润，还增加了许多化学物质，使瘦瘠变成肥沃。蚯蚓还经常地将细土翻到上面，粗土盖到下面，耕耘土地，这样工作对农作物的益处很大。达尔文就因为观察到这样的经过，所以说它有改良土壤的功劳。1979 年英国人还为达尔文这一发现开百年纪念大会。

我们也许会这样想：小小的蚯蚓能有多大的本领，即使真有改变土壤的事情，蚯蚓这样小，地面那么广，对比起来这又会有什么效果?

蚯蚓的确很小，但它们的数量很多，1 平方米土壤里有蚯蚓几十条。我们有句老话“积少成多”，何况当我们

人类还没有出现的时候，蚯蚓已老早在地里工作，数目是如此众多，时间是如此长久，经蚯蚓改变的土壤，也就十分可观了。（张作人）

为什么蚯蚓被切成两段后能再生？

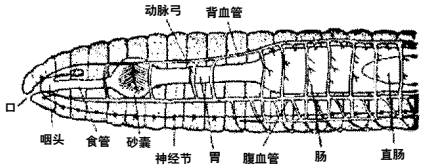


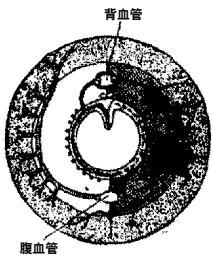
在自然界里，一般动物，不论是无脊椎动物中的甲壳类也好，昆虫也好，脊椎动物中的鱼类、两栖类、爬行类、鸟类也好，如果把它们的身体切成两段，肯定很快死去；至于高等的哺乳动物，那就更不用说了。

蚯蚓却不一样，它有一种特殊的再生本领。如果你把一条蚯蚓在中间切成两段（在第 15 ～ 20 节之间切断效果最好），它不但不会死去，相反会变成两条完整的蚯蚓。

它哪来这种本领呢？要解开这个谜，得先从它的身体构造说起。

蚯蚓是一种低等的环节动物，虽然它也有头（前端）有尾（后端），有口腔、胃、肠和肛门，但它的整个身体就象由两条两头尖的“管子”套在一起组成的，外面一层是一环一环连起来的体壁，其中有许多中胚层细胞组织成的肌肉系统。打开这条“管子”，体内便是一条消化道，从头到尾贯穿在一层层的隔膜（这种隔膜和外部体节是一致的）中间。在内外两条“管子”之间，充满着体腔液，在每一隔膜的腹面都有一个小孔，成为体腔液在体内穿行的通道。





当蚯蚓被切成两段时，我们可以看到它断面上的肌肉组织马上加强收缩，一部分肌肉细胞便迅速自己溶解，形成新的细胞团。这时，血液中的白血球同时聚集在切面上，形成特殊的栓塞，使伤口迅速闭合。它的中胚层细胞，具有较强的分化能力，当整个身体出现创口时，原来位于体腔中隔里的尚未分化的原性细

胞，迅速迁移到切面上来与自己溶解的肌肉细胞一起，在切面上形成结节状的凸起（再生芽）。与此同时，身体里的消化道、神经系统、血管等组织的细胞，通过大量的有丝分裂，迅速地向再生芽里生长。就这样，随着细胞的不断增生，缺少头的一截的切面上，会长出一个新的头来；缺少尾巴的一截的切面上，会长出一条尾巴来，一条蚯蚓就变成了两条完整的蚯蚓。

蚯蚓不但能改良土壤，近年来国外还在试验用蚯蚓来处理造纸厂的废液和生活垃圾。此外，由于蚯蚓体内含有很高的蛋白质，人们正在把蚯蚓作为动物蛋白的新来源，发展了饲养蚯蚓的事业，除了大部分作为禽畜的饲料外，有一部分已经进入了人类食品的货架，国外有些商店里已有蚯蚓汤罐头、蚯蚓肉饼干出售。我国有些地方也已经开始用卵孵法繁殖蚯蚓。（杨大烜）

在蚂蟥身上放点盐，它为什么会死去？

蚂蟥，又名水蛭，它的身体前后各有一个吸盘。当它吸血的时候，吸盘就紧紧地吸住了人的皮肤。它为什么能吸得那样紧呢？因为吸盘一接触皮肤，就形成了真空状态，如果这时想把它拉下来，是不太容易的。因为它本来吸得

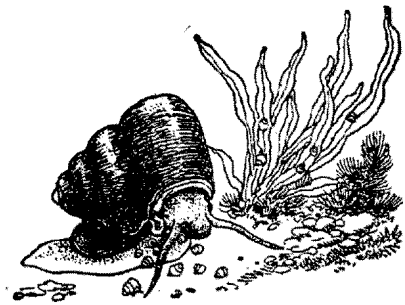
很紧，如果碰到突然袭击，它就吸得更紧，所以我们觉得越拉越往里“钻”了。如果被蚂蟥叮吸了，只要用手重重地拍一下被吸处附近的皮肤，皮肤收缩，破坏了它的吸盘的真空状态，蚂蟥立刻就脱落下来了。这时，如果取一点盐，放在蚂蟥身上，过不了一会儿，它就会死掉。

原来，蚂蟥身体表面由表皮细胞分泌的角质膜，保护着体内的各种器官，没有象螃蟹那样的几丁质甲壳。在表皮层内长了一些分泌粘液的细胞，这些粘液糊在它的身上，滑溜溜的，也起了一定的保护作用，使水中的动物捉不着它。但是，当它一遇到盐时，身体里的粘液就往外冒。盐一着水，就溶化了，在蚂蟥身体外面形成浓厚的盐溶液，由于渗透作用，使蚂蟥体内的液体流出来。这时，蚂蟥全身不断地收缩，不多一会儿，体内的粘液挤净，身体干瘪，不久就死了。（张荫碧）

为什么大田螺肚子里有小螺蛳？

“糟田螺”、“烩田螺”之类的名菜，酒香扑鼻，味道鲜美，确实是脍炙人口。不过当你用力嘬〔zuō〕食大田螺时，有时会吸出一堆小螺蛳。这会使你奇怪，为什么田螺肚子里会有小螺蛳呢?

高等哺乳动物都是胎生的，母猫肚子里怀有小猫，母猪肚子里怀有小猪，已经是司空见惯的事情了。它们的幼体都是在母体内发育成长的，通常叫做“怀孕”。发育到一定时期，母体产出幼体，就叫做“分娩”了。



田螺虽然不是哺乳动物，但是它们的后代也是在母体内逐渐发育长大的。由于幼体的发育程度不同，小田螺有小有大，有软有硬。在胚胎发育的初期，常呈半透明状的胶质小颗粒，质地柔软；到胚胎发育的后期，体形稍大，出现钙质脆薄的螺壳，质地变硬。田螺生“儿”育“女”的季节，常常在每年的 6 ～ 7 月间，这时候，“怀胎”的母螺就会“分娩”了，一批批小田螺离开母体，漂游四方，独立生活，发育成长，继续传种接代。

由此可见，你吃到田螺里有小螺蛳的，那准是雌性田螺，雄性田螺肚子里是没有小螺蛳的。

雌田螺肚子里的小螺蛳是怎样生成的呢?

雌田螺体内有一个专门生产小螺蛳的“车间”——卵巢，这个“车间”的产品就是小螺蛳的前身——卵。当卵

离开“车间”进入特制的输送管道——输卵管时，一旦遇到从雄田螺送来的精子，往往两两结合，便是“受孕”了。这个幼小的生命，叫做受精卵。一个个受精卵不断地产生，通过输卵管，先后到达一个宽敞的“集体宿舍”——子宫，就在那里吸取卵内自备的营养物质，发育成长为小田螺，最后离开母体独立生活。一只雌田螺一般能生产十多只到数十只小螺蛳。这种生殖方式，在生物科学上叫做“卵胎生”。

不同种类的螺蛳，生殖方式也有不同。有的雌螺产出卵带，这叫做卵生。象沼螺、豆螺等雌螺产的卵，常常粘附在水中物体上，再逐渐形成小螺蛳。在这种螺蛳的肚子里，就不会发现小螺蛳。

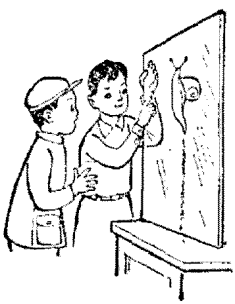
卵生的螺蛳在自然水域的环境中发育成长，常常受到各种外界条件的影响，有的能够成熟，有的夭亡。而卵胎生的小田螺都安居在母螺的子宫内，既舒适，又稳定，更无敌害，要比任意漂流在水中的卵带的处境优越得多。这样，对保存种族，繁殖后代，十分有利。　　（胡振渊）

为什么蜗牛爬过的地方会留下一条涎线？

蜗牛是生活在陆地上的腹足类软体动物，雨后时常出

没在菜田里，为害蔬菜和其他植物，所以它是有害的动物。

蜗牛在爬行时用它的足紧贴在别的物体上，足部肌肉作波状蠕动，它就缓慢地向前爬行。蜗牛的足上生有一种腺体，叫做足腺。足腺能分泌出一种很粘的液体帮助它爬行，所以它爬过的地方，都留有从足腺分泌出来的粘液痕迹。这种粘液痕迹干了以后，就形成一条闪闪发光的涎线。



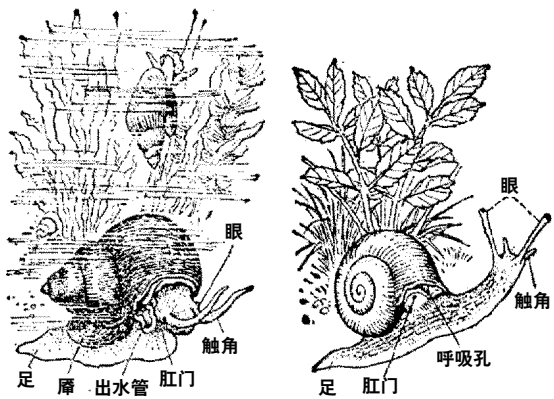
在冬眠或夏眠时，足腺分泌出来的这种粘液，干涸以后在壳口形成一个薄膜，把身体严密地封闭起来，待外界环境适宜时即破膜而出。在标本室内贮藏的蜗牛标本，由于这薄膜保护，所以能数年不死。

另外，有一种象蜗牛而没有壳的蛞蝓〔kuòyú〕，俗名蛞蝓，又叫鼻涕虫，它爬过的地方，也会留下一条白色发光的涎线，只是蛞蝓分泌的粘液和蜗牛分泌的粘液性质有些不同罢了。蛞蝓在纸或布上爬过后所留下的涎线痕迹，会使纸或布的质地变脆；蜗牛在纸或布上爬过时所留下的涎线痕迹，却不会使纸或布脆弱变质。

（刘浦山）

为什么田螺生活在水中，而蜗牛却生活在陆地上？

田螺和蜗牛都是属于腹足类的软体动物。它们都有一个螺旋形的石灰质的贝壳和一个位于身体腹面、适于爬行的足。田螺和蜗牛的种类很多，分布也非常广，世界各地几乎都有它们的踪迹。田螺的肉可以食用，而且味道鲜美，营养价值高，深受国外朋友的喜爱，是大量出口的食品。蜗牛却是农业上的一种害虫，它嗜吃蔬菜、果树的芽、叶和作物的根、叶。我国广东、福建的非洲蜗牛（贝壳高度达 8 厘米），近年来也作为出口食品之一。



我们知道，田螺和蜗牛是两种形状相似的动物，但它们却选择了完全不同的生活环境。田螺生活在湖泊、河流、池塘、沟渠及稻田里；而蜗牛却生活在陆地上，当地面潮湿、气候温暖时或在春、夏季的雨后，我们常常可以在墙上、树上、菜地、农田以及草地上看到它们。

为什么它们都属于腹足类软体动物，却选择不同的生活环境呢?

让我们看看它们身体的内部构造，就会明白。

首先把田螺和蜗牛的贝壳小心除掉，露出包裹它们内脏器官的外套膜，再用剪刀把外套膜剪开，这时就可以明显地看到两者内脏器官的不同。田螺外套膜的左侧有一个象鱼鳃一样的器官，这就是田螺的呼吸器官——“鳃”。田螺体内的污血在鳃中与从外面流进来的新鲜水（水中含有大量的溶解氧），进行气体交换，血液经氧化后，变为新鲜的血再回到体内进行循环。而蜗牛的鳃已完全消失，仅在外套腔壁上具有稠密的血管网，这就是它的呼吸器官——“肺”。蜗牛的肺和人的肺有同样的功能，能在陆地上进行呼吸。

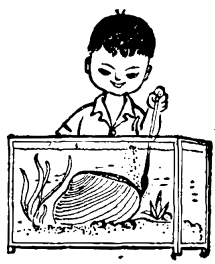
在软体动物腹足纲内，象田螺一样具有鳃的，还有黑螺、钉螺、红螺等，它们都是用鳃呼吸，在动物分类学上，把它们专门列为腹足纲中的一个亚纲——前鳃亚纲。象蜗牛一样具有肺的，还有蛞蝓、椎实螺、石磺等，它们都没

有鳃，均用外套膜内的血管网组成的肺呼吸。外套膜的外缘翻在背上，与皮肤相连，仅在外套腔上留一孔与外界相通，称为气门，在动物分类学上把它专门列为腹足纲中的一个亚纲——肺螺。（刘月英）

蚌长期闭着壳为什么不会饿死？

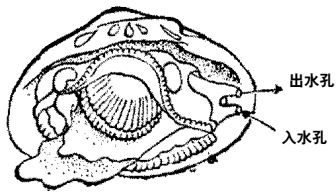
河蚌、黄蚬〔xiǎn〕和蛤蜊等软体动物，只要一离开水，两片坚硬的石灰质贝壳就紧紧地闭着，用手很难掰开来。即使把它们静养在水缸里，有时两片壳之间也只微微张开一条缝隙，人们始终看不到它们张口吞食的情景。

蚌壳长期闭合不开，怎样能够吃到食物？为什么不会饿死呢？要想知道它们的生活，只需做一个简易的试验，就能明白了。



将一只活蚌或黄蚬浸没在清洁的水盆里，静待片刻，可以看到蚌壳后端的边缘，微微露出两个上下并列的小孔；而海产的蛤、蛏等还形成细长的两个小管子，上面各有开孔。这两个小孔或小管子都是由外套膜后端的边缘愈合而成的。如果你在小孔附近放一些没有刺激性的有色物质（如红、蓝墨水

或墨汁等），不久，有色液体就从一个小孔流进蚌壳里面，这个小孔叫做入水孔；再等一会儿，有色物质又从另一个小孔流出体外，这个小孔叫做出水孔。



这样，水不断地由入水孔流进蚌壳内部。凡水中含有的食物（如微小的浮游生物、原生动物或有机物的碎屑等），经过入水孔四周突起物的滤过作用，就随着水流带入外套腔内，然后入口，经胃肠消化和吸收后，残渣就由肛门排出，又随着水流从出水孔排到体外。因此，这种水流既是河蚌的一条给养和除渣的运输要道，也是它进行呼吸、排泄和繁殖的交通命脉。

所以，蚌的壳虽然长期闭着，但有出入水孔保持体内外的密切联系，并组成川流不息的水循环，就能避免吃不到食物而饿死，或者得不到氧气而闷死。有人统计过，每天流经蚌体内的水量，可达 40 升之多。即使活蚌暂时离水，水源断绝了，但因外套腔和壳内包藏着大量水分和养料，所以它也能维持数周不致死亡。

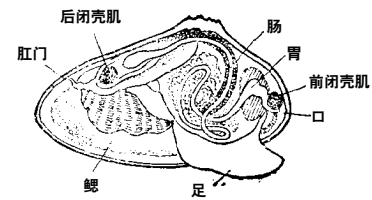
那么，蚌的水流是怎样造成的呢?

只要仔细观察，就能发现在活蚌的身体上（如鳃、触唇、外套膜等部分），都长有许多短而细密的纤毛，这些

纤毛经常搅动四周的水，象船桨划水一样激起了定向的水流，食物自然地随水送上门来。这样，它不需要长途涉水寻食，就在水底下安稳地生活了。（胡振渊）

蚌和螺蛳是怎样走路的？

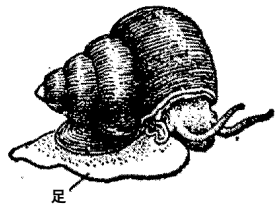
离水的河蚌和螺蛳，是不会走路的。但是只要把它们放回到清水缸里去，缸底铺上一层细沙，静置过夜后，我们就可以清楚地看到河蚌那两片黑色的蚌壳在水底微微张开着，两片壳中间还伸出一片白色的肉块，有时甚至把半个身子埋进沙里。原先沉在水底的螺蛳，一夜之后，都象负重潜游的“游泳能手”，背负着一个螺旋形的外壳，纷纷爬上水缸的四壁和水面附近。它们是怎样爬上水面来的呢?



只要打开它们的贝壳一看，秘密就可以揭穿了。原来河蚌和螺蛳的贝壳里，都有一部支配走路的“机器”——足。只不过它们的足有些特别，不象其他动物。

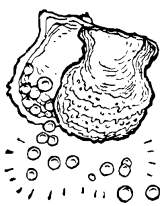
先看河蚌的足，好象一把斧子，通常叫做斧足，就是那块白色的肉。足上长着一条条肌肉索，其中有伸足肌，连在蚌壳的前端，支配蚌足的伸出活动；缩足肌，连在蚌壳的前后方向，管理蚌足的收缩动作。伸足肌和缩足肌交替进行伸缩运动，河蚌就缓慢地走起路来了。

再看螺蛳的足，它的形状不象蚌足，足底比较平坦，足面宽阔。它在爬行时，依靠头前方的触角引路。足内具有足腺，经常分泌粘液，象给机器添加润滑油那样，借着足面两侧的肌肉进行交替伸展和收缩的动作，它就能匍匐地滑走了。



据观察，河蚌和螺蛳的行走速度都是很慢的，每分钟只能走 2 ～ 3 厘米的路程。（胡振渊）

为什么蛤、蚌里会长珍珠？



珍珠，圆鼓鼓的，光彩夺目。人们常用“掌上明珠”这成语形容一个东西的贵重。珍珠，一向能与宝石相提并论呢！

诞生珍珠的摇篮，是海滨的蛤、珍珠

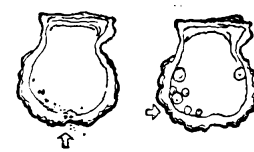
贝和淡水的蚌等贝类。

俗话说：“母壮儿肥。”也许你会这么想：蛤、蚌越壮越大，里头的珍珠也越大。

事情并不是这样。只有寄生虫寄生或有外物侵入体内的蛤、蚌，才会长珍珠。

掰开一个珍珠贝或蚌一看，它那贝壳的最里层，最美丽最富有光泽，闪烁着珍珠般的光彩，这叫“珍珠层”，它是由外套膜分泌的珍珠质构成的。珍珠，也是由珍珠质构成的。

当寄生虫钻进蛤、蚌坚硬的贝壳内时，为了防护，蛤、蚌的外套膜就会加速分泌珍珠质，将这个寄生虫包住，这样，时间久了就形成了珍珠。



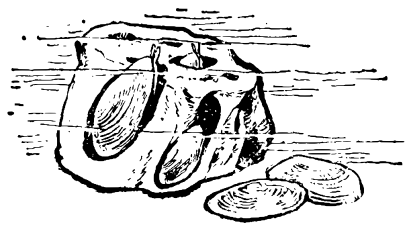
有时，当一些沙粒掉进蛤、蚌里，它们一时没法把它排出去，受了痛痒的刺激以后，就赶紧由外套膜分泌出珍珠质来逐层包围它。时间久了，沙粒外面包被很厚的珍珠质，也就变成一粒粒圆圆的珍珠了。

能够产珍珠的贝类很多，大约有二、三十种。现在，人们办了人工养殖场，把一些贝类（主要是珍珠贝）养大后，在外套膜结缔组织内插入用蚌壳制成的核，在核上并覆以一片外套膜小片，经过一定时间，就生成人工培养的

珍珠。在我国沿海和内陆湖区，都用这种办法来培植珍珠，而且已从养殖一般珍珠发展到养殖彩色珍珠和形象珍珠。

珍珠除了作为贵重的装饰品以外，还能做药，把它磨成粉，可以做眼药和补药。（张学东）

有些贝类为什么能生长在石头里面？



无论鸟兽，无论鱼虾或者昆虫，对付石头都是无能为力的。但是生活在海中的软体动物，竟有好几种有凿石能力，如双壳类的石蛏和某种海笋，就是著名的凿石能手！它们以石为家，从小到老死，一辈子生活在自己钻凿的石洞中。石蛏除选择含有石灰质的岩石钻洞外，还常钻进牡蛎〔lì〕的壳中，所以当渔民在水下采捕牡蛎时，可以发现象石块般厚实的牡蛎壳上有些小洞，把洞撬开，就可以看到象雪茄烟般的石蛏，有时一只牡蛎壳中有十几只石蛏。海笋的形状象个蛋，前端显得扁些；它的钻凿本领较大，能钻较硬的岩石。因为它繁殖快而多，生长稠密，岩石的表面常被凿成蜂窝一

样，所以对港口建筑有破坏作用。而且，它们每年都在那里继续繁殖生长，每年都会扩大危害面积，对港口建筑威胁很大。但这些贝却是淡菜（贻贝）和蛏子的本家，肉味相当鲜美，只因它们生长在石头里面，不容易采捕，所以很少尝到它的鲜味。

这些动物所以能穿凿岩石，主要是它们的足部能分泌一种酸性液体侵蚀岩石，使岩石变得酥软，然后用足和水管作为支点，使贝壳旋转，依靠壳上的齿纹摩擦石面，钻成洞穴。奇怪的是，这些动物一定要有岩石给它钻凿，才能正常地发育长大。有人做过这样的试验：把还很幼小的海笋从岩石中剥出来，放在水中饲养，即使饵料正常，因得不到凿石的机会，虽年纪很轻、个体很小，却不再发育，它的足萎缩了，壳的前端闭合了，完全象年老的海笋一样，不再长大。

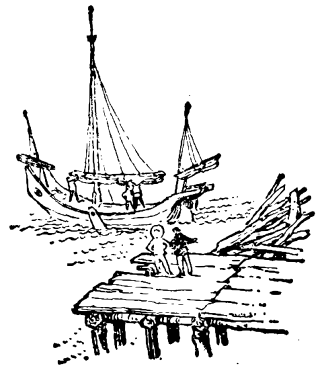
为了防止这些动物的危害，在港口建筑上尽量采用花岗石材料。因为这些贝类只能侵害石灰石，对坚硬的花岗石却是无能为力的。（邵沅）

行驶在海上的木船，船底为什么会被蛀？

一艘新的木船，如在船底不采取保护措施，就在海上

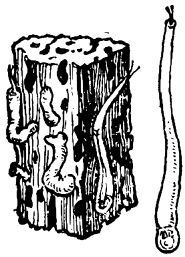
行驶的话，只要几个月，船底就会百孔千疮，破坏得不能用了。是白蚁为害吧？可是白蚁只在陆上蛀食木头，为害建筑物，对船只能蛀食船舷，怎能从船底蛀上来呢？

原来干这坏事的是一种叫做船蛆〔qū〕的贝类。论家谱，它还是蛏子和蛤蜊的近亲哩！它们的种类不少，单是分布在我国沿海的就有 20 多种。



船蛆从小就有钻凿木材的习性。它有很强的繁殖力，成熟的船蛆一次能产卵几百万颗、甚至 1 亿颗以上。卵在海洋中受精，孵化出的幼虫随水漂游，遇到木船等木质物就附上，从这时就开始了它的钻木生活，而且发育很快，1 个月能成熟繁殖第二代。一旦钻入木材，它就不再出来，直到木材被蛀光。

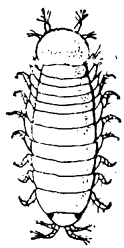
船蛆的形状与其他贝类不同，它的贝壳很小，只盖住身体前端一部分，而身体伸延得很长，象条蠕虫，在国内曾发现过最长的船蛆竟达 83 厘米。因为它的身体全部藏在木材中，在洞口只露出两根很小的水管吸取食物，所以不易被发现。如果不及时清除，木船、码头等等常会被蛀得破败不堪或塌陷，造成重大损失。



船蛆

船蛆的贝壳虽然已经退化得只剩极小两块，但船蛆就是靠它在木材上凿洞的。凿洞的方法是伸缩壳肌，使贝壳反复旋转，利用贝壳面上的细齿将木材慢慢锉掉。

在海上还有一种水生动物叫做蛀木水虱，也叫吃木虫，形状象常见的蛀虫，有 5 毫米长，也是危害木船的害虫。



蛀木水虱

为了防止船蛆和蛀木水虱钻蚀，人们从长期实践中积累了一些方法。如在港口、码头的木质建筑上加上混凝土护罩，在船底钉上宽帽铁钉或嵌入废铁片等，减少船蛆侵入；也可根据船蛆生活在海水中不能适应淡水的特点，把船定期驶入淡水河港中或拖到岸上，5 天以后船蛆就会死掉。现在世界各地，广泛采用防腐剂杂酚油压入木材中来保护木材。（邵沅）

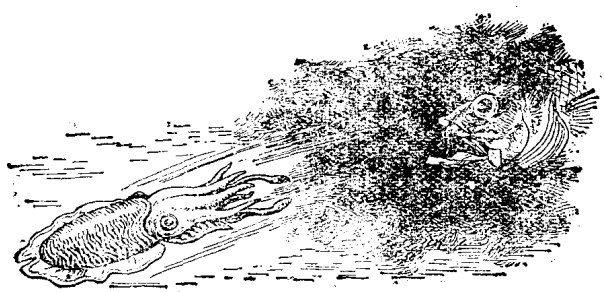
乌贼为什么能喷出墨汁来？

乌贼是软体动物，它和陆地上的蜗牛、河里的蚌、海里的牡蛎倒是“亲戚”，都属于贝类。但是，在乌贼肚子

里有个“墨囊”，里头贮满了墨汁。当我们用刀剖开它时，墨汁会流出来，弄得一片墨黑，难怪许多人称它叫墨鱼。

乌贼肚子里的墨汁，是保护自己的一种武器：平时，乌贼汆浮在大海中，专以小鱼虾为食；假如一旦有什么凶猛的敌害向它扑来，乌贼就立即从墨囊里喷出一股墨汁，把周围的海水染黑，它就在这黑色的烟幕里，溜之大吉，逃之夭夭。而且它的这种墨汁还含有毒素，可以用来麻痹敌害。但因为乌贼墨囊里蓄积一囊墨汁，需要相当长的时间，所以乌贼非到万分危急之时，它是不肯轻易施放墨汁的。

我国古书上有“此鱼遇渔舟即吐墨染水令黑以混其身，渔人见水黑则知是网之大获”的记载，可见我国人民早已对乌贼喷墨汁的习性有所了解了。



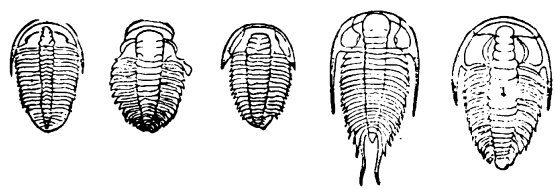
乌贼喜欢在远洋遨游；到了春末的时候，才集群到近海产卵。它爱把卵产在木片或者海藻上，象一个个葡萄似的挂着。浙江沿海的渔民常常把树枝捆成一束束的，投到

海里，引诱它来产卵；等大群的乌贼游来时，张网兜捕，往往一次可以捕获盈千累万个。

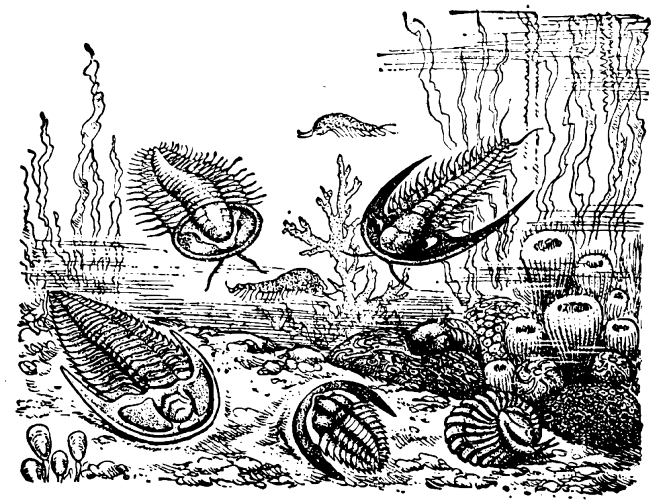
乌贼的肉很鲜美，除了鲜食外，还能制成墨鱼干，运销国内外。乌贼墨囊中的墨汁，经加工后可制成印刷用的油墨。乌贼的墨囊也是一种贵重的药材。　　（裘永根）

为什么说三叶虫是最早称霸地球的动物？

地球的历史已有 46 亿年，但动物界第一次大发展是在距今 6 亿年前的寒武纪。而寒武纪最多的动物就是三叶虫，约占化石保存总数的 60%，其次为腕足动物，约占 30%，其他节肢动物、蠕虫动物及古杯动物等约占 10%。因此，有人把寒武纪叫做“三叶虫的时代”，而三叶虫就成为最早称霸地球的动物了。寒武纪以后，动物界还继续经过几次大发展，而在寒武纪的大发展，则是“第一声春雷”。



褶线虫　早、中寒武世　　古油节虫　早寒武世　　油节虫　晚寒武世　　奇形虫　中寒武世　　莱氏三叶虫　早寒武世



三叶虫的生活方式有漂浮在海水表层的，有游泳于不同深度海水中的，也有底栖爬行于海底的。由于生活方式是多样化的，所以在不同深度的海水和各种海域中，都有它的踪迹，因此它的地理分布就极为广泛。在我国，从黑龙江省的大兴安岭到广东省的海南岛，从新疆帕米尔高原到江浙沿海，以及世界最高的喜马拉雅山珠穆朗玛峰地区，除台湾省外，各省和自治区都有三叶虫发现。它是我国各类化石中，种类非常多的一种。同时，我国也是世界上产三叶虫最多的国家之一。

亚洲许多国家所产的底栖类型或半游泳类型的三叶虫，有许多是和我国相同的，这证明在古生代时期里，亚洲各地区是相联的。有趣的是，大洋洲和南极洲也发现和

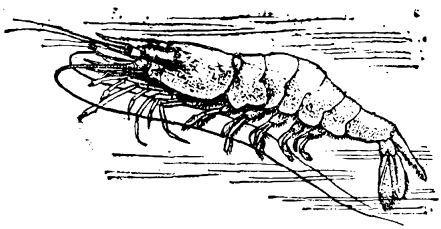
亚洲相同的寒武纪、奥陶纪底栖或半游泳的三叶虫，因此，人们就把它作为“大陆漂移”的证据之一。就是说：亚洲、大洋洲和南极洲在古生代原来是联接在一块的大陆，到了距今约 1 亿年左右的中生代白垩纪，这块大陆才渐渐裂开，并“漂移”到现在的地理位置上。因此，三叶虫化石不但可以用来寻找地下矿藏，还可以利用它来推断地球上海陆变迁和作为大陆移动的证据。

为什么象三叶虫这类较高级的无脊椎动物，会这样早地大量出现在地球上呢？对这个问题至今还不能圆满地回答。这是生物发展史上没有解决的重大问题之一。

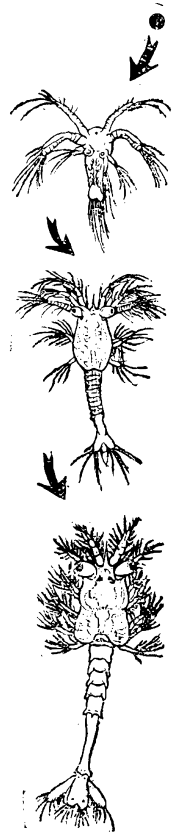
（卢衍豪）

对虾是怎样人工繁殖的？

对虾生长在海里，肉味鲜美，是脍炙人口的佳品，谁都希望它多子多孙，好让人们吃到更多的对虾。可是海洋并不那么安稳，而对虾又是弱者，从产卵孵化到长成大虾，要逃过多种敌害的侵袭，和各种严酷的环境条件，如风浪、寒、暑的考验，最后能够长成的数量受到一定的限制。为了提高对虾的产量，近几年开创了对虾的人工繁殖，广泛开展了池塘里的人工养殖。



对虾有着复杂的发育过程，人工繁殖并不那么容易。从虾卵受精、胚胎发育到孵出的幼体，不象鱼那样是条小鱼苗，而是一种无节幼体，还要经过 12 次蜕皮，经过蚤状幼体、糠虾幼体阶段才变成仔虾；仔虾要再经过 14 次以上的蜕皮，才变得与大虾相似。在各个不同阶段，因胃口不同，就得喂给合适的食物，再加上必须掌握适宜于虾生长发育的水质、海水比重、水温、光线、氧气等条件，就显得比较复杂，必须加强管理才能成功。



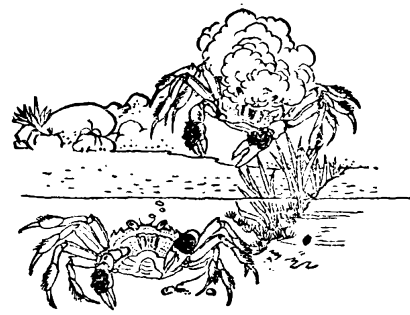
通常搞对虾的人工繁殖，要准备好经过药物杀菌的育苗池，要有经过过滤的海水，要提前繁殖好对虾幼体喜爱吃的植物性饵料单胞藻（如扁藻、小新月菱形藻、三角褐指藻）和浮游动物饵料轮虫、丰年虫等。然后捉来成熟的亲虾，放进尼龙筛绢制成的孵化箱里，让它们自然产卵、

受精和孵化。一般成熟的亲虾捉来当天就会产卵，一对亲虾一次可产约 100 万粒卵。产过卵的亲虾不要立即从孵化箱中取出，可借助它的活动造成水流，使卵粒受水流的冲动而均匀分散，有利孵化。受精虾卵孵化 1 ～ 2 天，胚胎发育即可完成，无节幼体破膜而出。这时期它还没有完整的嘴和消化器官，不吃食，靠卵黄生活，经过 6 次蜕皮变态，变成蚤状幼体，嘴和消化器官已经完整，开始吃食物，可以移到育苗池中饲养。由于幼体的口腔很小，得先喂单胞藻，几天后，才可喂浮游动物给幼体作饵料。蚤状幼体又经过 3 次蜕皮变态，约 4 ～ 8 天变成糠虾幼体，仍喂浮游动物饵料。再过 4 ～ 8 天经 3 次蜕皮变态，变成仔虾。仔虾在育苗池中饲养一周，即可迁移到养殖池中饲养，对于虾的人工繁殖来说，算是完成了任务。接着就得注意养殖管理，除每天巡池观测外，要认真更换海水、施肥、防汛、防逃等，再过 4 ～ 5 个月后，即长成对虾。（邵沅）

螃蟹为什么吐沫？

当我们买螃蟹的时候，都要选择甲壳坚硬、吐出很多白沫的活蟹。这是什么道理?

螃蟹是生活在水里的甲壳类动物，它和鱼一样，也用鳃呼吸。只是螃蟹的鳃和鱼的鳃不同，并不生在头部的两侧，而是由很多象海绵一样松软的鳃片组成，生在身体上面的两侧；表面由坚硬的头、胸甲覆盖着。螃蟹生活在水里的时候，从螯足和步足基部吸进新鲜清水（水里溶解的氧就进入鳃的毛细血管的血液里），从鳃流过后由口器的两边吐出。



螃蟹虽然经常生活在水里，但它却和鱼不同，时常爬到陆地上寻找食物，而且离开水后也不会干死。这是由于螃蟹的鳃片里储存很多水分，离开了水，仍然和在水里一样，也能不停地呼吸，吸进大量空气，由口器两边吐出来。因为它吸进的空气过多，鳃和空气接触的面积较大，鳃里含有的水分和空气一起吐出，形成了无数气泡，越堆越多，在嘴的前面堆成很多白色泡沫，同时因有些泡沫破裂而发出淅沥淅沥的声音。（刘浦山）

为什么螃蟹只会横爬？

螃蟹，它那硬梆梆的身子，活象穿了一身盔甲；一对粗壮的钳螯，似乎摆起“拳击”的架势；八条尖锐的硬爪，好象一把把利剑，随时准备着搏斗；走起路来总是横着爬行，有点“横行霸道”的样子。

螃蟹为什么与众不同，只会横爬不会前后直行呢?

让我们先来看看螃蟹身上的奇特构造吧！螃蟹身体表面覆盖着一层保护用的几丁质外骨骼，通常叫做甲壳。身体前方长着一对可动的复眼，平时横卧在眼窝内，走路时，可竖起眼来了望探路。在身体的两侧生有五对附肢：其中一对是捕食和防御用的螯足，粗壮有钳，伸向前方；另外四对是步行用的足，分别朝着左右两侧伸出，这也是螃蟹唯一的运动器官——步足。

螃蟹的步足由七个小节组成，象一条“七节棍”，尖端的一节呈爪状，其余各节的形状如扁棒状或短柱形。一节节坚硬的外骨骼上，有的长着毛茸茸的硬毛或尖刺，有疏有密。每两节的外骨骼之间，在外表有光滑柔软的薄膜相连，里面没有可供转动的关节，只有一条条的肌肉束与外骨骼互相连接着。当节间肌肉交替伸缩时，依靠节间软膜有限的弹性，只能使足的各节产生不同程度的上下方向的动作，而不能前后转动。它由一侧步足足尖的爪节向下弯曲，抓住地面或物体，用另一侧的足尖向外伸直，支撑身体，推动身体前进。所以螃蟹只能向左右稍偏前方方向爬行。

（胡振渊）

为什么螃蟹有时一只足长得小？

螃蟹的肢体是左右对称的，生长在身体两侧的一对螯足和四对步足，通常都一样大小，可是有时偶然会看到一只螯足或一只步足长得特别小的螃蟹。这是由于螃蟹有一种特殊的本领，当它的一只足失去以后，还可

重新生长出来。

螃蟹用来夹取食物和抗御敌害的工具，是它那一对生有绒毛的大螯。当它受到惊扰时，就高高举起两只螯足，形成八字形，张开那强有力的钳形指节，气势汹汹地准备进攻或御敌。

我们捕捉它的时候，只要用大拇指和中指捏住它头、胸甲的两侧，它就不能得逞了。如果只抓住它的一只螯足或一只步足，那它就会毫不留情地夹住你，有时也会放弃那只被拿住的足而逃命。

那只被舍弃的足，从什么地方折断下来，是有一定部位的：折断点在足的基节与座节之间的关节处，这里的构造比较特殊，不但可以防止伤口流血，又可以从这里慢慢长出新足来。不过，要经过多次蜕壳，才能长出新足，新足一般要比原来的小。

以上这种情况叫做自切和再生，在动物界是一种很普遍的现象。例如蜥蜴〔xīyì〕断尾后，不久即可长出新尾；水螅被切数段后，每一段残体也会长成一条完整的小水螅。

动物的自切和再生，是千万年来适应环境的结果。

（王承周）

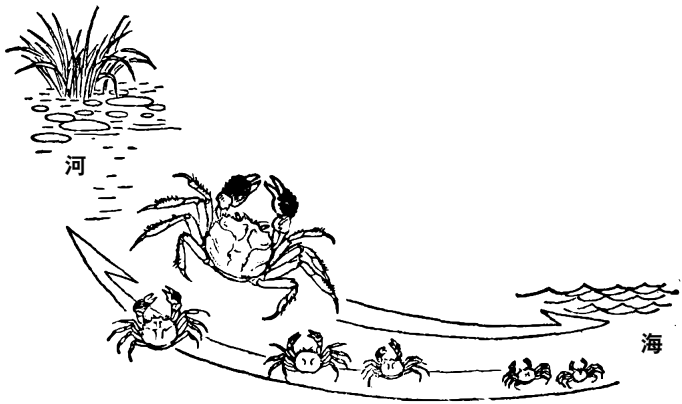
成熟的河蟹为什么会下海？

河蟹俗称螃蟹或毛蟹，在动物学上称为中华绒螯蟹，是我国特产。它分布很广，北自辽宁，南到福建，凡通海的江河、湖塘或水田周围，都有它们的足迹。但以江苏省阳澄湖和河北省东淀和白洋淀所产的蟹为最肥大，产量也高，闻名全国。

河蟹的一生，有很长一段时期是生活在江河、湖塘或水田周围的泥岸洞穴内。洞穴一般在高低水位之间。穴道弯曲呈管状。由于河蟹不喜欢强光，所以白天常躲藏在阴暗地方或洞穴里，到晚上或在微光下才出来活动、觅食。它最喜欢捕食鱼、虾、螺、蚌等水生小动物，有的进入农田伤害水稻、高粱等作物。因此，它的数量过多时对淡水渔业和农作物也能造成一些损失。

由于大家往往在淡水河湖中见到河蟹，因此以为河蟹是终生生活在淡水里的一种动物。其实并不如此，河蟹生于浅海，在淡水里成长，最终还要回大海去，是善于洄游生殖和洄游索饵，既喜海水又爱淡水的“两栖蟹”。这与鳗鲡的生活习性有些类似。我国劳动人民早已观察到河蟹下

海产卵繁殖的这一习性。如宋朝傅肱〔gōng〕所著的《蟹谱》中，曾经提到“蟹至秋冬之交，即自江顺流而归诸海”。过去迷信的人说是去朝见什么“海龙王”，其实这完全是迷信，海里哪会有什么“龙王”呢！它们入海是去产卵繁殖后代的。



科学家观察到，每当初冬时候，成群结队的成熟河蟹，随江水一起入海。它们下海往往要长途跋涉好几十公里水路；有的由于生活在内江里（如长江的安庆等处），因此要跋涉几百公里才能下海。至于它们为什么会如此长途跋涉，在那曲折的河流中如何辨方向，这还是个谜，有待于动物学家们继续深入研究；但成熟的河蟹下海产卵繁殖，已是一致公认的事了。

成熟的河蟹在入海以前，它们通常选择在咸淡水交界处进行一次交配。在交配前又得再蜕壳一次，这次蜕壳是

河蟹交配的关键时刻。

交配后，雌蟹就入浅海产卵，但产的卵仍附在它腹肢（脐）上（通称怀卵蟹），卵粒可达几万粒，约到明年春季再孵化。到那时，成年雌蟹和雄蟹已变得衰老，它们就终老在大海中了。

孵化出来的幼体（称蚤状幼体），先在浅海里取食丰富的饵料。经过多次蜕皮与变态，再由大眼幼体发育成幼蟹。以后，新生的幼蟹随每次涨潮，逐渐向内陆水系群集而上，又顺江河到淡水中去生活成长。大约经过 3 ～ 5 年光景，身体长得丰满了，又顺着它们祖先走过的老路，不远几百里，长途旅行入海产卵繁殖。这种洄游生活，长期以来已成为河蟹的一种固有生活习性了。了解河蟹的下海习性后，每逢秋末冬初，“西风响，蟹脚痒”的当儿，捕蟹渔民早已选择江河急流处，编簖〔duàn〕张网；到了晚上，配上灯光，就可拦捕到大量肥美的清水大蟹。我们吃的大蟹，都是即将下海的成熟大蟹，一般都已经 3 ～ 4 岁啦！

（孙仲康）

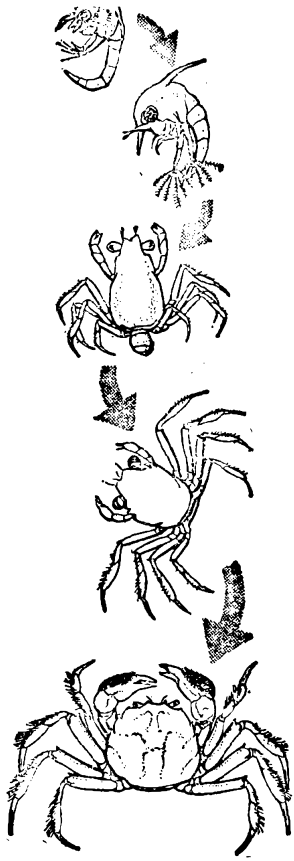
为什么要大量捕捞蟹苗？

近年来，每当五、六月间，经常可以见到许多渔民围集在通海的江、河水闸附近，用手抄网在水里来回摆动，当网收起时，网内有许多亮晶晶的“白蜘蛛”状的东西——蟹苗。

这种“白蜘蛛”过去不知道它有什么用处，有人将它捕来喂家禽，无意中把宝贵的水产资源——蟹苗，白白地浪费了。其实这些亮晶晶的蟹苗，原来就是大家所爱吃的中华毛蟹（清水大闸蟹）的幼体。

蟹苗体形扁平，有两只眼柄很长的大眼睛，腹部向后伸直，模样不象螃蟹。它既能爬行，又能在水中游窜，活跃异常，特别喜光，有明显的趋光性。它们聚集在江、河外的浅海中，对淡水有敏感性，所以常常顺着潮水逐渐游向海岸河口，这时，如果江、河口的水闸关住，幼体就密集在闸门

前。如果当幼体大量游至河口区时，水闸门不能及时开放，那末蟹苗就不能越过水闸进入内河、湖泊中生长。加之现代工业日新月异地飞速发展，大量的工业污水如处理不当被排入水中，也会使蟹苗大量死亡。



为了使河蟹增产，目前在江南渔村中已逐渐形成一个捕捞和放养蟹苗的群众运动。渔民们将捕来的蟹苗，小心地安放在周围用塑料网丝制成的网箱中，尽快地干运到河流、湖泊中去放养。这样，白晶晶的蟹苗就在那里“安家落户”了。蟹苗很轻，通常每斤竟达好几万只，所以仅一只网箱就可放上好几十万只。如果让它们都长大了，那该多好啊！

蟹苗到了内河、湖泊后，常栖附在水草的茎、根或伏于泥涂上，因在那里有可供它们生活的饵料，几天后经过一次蜕皮，就可变为幼蟹，这时它的形态几乎和成蟹一样。幼蟹在水边泥滩上掘洞“建屋”。它们最喜欢捕食鱼、虾、螺、蚌和谷物、水草等食物，对动物尸体也特别感兴趣。当食物被它那锐利的大颚磨碎后，经食道送入胃中。螃蟹肝脏很发达，能分泌大量的消化液。由于蟹类摄食能力强，消化程度高，所以生长迅速，半年左右就可长到 1 两以上，即可上市了。

由于捕捞和放养蟹苗，对发展生产有利，而且操作简便，成本低，效果明显，所以捕苗队伍和规模逐年扩大，方法和工具也从手抄网发展到用拖网、张网及灯光诱捕等多种形式。

为了使河蟹丰产，还需根据当年蟹的产量、亲蟹数量、水文、气象和物候等因素，及时地做好蟹苗预报工作，以

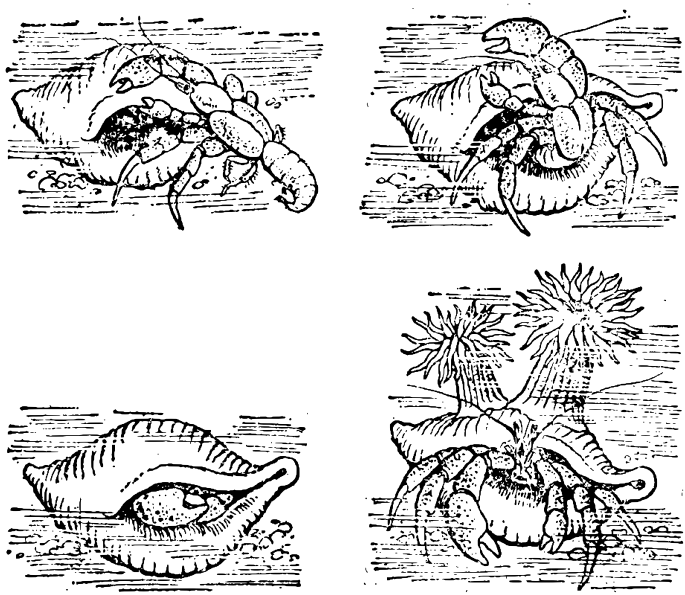
便适时有效地捕捉大量蟹苗到江河、湖泊中放养。实践证明，经过几年大量捕捞蟹苗后，蟹的资源已逐步得到恢复。现在，许多内地省份也从沿海将蟹苗空运至内地湖泊、河川中放养，为内地人民提供美味佳品。（陈亚瞿）

寄居蟹为什么居住在螺壳里？

如果你到海滨去采集海产动物标本，在小水湾里，就能看到一种类似小虾、但又象小蟹一类的动物，它背着一座“房屋”——螺壳，活泼地在水里或岩石上来来去去，一受惊吓，立刻把身体缩进螺壳里。这种小动物叫“寄居蟹”。

寄居蟹的形态比虾类进步，但仍有虾类的原始形态；它接近蟹类，可是和蟹类还有一定的距离。

寄居蟹住的这间坚固的小房子并不是自己的，它们常常强占别的螺壳，据为己有。



寄居蟹为什么会居住在螺壳里呢？这是由于它失去了虾的敏捷游泳能力，又不具备蟹的坚硬甲壳，没有抵抗敌害的武器，所以它把螺壳当作天然的保护所了。

我们再来看看寄居蟹的身体构造，就会发现它那特殊体形，是最适合居住在螺壳里的：寄居蟹头胸部的螯足，一只大一只小，第一、第二对步足较瘦长，是步行的主要工具；第三、第四对步足较小，可以支撑螺壳内壁，保持身体稳定；腹部柔软，较长而弯曲，能盘旋在螺壳里，用扇尾勾住螺壳顶部，爬动时身体不会从壳内滑出来。腹部肢体已经退化，只残留在腹部的一侧，雌蟹较为显著；当

它受到惊扰，忙将身体很快缩入螺壳里，用螯足堵住螺壳的门口，就会安然无恙。

当它的身体长大时，原来的“房屋”住不下了，就在大海里到处寻找合适的“房屋”。遇到空螺壳，就用它的螯足伸进去试探一下，如果大小合适就住下，如果一时找不到大小合适的“房屋”，就焦躁不安。它找着、找着，一旦看中了一只海螺，就突然袭击，把活的海螺肉吃掉，自己就安然地把身子藏在里面了。

有趣的是：海葵喜欢伏在寄居蟹的“房屋”上，让它驮着在大海里到处游玩，寻找食物；遇到敌害时，海葵用它身上的刺细胞发出刺丝螫敌害，来保护寄居蟹。

象寄居蟹居住在螺壳里，海葵又伏在寄居蟹的“房屋”上，这种彼此依存、共栖生活的现象，在动物学上称为“共生”。（王世维）

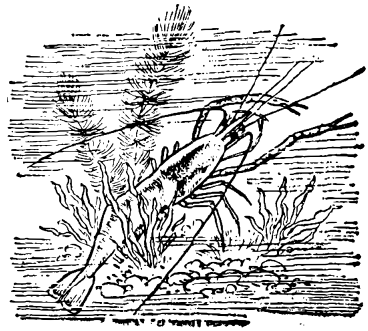
虾、蟹烧熟后为什么会变色？

许多动物身上都有颜色，不同的动物颜色是不一样的，即使相同的动物，其颜色的深浅也常会随着生活环境的改变而变化，甚至变得与原来的颜色大不相同。这种变得与生活环境相近似的颜色，对动物自身能起一种保护生

存的作用，是长期适应生活环境的结果。

虾和蟹同属甲壳类，种类是很多的，大多数生活在海洋里，具有各种鲜艳的颜色和美丽的斑纹；有些生活在淡水中；还有的生活在潮湿的陆地上，这后两部分的虾、蟹的颜色虽然也美，但与海洋里的比较起来，就没有那么五花八门了。

虾和蟹的颜色，主要是它们的甲壳下面真皮层中散布着的色素细胞所起的作用。真皮层中散布着许多不同的色素细胞。这些细胞如同其他物质一样，也能吸收和反射光线。大家知道，自然光（即太阳光）是由多种不同颜色和不同波长的光组成的。相同的色素细胞，吸收和反射相同波长的光线，呈现出相同的颜色；不同的细胞，吸收和反射不同波长的光线，就呈现不同的颜色。淡水里和陆地上的甲壳动物，真皮层中的色素细胞没有海洋里的甲壳动物那么多种多样，因而色彩也相对显得“单调”些。

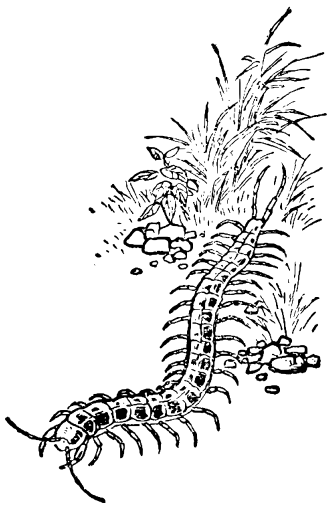


一般来说，色素细胞是随着光线的强弱而扩张或收缩的，如同人们眼睛的瞳孔放大、缩小一样。当色素细胞扩张时，细胞内的色素也随着向四周分散，细胞的面积扩大，所吸收和反射的光线也相应增多，颜色就变得明显和鲜艳起来；当色素细胞收缩时，细胞内的色素也随着缩小而集中，有时缩成极小极小的斑点群集一起，细胞的面积缩小了，所吸收和反射的光线当然也会变少，颜色就显得暗淡或不明显起来。各种色素细胞对光线强弱的反应不同，因此细胞的收缩和扩张情况也不一样。

虾和蟹甲壳中虽有各种不同的色素细胞，但以含有虾红素的细胞为多。经过蒸煮的虾蟹，它们的身体变成为橘红色，这是因为大部分色素在高温下遭到破坏发生了分

解，唯独虾红素没有受到破坏，就呈现出橘红色。凡是虾红素多的地方，如背部，就显得红些；而虾红素少的地方，如附肢的下部，就显得淡些；再如蟹的腹部无虾红素存在，尽管经过蒸煮，也不出现红色，仍然是白色的。（王承周）

蜈蚣有一百只脚吗？



蜈蚣俗称“百脚”，是多足类节肢动物，在人们的印象里，它有一百只脚。实际上，我国常见的蜈蚣并没有一百只脚，如在我国长江流域常见的巨蜈蚣，体长 10 ～ 15 厘米左右，有 22 对脚。而第一对脚象把钳子，位于口器的前下方，内有毒腺，有人称它为“毒牙”，其实是一对毒爪；最后一对脚向后形成了长尾巴，称生殖肢。所以，它实际上只有 40 只步足。

我国这种常见的巨蜈蚣，全身分为头和躯干两部。在头部有鞭形触角一对，背面两侧各有一对由 4 个单眼组成

的集合眼，彼此很靠近，犹如复眼。体部腹背扁平，分节，背面深绿色，腹面淡灰色，每节上都有步足一对，头部和躯干部的第一节呈红色，有红头蜈蚣之称。幼虫开始时仅 6 个环节，以后每蜕皮一次，增加一个环节和一对足。

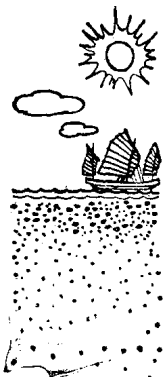
除巨蜈蚣外，常见的还有石蜈蚣，体长只有 2 ～ 3 厘米，触角较长，有步足 15 对。它最后一对步足特别长，但没有运动的功用，然而却具有十分敏感的触觉，可提防跟踪之敌。另一种叫大理地蜈蚣，它的躯干细长，呈线状，长大的个体有步足 35 对。据说在非洲和南美洲等地的大蜈蚣，体长可达 30 厘米以上。

蜈蚣这类多足的小动物，行走十分迅速。它们一般生长在阴暗潮湿的地方，如石块间、墙脚边或成堆的树叶里以及腐烂的植物碎屑里。它白天隐蔽在暗处，夜间出外觅食，利用毒爪捕食昆虫等小动物为食料。

蜈蚣有毒腺，被它螫伤后，除发生疼痛外，严重的可使人昏眩、头痛、呕吐等。一般可用 5 ～ 10% 浓氨液洗擦伤口，中和毒液，减轻疼痛。目前我国各地因结合除四害等爱国卫生运动，一般室内已无蜈蚣立足之地。蜈蚣虽毒，但却能用来治疗疾病。我国科学工作者从中药文献里知道，它能内服治小儿惊风、关节炎；外敷治痈疽、流疽、恶疮、蛇虫螫伤；有止痛消肿之效，所以有专门进行人工饲养的。可见，蜈蚣这类动物，只要人工饲养管理得好，

是无害有益的。　　（孙仲康）

许多动物都冬眠，为什么海参却要夏眠？



在海藻茂密的海底岩石缝里，和浅海底部泥沙里，生活着一种全身长满肉刺的动物，这就是我国沿海出产的海参。

海参有细圆而长的躯体，体壁多肉而肥厚；体壁外面长了很多肉质的突起，外型很象条黄瓜，所以也称“海黄瓜”。

海参也有头和尾的分别。体的前端中央生有小孔，就是它的嘴；嘴的周围生有许多触手，是它捕捉食物时用的“工具”。

每到冬天，不少动物由于食源断绝，就钻到树洞、地下、岩洞等处冬眠。例如专吃植物绿色部分的黄鼠和旱獭，以及主要靠蠕虫和昆虫来生活的刺猬，甚至仅吃部分植物的狗熊，到了冬天，由于它们赖以生存的食物不足，都要进行冬眠。

但是，海参却在食物充沛的夏季进行特殊的夏眠，这是什么原因?

海参以小生物为生，当海底生物多的时候，它过着吃

饱喝足的日子。

然而，海底里的生物，随着海水温度的变化，也在发生变化。海底的小生物对于海水的冷热变化是十分敏感的。海面水暖，它们就会上浮；入夜水冷，它们就退回海底。日升夜沉，就是海里小生物的生活习惯。

入夏以后，上层海水由于太阳光强烈照射的结果，温度比较高。这时，海底里的小生物都浮到海面，进行着一年一度的大量求食和繁殖。而留在海底里的海参，却迫于夏季食物中断，寸步难行，无能为力，只好进入夏眠了！这是生物适应环境养成的“习惯”。（梁传诗）

海参逃避敌害时，抛掉内脏为什么不会死去？

海参的体腔很大，除了内脏外，装有很多水（体腔液），所以有时就让身体浮起，靠身体的收缩放出体内的水，使自己在海水中流动。别看它在海中这样不灵活，可是，当敌害侵犯它时，它还有一套十分巧妙的“分身术”：迅速

地把体腔内又粘又长的肚肠、象树枝一样的水肺一起抛出去，一方面它靠内脏和水抛出时的一股力量，退到较远的地方躲避；另一方面用肚肠和肺来迷惑敌害。

海参丢了内脏还能活吗？能活。大约 50 天左右，它就会重新生出新的内脏来。

为什么海参抛掉内脏不会死去？

原来海参的体内有一种结缔组织。结缔组织是由无数形态、构造相同的细胞集合在一起，执行共同生理机能的细胞群。海参的结缔组织有两种状态：一种是工作态；一种是造形态。工作态是结缔组织执行生理机能的状态，而造形态则是进行再生补偿工作，也就是修补受伤或坏死了的细胞。

海洋生物学家把抛掉内脏的海参从海底捕捉上来，或者把海参切成两段，在实验室里培养。以后经常在显微镜下检查，看到了它体内的结缔组织恢复发展得很快，有力地证明了海参的再生能力，是它的结缔组织过渡到造形态的能力较强的缘故。

（王世维）

蜘蛛怎样在两棵相隔很远的树间架网？

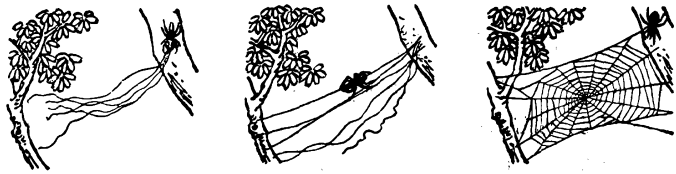
当你看到在沟溪两岸的树间，或者两个离得很远的屋角之间，结着一个蜘蛛网的时候，往往会想到一个问题：蜘蛛既不会游泳，也不会飞，它是怎样架设这张“空中罗网”的呢?

蜘蛛肚子末端，有几对“纺织器”。蜘蛛丝就是从纺织器的小孔中流出来的。

蜘蛛丝的成份是蛋白质，它和蚕丝相象：刚流出来时，还是一种发粘的“胶水”，当它一接触空气，马上就变硬而成为丝了。

正如人们要走到河对面得架桥一样，蜘蛛若要到达无法到达的对岸时，它就架设“天索”。

架天索是颇有趣的。蜘蛛从它的立脚点，引出许多根长度足以到达对面的长丝，于是这些蛛丝就顺风飘呀飘的，好象几丝透明的细带子，飘在空中一样。然后，它时刻用脚去触触蛛丝的固着点。



忽然，它发现其中有一根丝拉不动了，原来飞丝飘着的一端已被风吹到对面，而且被缠在树枝或其他东西上了——天索被架成了。

架天索的另一个办法是：蜘蛛先把丝固着一点，自己就吊在丝上，下垂到地面，然后爬到对面的屋角或树枝上，肚子末端也跟着放丝；待到目的地后，再用脚把丝收起来，收到刚刚长短适度时，就把丝固定在新的固着点上，这样，天索也就架成了。

如同房子的栋梁要粗些一样，蜘蛛在这条拟定作为蜘蛛网的支撑线上，来来回回再粘上几条丝，把它弄成一条粗“缆”。接着，又在这条粗缆下方，平行地架设第二条缆索。等两条缆索架好以后，蜘蛛就在这两条粗缆中间织起一张蜘蛛网来。（劳伯勋）

为什么蜘蛛网上粘着的小虫子都是空壳的？

蜘蛛网是蜘蛛的狩猎场。苍蝇、牛虻、蚊子、金龟子等许多害虫，都是蜘蛛的狩猎对象。蜘蛛网好比鱼网，蜘

蛛网上粘着的各种各样的小昆虫，如同鱼网网住的鱼儿。所不同的是这些小昆虫大部分被蛛丝缠着，静静地粘在网上。也许偶儿还能看到，有那么一两只刚落网的小飞虫正在网上挣扎。

可是，你曾注意过吗，那些静静地粘在网上的小昆虫，虫体完全是空的。虫体空壳就是蜘蛛吃完美餐之后剩下来的“空罐头盒子”。尽管那刚落网的一两只小飞虫拚命挣扎，最后也逃不出变成为空壳的命运。

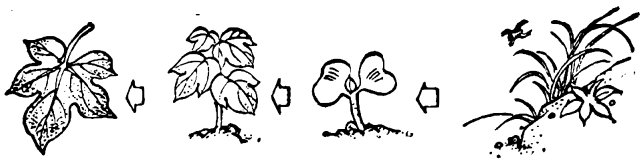
蜘蛛属于节肢动物，分布很广，种类也不少，几乎谁都见过。它的身体有圆形的，也有长圆形的，因种类而不同，但都分头胸部和腹部两大部分。头胸部由条短线一样的细腰与腹部相连。头前端有口，口旁有两对附属的肢体，第一对叫钳角，能产生毒液，用来毒痹昆虫；第二对叫脚须，具有辅助摄食的作用。胸的两侧有四对用来爬行的步足。它没有咀嚼食物的牙齿，嘴也很小，生长在脚须中间，口内的食道与吸胃相通，这些特点决定它的特殊吃食方式——先将食物化成汁液，然后再吸吮入胃。这种先在体外消化

的方法，在动物中是很少见的现象。

蜘蛛腹部的肛门周围有一个突起，叫纺绩器，能分泌粘液，遇到空气即变成丝，常在屋檐下或草间张网。当空中飞舞的小昆虫误撞到蛛网上，便立刻被粘住。如果虫体较小，蜘蛛爬向前去，用钳角里的毒液，将猎获物毒痹，然后吐出一种酵素消化液，注入猎获物体内，待这种能溶解蛋白质的消化液将虫体的内部组织完全变成汁液之后，再进行吮食。如果虫体较大，待其挣扎力尽，以蛛丝团团缠住猎获物，再予以毒痹。由于昆虫外壳的成份不是蛋白质组成的，不能被酵素消化溶解，因此蜘蛛吃剩下来的“空罐头盒子”——昆虫的空体壳，就被完整地弃留在蜘蛛网上了。（王承周）

为什么红蜘蛛为害棉花常从田边开始？

红蜘蛛是一种非常小的蜘蛛，它不会结网捉虫子吃，而只会叮在叶子的背面，吸植物的汁液。多的时候，一片叶子上可以爬满上千个红蜘蛛。起初，叶子上有些细黄点，后来整片叶子枯黄，终于脱落，所以庄稼上发生了红蜘蛛，会使生产遭到很大的损失，农民们把红蜘蛛恨死了。



红蜘蛛在棉花地发生的时候，总是从田边开始，渐渐向里蔓延；有时候，一株棉花上已经有很多，而旁边一株可能一个也没有，这是什么缘故呢?

原来，早在棉花播种以前，红蜘蛛已经开始活动了。这时候，它们钻在田边的杂草上，靠吸杂草的汁液为生。等到棉花一出苗，田边杂草有些已经老了，它们就往棉花上迁移。因为红蜘蛛不象昆虫那样有翅膀，不会飞，迁移只好靠脚慢慢爬，所以靠近田边的棉花总是先遭殃。要是棉花地在秋后没有翻耕，田里杂草也很多，那棉花受害就不一定从田边开始了。

由此可见，要想使棉花不被红蜘蛛危害，首先应该清除杂草。要想不让红蜘蛛扩展开来，应该趁它还只在田边发生的时候，就用药剂消灭它。（管致和）

为什么不能把蜘蛛当作昆虫？

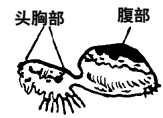
一提到“虫”字，你也许会联想到蚯蚓、长虫、多足

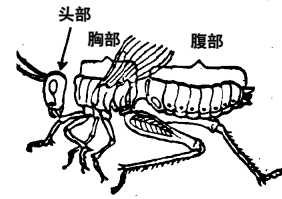
虫等等。应该搞清楚：蚯蚓的身体很原始，它是不具有足的环节动物；长虫是蛇，它是有内骨骼的爬行动物；多足虫，如蜈蚣，它身体的一个个节处长着一对对足，属于多足类的节肢动物（昆虫也属节肢动物中的一类），而不是昆虫。有人把蜘蛛当作昆虫，这也是不对的。其实，它是蜘蛛类的节肢动物。

为什么不能把蜘蛛当作昆虫呢？要了解这问题，让我们先来看看什么叫昆虫。

通常大家所看到的苍蝇、蚊子、蝗虫、蟋蟀、蜜蜂，以及五颜六色的蝴蝶都是昆虫。尽管它们的样子不一样，但它们却有一些共同的特征。这就是：身体分节，形成头、胸、腹三部分。头上有一对触角和一对又圆又大的复眼；胸部通常有两对翅膀（也有一些种类只有一对翅膀，如苍蝇、蚊子，或翅完全退化，如跳蚤、虱子）和三对足。昆虫学家都承认这些特征是确定昆虫的标准。

当然，由于生活环境是那么复杂，有些昆虫在长期适应环境过程中，用不上的器官就逐渐退化，例如虱子、跳蚤的翅退化了，但其他特征与上述标准还是相符的。





我们现在来看看蜘蛛的构

造：蜘蛛身体只分两部分，即头和胸合为一部，另一部是腹部；没有触角和翅；有四对足。以昆虫的标准来衡量，显然，蜘蛛不能称为昆虫。

（邓国藩）

昆虫的种类为什么那么多？

大约 4 亿年前，昆虫已开始在地球上出现了。

昆虫，所以叫“昆虫”，是因为“昆”字有众多之意。据我国昆虫学家朱弘复教授查考，“昆虫”两字正式运用到科学上来，是出于日本学者之手；然而他们是根据我国古书上的来源。

昆虫纲是动物界中最庞大的一纲。目前，全世界已知的动物约有 150 万种，其中昆虫要占三分之二以上，超过 100 万种。在整个动物界，任何一类动物与昆虫相比，实在相形见绌。软体动物的种类可算是多的，约有 10 万种，在动物界排位“老二”，可昆虫的种类竟是它们的 10 倍之多；昆虫与脊椎动物相比，种类要多 25 倍。最近几年，不少昆虫学家估计，全世界可能存在 500 万种昆虫。

为什么昆虫的种类那么多呢?

科学家们告诉我们，自然界没有不变的生物。在长期演化过程中，会不断出现新的类群，而各个种类之间的千差万别，主要决定于不同的遗传物质。因此，生物的进化，实际上就是遗传、变异与选择三种因素综合作用的过程。昆虫在漫长的进化过程中，比其他任何动物在生存上具有更多的“长处”。它们的躯体进化得极适于生存，具有牢固的“外骨骼”（主要成份是“几丁质”，由碳水化合物和氮分子组合而成的多糖），既轻又坚韧，且能抵御许多化学物质的侵蚀。昆虫在进化中的第二个特点是胸部发展出翅膀（大部分昆虫），能够自由翱翔于空中，使它们在求偶、觅食、选择栖息场所和躲避敌害等方面，都比其他动物方便得多。昆虫会变态，它们在不同的生长阶段，“吃”和“住”往往有明显差别，这种“双重生活”对它们有很多好处。此外，昆虫身体小，适应性强，又具有奇特的自卫本领，以及特殊的繁殖体系和惊人的繁殖率。许多昆虫的生命循环，从卵至成虫，在几天或几个星期内就可完成一个世代，一季度能传几十代。一对苍蝇在 4 ～ 8 月的 5 个月中，如果代代相传，一个不死，可以达到 19000 亿亿只。这无疑对昆虫的进化有莫大的好处。

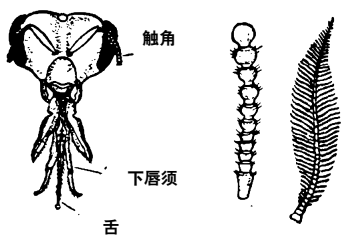
在自然界，许许多多昆虫能充分显示自己的适应性。它们不象其他有些动物，由于适应性差，繁殖率低，在不利的自然条件下容易淘汰灭绝。现在，不论空中、地下及

水中，还是平原和高山，到处都有它们的踪迹，而且有不少种类还可以寄生于各种动物的身上，在不同的环境里有不同种类的昆虫。因此可以毫不夸张地说，世界上几乎没有一个地方不存在昆虫。

昆虫学家告诉我们，昆虫世界中最多的是“甲虫”，已知种类约有 30 万种。美国昆虫学家彼得·法布认为，甲虫所以会有如此之多的种类，归功于它们具有的“两硬”，一是所有甲虫的第一对翅膀变成了坚硬的“盾甲”，能有效地保护自己；二是它们的“嘴巴”能取食“硬东西”，不象别的许多昆虫一般只能进入“软食”。翅膀带有“鳞片”的蝴蝶和蛾子也不少，约有 15 万种。（孙仲康）

昆虫有没有“鼻子”和“耳朵”？

春天，桃李盛开，百花竞艳，蝴蝶飞舞，蜜蜂翩跹，许多昆虫在花丛里采蜜传粉，真是一派忙碌景象。

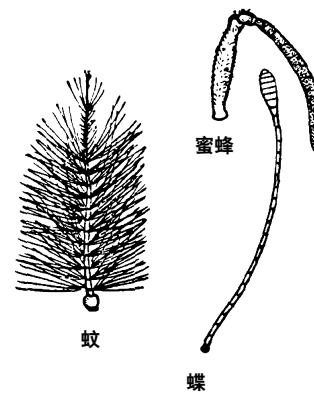


蜜蜂和蝴蝶能闻到各种花果的香味，难道说它们也有“鼻子”吗？

昆虫的确有“鼻子”。要是你捉到各种昆虫仔细

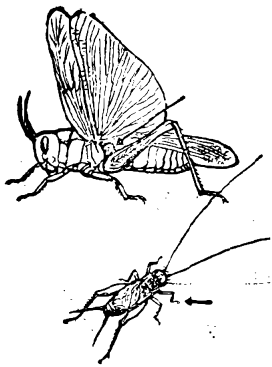
看一下，就会发现它们头上都有一对触角，不过各种昆虫的触角是不一样的：有的是细长的，象一对鞭子；有的生着许多分枝，象两把刷子；有的非常短，下面是一个柄，上面膨大，两只触角象两把短锤。另外，在昆虫的口部下面，还有两对短小的口须。别看触角和口须的模样跟高等动物的鼻子完全不同，它们却能够和鼻子一样，起着闻气味的作用。因为触角和口须的表面，有许多微小的孔洞，有些孔洞里藏着能够感受气味的细胞。当昆虫遇到带着气味的空气时，靠着这种特殊的构造，就能使它们辨别气味。

这种特殊的“鼻子”，对于许多昆虫是十分重要的。除去蜜蜂和蝴蝶外，还有不少昆虫，都利用嗅觉来寻找食物和寻找配偶繁殖后代。大家熟悉的蚂蚁，可以根据嗅觉来辨认自己的同伴；假若往一个蚂蚁窝里放入几只另一窝的蚂蚁，由于彼此的气味不一样，这些外来的蚂蚁很快就会被咬死。昆虫既然有嗅觉，所以也能避开各



种它所不喜欢的气味。

根据昆虫能闻气味的特性，人们已经制造出了许多有气味的药品。其中，有些能够引诱害虫前来，然后捕杀它们；有些能使害虫躲避，可以保护人、物不受虫害，如驱蚊香、樟脑丸就能起到这种作用。



昆虫不仅能闻气味，还能分辨声音哩。因为在它们身上长着一些跟耳朵的作用一样的东西。这种“耳朵”很奇怪，它们的生长位置很不一致。蝗虫的“耳朵”生在腹部第一节的左右两边，每边一只，外表就象是半月形的裂口，很容易看见。蚊子的“耳朵”生在头部的两根触角上，每根触角的第二节里藏着一只收听声音的器官。蟋蟀的“耳朵”却生在一对前脚的小腿上。飞蛾的“耳朵”，有的生在胸部，有的生在腹部。

昆虫的听觉能力很特殊。对于声音节律的分辨力特别强，如果每秒钟内声音的断续次数较多，人耳就听不出断续，只感觉到是一片连续的声音。可是，许多昆虫对于每秒钟几十次的节律变化却能够分辨得清清楚楚。不仅如此，科学工作者发现有不少昆虫能够听到超声，有的甚至能听见每秒 20 万次振动的超声。

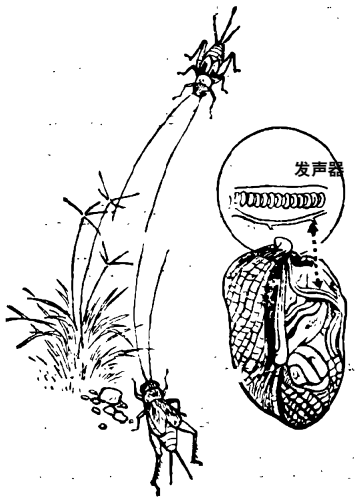
昆虫的“耳朵”，主要是用来找寻“对象”。如孤单的雌虫，它根据异性发出的声音，就容易找到对方的藏身之处，实现它们的交配活动。“耳朵”在保障自身安全上，也起着很大的作用。象许多飞蛾能够听见蝙蝠的声音（这种声音叫超声波，人耳是听不见的），使它们可以迅速离开危险区域，不至于落入蝙蝠的口腹。人们利用某些昆虫喜欢超声的特性，诱集害虫，聚而歼之。　　（陈宁生）

昆虫没有声带，为什么能发音？

人类的发声，是由空气通过咽喉部的声带引起振动而发声的。至于各种不同音调，那是通过口腔的不同姿势，以及舌、唇、齿等不同的动作而形成的。

昆虫的发声可大不相同了。它们嘴里没有声带，发音部位也不在口器内。那么，它们是靠什么发声的呢？据专家们研究证实，昆虫是靠身上特殊发音器发声的。雄蝉是昆虫世界的音乐家（雌蝉是哑巴），“知了、知了”的鸣声，是雄蝉腹部发出来的。雄蝉前腹部两侧，各有一个大而圆的音盖，下面生有象鼓皮似的听囊和发音膜。这发音膜内壁肌肉收缩振动时，蝉就发出声音来。

雄蝉腹部还有气囊的共鸣器。发音膜振动时，共鸣器发生共鸣，褶膜和镜膜也跟着振动，这样，声音就很洪亮了。雄蝉的歌声忽低忽高，是受发音膜外面音盖调节而成的。这点与我们人类口腔增大缩小而形成高低不同声音相似，但它仅仅是机械地不断地发出相同的调子，“知了、知了……”却不能发出婉转动听的歌声。



不同的昆虫，发声部位和发声器的组成是很不相同的。蟋蟀、螽蠓〔zhōngsī〕是依靠翅膀摩擦发声的。如果你观察螽蠓的翅膀，就会发现它左翅往往迭在右翅上面。它的左翅基部下表面，有一条横脉，脉上有齿，很象小锉，叫做音锉。而在右翅上表面，刚巧在音锉下面，形成尖的摩擦缘。当两翅升起或分开，就引起音锉与摩擦缘摩擦而发声。

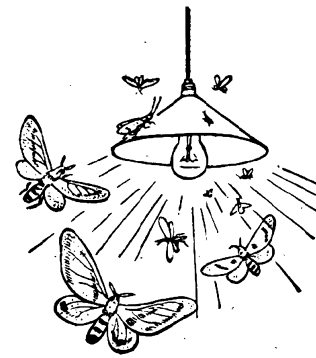
蟋蟀的发声原理与螽蠓相同。所不同的是，蟋蟀右翅迭在左翅上，所以是用右翅的锉子摩擦左翅的摩擦缘而嚯嚯作声。

蝗虫也会作声，而它的发音器与上面所介绍的几种昆虫又不同了。它由腿节内侧和前翅纵脉相摩擦而发声。此时，腿节的功用如“弓”，前翅的纵脉看作为“弦”，两者摩擦后，发出唧唧声。

此外，蚊子、苍蝇、蜜蜂、牛虻、食蚜蝇等嗡嗡作声，那是它们飞行时高速度振动翅膀所造成的。叩头虫的胸节

互相碰击，也会作出“哒、哒、哒”的响声。　（孙仲康）

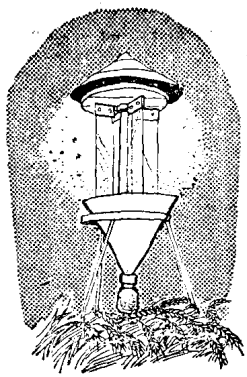
为什么夏天电灯光下有一群小虫在飞？



在夏天的夜里，如果你留心观察，总会发现在电灯光的下面，有一群小虫在飞，其中有蛾子、甲虫、浮尘子等许多种昆虫。如果把灯下的昆虫捉住或驱散以后，另外的昆虫还会从四面八方不断飞来。这是什么道理呢?

荒山野林中的旅客，靠指南针来辨别行进的方向；在夜间行驶的船只，靠灯塔和航行的标记来指引方向，否则，就会迷失路途，不能到达目的地，甚至发生危险。昆虫用什么办法辨认道路呢？食物或同类个体的气味，以及温度、湿度、地心引力、光线等都可以帮助昆虫辨认方向。但是不同种类、不同生理状态的昆虫，辨认方向的方法也不相同。例如：饥饿的昆虫，就向发出食物气味的方向活动。有些昆虫向湿度高的地方活动，另一些昆虫却向温度高或低的地方爬去。很多有翅

的昆虫，却向有光线的地方飞去。昆虫向着一定方向活动的习性，就叫做趋向性；向着光线移动的习性，叫做趋光性。由于许多种有翅昆虫，有很强的趋光性，所以它们在夜间飞行的时候，是利用光线来辨别方向前进的。因此，在电灯光下面就飞来了许多昆虫。



但是，各种灯，如电灯、汽灯和马灯下面飞来的昆虫种类和数量，是不一样的。这是因为各种昆虫对于不同强度的光有不同的反应。例如很多蛾子都喜欢强光，而红铃虫蛾子却喜欢弱光，它们很少飞向电灯和汽灯，但它们却大量飞向灯罩上涂有墨的马灯。

光的颜色不同，飞来的昆虫种类和数量也不相同。例如：所有的昆虫几乎都看不见红色的光线，却只能看见橙、黄、绿、蓝、靛、紫和紫外光等光线，尤其是人所看不见的紫外光线，昆虫最喜欢，常见的水稻螟、玉米螟、棉铃虫等农业害虫的成虫，都是最喜欢紫外光线的。夏天如果在田间安装上一盏紫外光灯（又叫黑光灯），每天夜间常能诱来成斤的昆虫，一年能诱来成百斤的昆虫。

灯光既然能诱来大量昆虫，人们就可以利用灯光尤其

是黑光灯，来侦察害虫发生的时期和数量，发出预报，早作防治害虫的准备。也可以利用黑光灯诱杀害虫，减轻它们的危害。养鸡、鸭和鱼的地方，也可以利用黑光灯诱来大量的昆虫充当饲料。（张广学）

昆虫刚蜕过皮身体为什么是软的？

养过蚕的人都知道，蚕宝宝过几天就要“眠”一次，“眠”一回就长大一些。“眠”实际上就是蜕皮，所有的昆虫在生长过程中都要蜕几回皮。

昆虫为什么会蜕皮呢?

原来昆虫身体外面的皮（叫做表皮），同我们的皮肤不同，是细胞的分泌物，它不会增长。所以，当昆虫身体长大起来的时候，这层包在身体外面的表皮，就成了限制生长的障碍物；这时，昆虫不得不蜕去旧表皮，用另一层较大的新表皮来代替。

可是，昆虫蜕旧皮、换新皮，同我们换衣服不同，它必须在旧表皮里面先长好新表皮，才能把旧的蜕掉。问题就在这里：新表皮长在旧表皮里面，这新表皮岂不比旧表皮更小？这矛盾怎么解决呢？经科学家们研究才发现，新表皮在里面形成的时候，是又皱又软。所以当旧表皮蜕去

以后，身体一胀，皱纹撑开了，新表皮也就撑大了。可以设想，要是新表皮不软，它怎样能撑开变大呢？这就是昆虫刚蜕皮身体总是发软的简单道理。

当然，昆虫身体不能老是这样软，软，行动就无力了。所以等身体长大，表皮撑开以后，这表皮就很快变硬了。

那么，软的表皮怎么会变硬的呢？原来新表皮里的主要成份是一种柔软的能溶解在水里的蛋白质，后来，其中的一部分蛋白质被新分泌的一种化学物质作用，变成了又硬又韧、又不溶于水的蛋白质（称为骨蛋白）。这样一来，表皮重新变硬了。（管致和）

为什么在土壤里生活的昆虫经不起太阳晒？

有不少昆虫是钻在土里的，它们吃植物的根，是很讨厌的害虫，例如蝼蛄、金针虫，都是有名的地下害虫。如果我们把它挖出来，它一定毫不迟延地又往土里钻。

要是你有兴趣，可以试一试，把虫子从土里挖出来以后，不让它入土，而让它晒在强烈的太阳光下，它一定活不了多久。这是为什么呢？

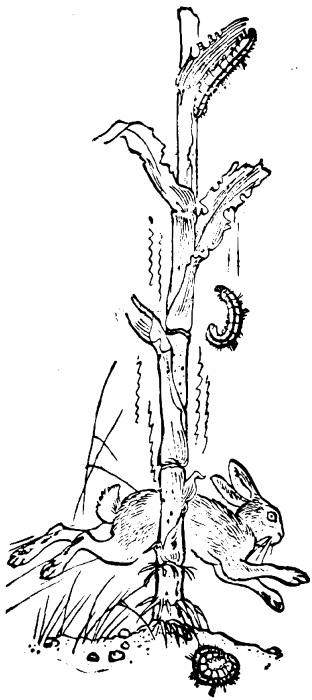
这与昆虫的表皮有关系。

昆虫的表皮外面，有很薄很薄的一层蜡，它的厚度一般不超过千分之一毫米。这层蜡虽不多，可是它起着极重要的保护作用，不让身体里的水分蒸发掉。原来昆虫最怕失水，失水过多就要死。而在土壤里活动的昆虫，因为表皮经常在土里擦来擦去，把这层蜡破坏了，所以经太阳一晒，水分会很快从身体里蒸发掉，这一来它就活不成了。在土壤里，又阴又潮湿，水分不容易蒸发掉，所以不会干死。

从这里我们就联想起，能不能用一种办法，把生活在地面上的昆虫身体上的蜡层也破坏掉？如果可以做到，岂不成了一种消灭害虫的好办法？

经科学家们试验证明，如果用研得很细的玻璃粉、滑石粉，甚至于石膏粉、高岭土，喷在甲虫身上，或者让甲虫在这些粉上爬过，过不了 24 小时，这些甲虫会全部死去。有趣的是，这些死虫子身体干得有些发脆。经用化学的方法检查，这些甲虫的腹部末端（擦到地的部分）和腿关节部分的蜡已经磨掉了。这种方法，在储藏粮食（或种子）的仓库里，可以用来防止粮食生虫。　　（管致和）

为什么昆虫会装死？



许多昆虫会装死。如果你到麦田里去，只要稍稍触动一下麦叶，有时甚至还没有碰到麦子，停在叶子上的粘虫或麦叶蜂，却把身子一卷滚落到地上去了；如果到菜田里，菜上的乌壳虫也一样，手还不曾捉到它，它已经滚落到菜心里去了。我们把这些现象都称为假死性。

难道昆虫果真知道有人要去捉它，赶快装死吗？当然不是，昆虫哪有这样聪明！昆虫的假死性，实际上是一种很简单的刺激反应。因为当它们的眼睛或者身上的毛，感觉到周围环境有些变动（例如我们手伸过去使得光线发生变化，

有时引起气流发生变化），神经就会发出信号，使昆虫的浑身肌肉收缩起来。昆虫肌肉一收缩，原来停在植物上的脚就缩起来了，它再也停不住了，就自己落下地去。你要是不信，可以注意看看，是不是装死的昆虫，脚都是收得紧紧的；要是真的死了，大多数昆虫的脚都是松开的。用这个方法，也可以辨别一个虫子是真死还是装死。

有些昆虫会装死，有的不会装死，这不过是不同的昆虫对刺激的反应不同而已。

假死是昆虫躲避敌害的一种方法。例如鸟要啄虫吃，可是鸟还不曾飞到虫子身旁，风已经先让虫子感觉到了；等鸟落下来，虫子已经滚掉了。

对我们捉虫子来说，假死是件麻烦事；没有经验的人，可能一个也找不到；即使有经验的人，也难免要漏掉一些。不过我们掌握了害虫的这种习性，也可“将计就计”地消灭它们。例如，人们知道粘虫有假死性，就创造了消灭粘虫的“粘虫兜”。当把“粘虫兜”顺着麦垄推过去的时候，一碰到麦子，粘虫就装死往下滚，正好滚在布兜里。又如，树上有许多金龟子，树高打药不方便，捉更不方便，我们就可以利用它的假死性：先在树下铺块布，只要把树一摇，金龟子就象下雨似地落在布上。树上有象鼻虫也可以用这个办法。这岂不是坏事变好事？ （管致和）

为什么低等动物的血液没有颜色？

比较高等一些的动物，如鸡、鸭、鹅和猪、狗、牛、马，甚至于人类的血液，都是呈鲜红色的。它们的主要组成部分是血浆、血清、白血球、红血球和血红素。红血球是含有血红素的细胞，它能使血液呈现出鲜艳的红颜色。假如在血液里，血红素太低，就会出现贫血。而低等动物呢，如虾、蟹、蜻蜓、蜘蛛、蝎子等，它们和高等动物相似，身体内也有血液不停地循环着，不过这种血液不是鲜红色的。这是因为它们的血液内，只有一种与高等动物的白血球相似的细胞，而缺少了红血球。由于没有红血球，就没有血红素，这些动物的血液也就没有红颜色。但有些虫类，如蚯蚓、沙蚕等，体内的血液也是红色，并不是它们的血液内有血红素，只不过是血浆里有红色素而已。有的昆虫的血液带点黄色或绿色，这也是由于它们的血浆里有一种含铜质的血青素，也叫血青蛋白的缘故。

在动物中，除高等动物以外，血液里带有颜色的为数着实很少，一般说来，都不带颜色，绝大多数显示透明状态，因此，我们就认为那不是血液，而是液体。有一种叫地胆或芫菁的甲虫，在它们无色的血液里含有毒素，能刺

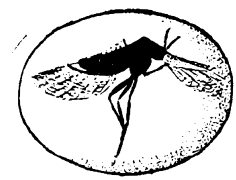
激人的皮肤发炎，所以采集标本时，应该特别小心。这些低等动物的血液中，虽然没有血红素，也没有鲜艳的红色显示出来，可是，在它们的血液中，却生有和高等动物的白血球相似的东西。　　（张荫碧　刘浦山）

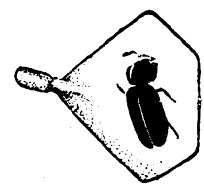
小虫子是怎样到琥珀里去的？

琥珀是一种贵重的装饰品。特别在有的琥珀里有蚊子、蚂蚁和小蜂类等虫子，那就更为珍奇了。

琥珀是什么东西？它里面怎么会有虫子呢？

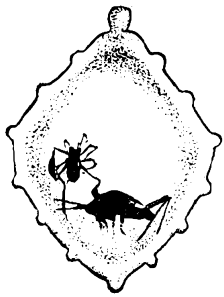
在解答这个问题以前，先让我们观察一下松树林吧！

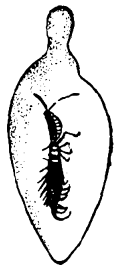


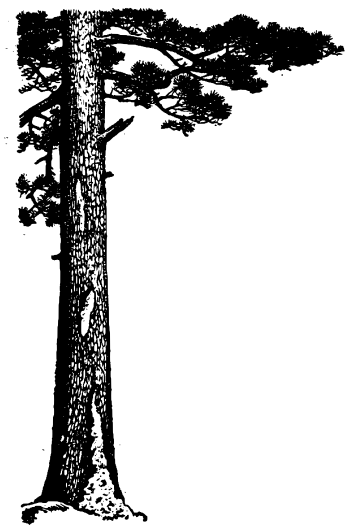


如能有机会到长着松树的地方，往往就会看到那些被折断了的松树或松枝的损伤部，常流出许多很粘的黄色松胶。这时候，飞行的或爬行着的虫子，一不小心碰到松胶，就会被粘住而逃脱不掉。如果不去碰它，这个过程会继续下去：松胶慢慢地继续分泌，久而久之，逐渐把整个虫体包裹起来，成为一团黄色透明的松胶球。当这些树木死亡或折断倒下，或者这些含有昆虫的树胶球

直接落到地下时，那些枯枝残叶慢慢地腐烂了，而包含在树胶里的虫体，由于受到树胶的保护不致于腐烂。经过漫长的岁月，在适合的条件下，这些被埋在地下的腐枝烂叶的堆积层变成了煤炭，那些树胶球就变成了琥珀，而含有昆虫的树胶就变成透明的琥珀化石了。







保存在琥珀内的虫子比保存在岩石中的虫子完整得多，因为它们的外面被树胶保护着，所以很微小的特征都可以完整无缺地保留下来。这些生活在五、六千万年以前的昆虫和现代昆虫不一样，它们大部分都已经灭亡了。例如，现代的蜚蠊（蟑螂）三对足的跗节一般都是 5 节，

而生活在那时候的蜚蠊的跗节只有 4 节。又如被称为社会性昆虫的蚂蚁，在我国抚顺琥珀里很多。根据对世界上琥珀材料的研究，蚂蚁在离现今约八、九千万年的白垩纪时就出现了。那时候的蚂蚁都是单干的，不营社会性的集体生活，所以它们的形态都一样，没有工蚁、兵蚁和生殖型蚂蚁之分。

由于琥珀里的昆虫保存得完整，有时还可以保存其生态，因此，它们对研究昆虫界的发展、演化和生态是很有意义的。（林启彬）

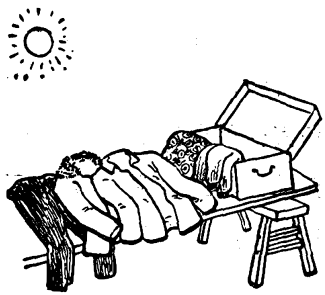
箱子里的衣服为什么会生虫？

春深夏至，气温一天天升高，衣服就要换季了。毛衣和呢绒要入箱“休息”了，直到秋末冬初，才结束“轮休期”。

箱子里的衣服，如果收藏不好就会被虫子咬坏，这些被咬的衣服总是毛织品、毛衣或者皮衣服，棉织品是很少被咬坏的。这是因为昆虫里有类虫子，叫衣蛾，它的幼虫有一种特殊的消化能力，能消化皮毛里的蛋白质（通常叫“角蛋白”），但不能消化植物纤维，所以受损害的衣服总是动物性纤维或皮毛，而不是棉织品。

这些虫子是哪里来的呢？有一些是衣服没有收进箱子以前，蛾子产上了卵；有一些是因为箱子盖得不严密钻进去的。

箱子里放樟脑丸，可以不生虫。其实这话只对了一半。樟脑丸（化学名称叫“萘”〔nài〕），是一种对昆虫有忌避作用的药，也就是说，昆虫闻到它的气味就躲避开了；但它不能杀死虫子。如果你在放衣服时，只要收进去的衣服本来不带虫，箱子里放了樟脑丸就可以不生虫；如果衣服带虫收进去，那还是会受害的。所以皮、毛类衣服要尽量少在外面挂着。

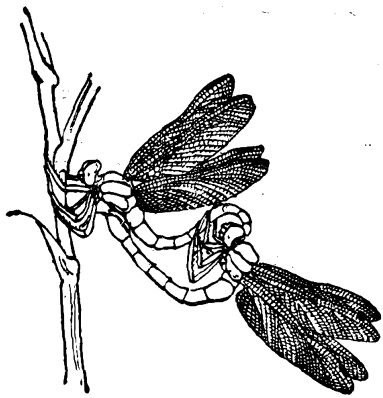


这样说来，是不是夏天把毛衣拿出来晒也不好呢？不是的。晒衣服的好处很多。首先，在太阳下晒衣服可以防潮，衣服不会发霉；同时，衣蛾类的昆虫也不能吃很干燥的东西。其次，夏天太阳下很热，即使已经有虫子也经不住晒，它们就逃掉了。可是，有时候虫子就躲到衣服的反面晒不到太阳的地方去了，所以晒衣服最好翻来翻去地

晒。经太阳曝晒过的衣服，收到盖得严密的箱子里，再放进樟脑丸，就可以不生虫了。（管致和）

蜻蜓真会“吃”尾巴吗？

蜻蜓是不会“吃”自己尾巴的，可是当你捏住它的翅时，它确实会把尾巴弯过来，有时用腿抱住，也可能张开嘴去咬一下。这不过是它被擒时在挣扎中的一些动作罢了。



蜻蜓虽然不“吃”尾巴，可是它有些活动，确实象咬尾巴。蜻蜓的腹部很长，可以弯转过来，伸到自己腹端的基部，这是雄蜻蜓常作的一个特有动作。这当然不是“吃”尾巴，而是在交配前的一个准备动作。原来蜻蜓的雄虫和其他昆虫都不一样，它的交配器官生在腹基部第二、三节处，而生殖孔仍在腹末端第九节上。所以它在交配之前，要先把精子排到自己腹基部的交配器官

内，这样，雌蜻蜓才能在这里同它交配。雄蜻蜓的这个弯转腹端排精的动作，看来就很象自己“吃”尾巴。

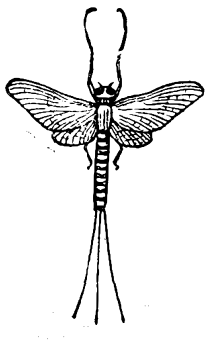
蜻蜓交配的情形也很特殊，我们常看到一对对蜻蜓，一前一后地拉着飞，前面的是雄的，用尾巴夹住后面雌蜻蜓的头或胸部。然后，雌蜻蜓把腹部弯过来，伸到雄蜻蜓的腹基部进行交配。交配后又恢复原状，一前一后地飞到水边去“点水”。蜻蜓交配时成对地飞翔，也有人误认为是后面的在“吃”前面的尾巴呢。（杨集昆）

蜻蜓为什么要“点水”？

“点水蜻蜓款款飞”是我国古人的诗句，可见蜻蜓点水的现象，人们早就注意到了。但是，蜻蜓到底为什么要点水？古人并没有说出来。原来蜻蜓和其他许多昆虫不一样，卵是在水里孵化的，幼年时期（约 1 ～ 2 年时间）是生活在水里边的。幼虫的形状并不象我们所见的蜻蜓，虽有三对足，却没有能飞翔的翅膀。它的下唇很长，可以屈伸；顶端有钳，变成了捕捉食饵的工具。在休息的时候，下唇可以折曲，将口的全部遮盖起来。池塘中的蜉蝣〔fúyóu〕或摇蚊等类幼虫是它的主要食料。人工饲养时，可喂它切断了的小蚯蚓；也能吃小鱼虾。这种蜻蜓的幼虫，我们叫它“水虿〔chài〕”。成长的水虿从水草上爬出水面，蜕皮而成蜻蜓。所以，有时我们看到它在河浜或池塘水面上，不时地把尾巴往水中一浸一浸地低飞着，实际上，这种“点水”就是产卵的动

作。（张作人）

蜉蝣是朝生暮死的昆虫吗？



如果有人问：“什么昆虫的寿命最短?”不论在中国还是在外国，都会说是蜉蝣。这不是没有根据的，中国古书上就有“蜉蝣朝生暮死”的说法，“朝”就是早晨，“暮”就是傍晚，早晨生了晚上就死，寿命岂不很短。有趣的是外国书上管蜉蝣叫“只有一天的寿命”或“短命的”，这和“朝生暮死”岂不是不谋而合吗！古今中外都说蜉蝣“短命”，难道它真的只活一天吗？实际上，这种说法也对也不对。

蜉蝣和蜻蜓一样，一生也分作卵、幼虫和成虫三个阶段；幼虫也生活在水里，所以靠近水边的地方，常常可以看到许多蜉蝣。不同的是，它的幼虫长成后变成带翅的“亚成虫”，由水面飞到陆地上去，停在合适的地方再蜕一

次皮才是真正的成虫。还有一点不同的是，蜉蝣的成虫是不吃东西的，它的嘴已退化，不象蜻蜓到处飞翔捕食小虫。

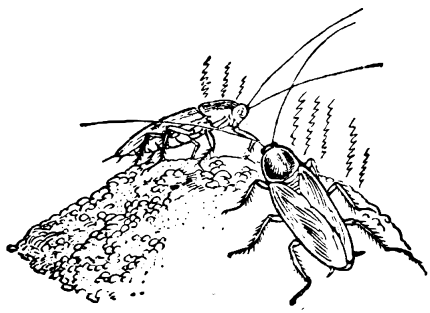
知道了这些变化，我们再来说它到底是不是“朝生暮死”吧。蜉蝣的成虫是不太活动的，细长的身子拖着两条或三条长毛似的尾巴；三角形的翅总是合起来竖在背上，白天它一动不动地停在树叶下，有时停在房外的纱窗上。在它停过的地方，也常常留下亚成虫的皮。有时，飞来的是一只蜉蝣，不一会剩下一张干皮，这也许是被误认为很快就死了的一个原因吧。傍晚，许多蜉蝣在水边成群地飞舞，在空中忽上忽下地追逐交配，当它们完成了传代的任务后，雄的就死了，雌的把卵产在水里以后也结束了它的生命。这样看来，蜉蝣的寿命确实是很短的，早晨变成的蜉蝣只不过活了一天，而黄昏时才变出来的成虫，也仅仅生活几个小时罢了。

蜉蝣成虫寿命虽短，可是它的幼虫期在水里却要生活很久，一般要一两年甚至三年才能变成蜉蝣飞出水面，这样算来，蜉蝣一生的寿命就不短了。就是只算成虫期也并

不全都是“朝生暮死”的，不同种的蜉蝣寿命长短也不相同，有的可以活到一星期或十来天呢。　　（杨集昆）

为什么蟑螂爬过的食物上，有股难闻的气味？

蟑螂，也叫蜚蠊〔fěilián〕，是一种狡猾的昆虫，白天躲在阴暗隐蔽处，晚间却出没在厨房、卧室、仓库等地方。如果不注意清洁卫生，蟑螂的数量就更多。



蟑螂非常贪食，对食物几乎不加选择，除了人吃的饭菜和食品外，还吃垃圾和腐坏的脏东西。食物一经它接触后，就留下使人厌恶的气味，即所谓蟑螂臭。产生这种臭味的主要原因，是由于它身体上有一种腺体，能分泌有臭味的油状液体。它吃过或爬过的食物一经污染，就散发出一股难闻的气味。

被蟑螂爬过或吃过的食物，不仅留下臭味，而且还由于它在取食时，常常呕吐出部分食物，同时在食物上排粪，

因此有可能将一些疾病，如细菌性痢疾、伤寒、霍乱等传播给人。此外，它还常常损坏人们的衣服、皮毛物以及书籍等。所以，蟑螂是一种害虫。

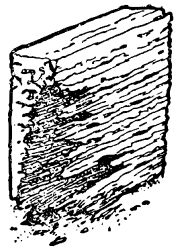
不仅蟑螂具有臭腺，其他昆虫象臭虫的身体里也有臭腺。蟑螂和臭虫体上的臭腺对昆虫有什么用处，还不太清楚，不过有人认为也许是一种自卫武器，就是说，当它们受到敌害的攻击时，借着这种臭味，会把敌害赶走；也有人认为可能在它们繁殖时期，用来引诱异性用的。

蟑螂是一种害虫。消灭蟑螂有几种简单有效的方法。如用敌百虫 1 份、硼砂 5 份和面粉 20 份，加糖少许，用水调和做成黄豆大的丸子，散布在蟑螂匿居和活动的地方，蟑螂吃下后就被毒死。（邓国藩）

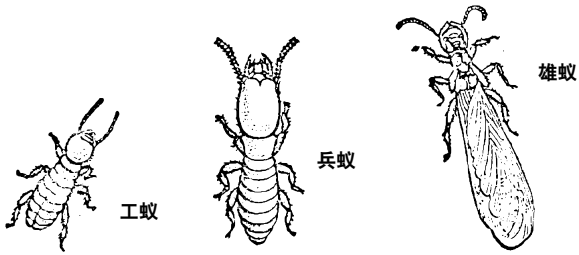
为什么白蚁是建筑物的大敌？

在温暖潮湿地区，有些房屋、船只和秋千架等木质结构，往往被白蚁蛀成象隧道一样的无数洞孔，木材也变得腐朽脆弱，一触即碎，所以时常发生倒塌、沉没和折断等事故；甚至图书馆里的书籍，也时常被白蚁蛀得体无完肤，再也没法阅读。

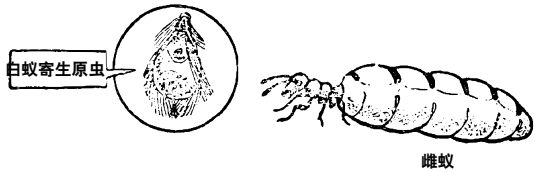
人们不禁要问：白蚁为什么要蛀蚀木材和纸张？



原来，木材里面的有机物，最主要的是纤维素和木质素等，而纤维素就是多糖类的化合物。如果用化学方法把木屑分解以后，就可以作为营养丰富的喂猪饲料。可是，在没有分解之前，即使它里面含有更多的营养成份，也是不能被消化和吸收的。

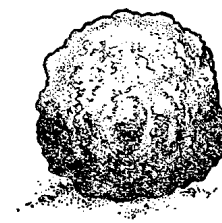


在白蚁的肠子里，寄生着一种非常低等的原生动物，叫做白蚁寄生原虫，也叫超鞭毛虫。白蚁蛀蚀的木质纤维素虽自己不能把它消化，但超鞭毛虫在白蚁的肠道内，能分泌出分解木质纤维的酶，把木质纤维素消化后被白蚁当作养料吸收，超鞭毛虫自己也从中取得活命的养料。它们这种互相依赖的生活习性，在生物学上称为“共生”。要不然，白蚁不能成为蛀蚀木材的大害虫。

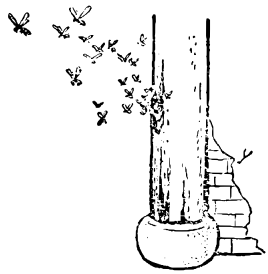


近几年，我国各地开展了群众性的灭蚁工作，大大控制了白蚁的危害。（刘浦山）

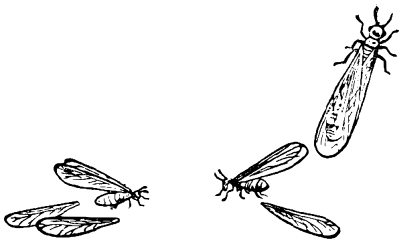
为什么白蚁会突然群飞出来？



在气候暖热适合于白蚁生长的地方，逢到晴朗的中午，或者闷热的傍晚，时常会有成群的白蚁，从院子里的大树干上，或者从室内的房梁、木柱、门框、窗框的小洞口里钻出来，一忽儿四散纷飞，扑向灯火和人脸，甚至跌入菜碗，十分讨厌。不了解底细的人，以为藏在木材里的白蚁生翅膀了，等它们飞光以后，就不再会有白蚁蛀蚀了。这种想法是不正确的。其实，生翅飞出的不过是大群白蚁中的一小撮而已，剩下更多的白蚁，还照常生活在老地方，继续在为害。



那么，为什么有一部分白蚁要飞走呢？原来这部分白蚁，是担负传播种族的“使者”。大家知道，白蚁过的是一种合群生活。在每一个群里，有的白蚁（雄蚁和雌蚁）只管交配产卵，生养后代。有些白蚁（工蚁）只管作工，它们的主要活动是蛀蚀木材、修建巢穴、喂养别的白蚁，破坏木材的事全是它们干的。有些白蚁（兵蚁）只管作战，它们的主要任务，是保卫群体不受外敌侵害。以上这几类白蚁，终生都住在一起，永远不会飞走。如果光靠这几类白蚁，群体生活固然能够过得很好，但无法产生新的白蚁群。所以，在白蚁群里，还有着一些特殊的白蚁（有翅的雄蚁和雌蚁），它们虽也和别的白蚁一样出生在这个群里，但它们不参加什么重要活动，也不长期住在群里。它们长大后，胸部生出四片薄翅；一旦外界气候条件适宜时，就从蚁洞里飞出来，从此一去不返，建立新蚁群去了。它们飞到外面以后，翅膀先掉，再纷纷找寻配偶成双配对。它们在新巢穴里交配产卵，生出能作工、能作战和能飞的各种白蚁。于是，从每一对雌蚁和雄蚁，经过几年之后，就逐渐发展成一个新的、完整的白蚁群。



所以，白蚁成群地飞出来，并不是好现象，不但不会消除危害，相反，飞出的白蚁子子孙孙地繁殖下去，会使更多完好的房屋和木材受到侵害。（陈宁生）

为什么蝗虫要成群活动？

人们对蝗虫的成群活动，常常感到惊奇。的确，它们不管是在天空飞翔，或在地面栖息，总是保持着合群性，很少有离群索居的。象这样的蝗虫，我们就叫它为飞蝗中的群居型。

形成这种群居型，是它们的生活习性和环境影响的结果。

先从它们的产卵习性来说。当雌蝗产卵时，它们对产卵场所有比较严格的选择。一般以土质坚硬，并含有相当湿度，有阳光直接照射的环境最为适宜。在广大田野里，能符合这种条件的地区比较少，因此，它们往往在一个面积不太大的范围内，大批地集中产卵，许多卵块密集（每一卵块约含有卵 55 ～ 115 个）；再加上这小区域里的温湿度差别很小，使卵孵化齐一，以致幼蝻（蝗虫的幼虫）一开始就形成了互相靠拢、互相跟随的生活习性。

蝗虫所以要成群活动，也与它们生理上的需要有关。它们需要较高的体温，以促进和适应生理机能的活跃。因此，它们必须一方面集群而居，彼此紧密相依，互相拥挤，以维持体内温度，使不易散失；另一方面，又要从环境里不断获得热的补充，使体温继续增加，加强生理活动。所以它们不论在天空飞翔，还是在地面栖息，总是成群活动。

既然成群活动的蝗虫，都有这一共同生理特点，所以在它们结队飞行之前，只要有少数先在空中盘旋，这种动态刺激，就能很快地被其他地面上的蝗虫所感应，而诱导它们群起响应。这样，

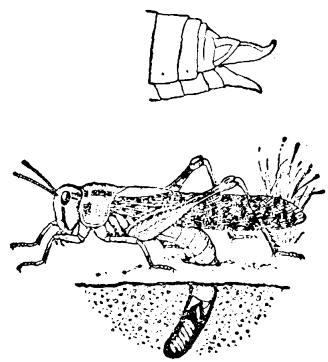
它们的队伍不但迅速地形成，并且队形也越来越大了。（傅敦厚）

蝗虫为什么能在较坚硬的土壤中产卵？

夏季，在滨湖、沿海或河泛蝗区，生长着密密的苇丛和各种禾本科的杂草。在杂草稀疏的地表，当蝗虫大发生的年代，能发现一只只蝗虫，一对大腿撑着地面，弯着腹部在地面“侦探”——这是蝗虫在选择产卵的适宜场所。

一般雌性蝗虫在交配后 4 ～ 7 天，腹部就明显膨大，特别是第 2 ～ 5 腹节。这是因为它们体内的卵巢已经成熟，就要产卵了。

科学工作者们研究观察了蝗虫产卵的习性，知道它们对产卵场所有很好的选择能力。在干旱的季节中，土壤湿度较大的荒地，常是蝗虫产卵的最适宜地区；而在大水或涝年，它们则又选择在未受水淹的河堤、沟埂等较高的地段产卵，同时，它们也



常常随着湖水或积水的下退，向退水地区转移，并选择低地中地形略微高起的地方产卵。以东亚飞蝗为例，它们在非常坚硬或过分松软的地面上很少产卵，甚至不产卵，一般是喜欢选择土质比较坚硬的地区产卵。科学家们的试验证明：飞蝗在较坚实的土壤中所产的卵块数，远远超过松土。他们将 100 对飞蝗放在一个大虫笼里，笼内地面一半为较坚硬的土壤，另一半为翻松的土面，结果在较坚实的土壤内，查出有卵 51 块，而松土内只有 9 块。在第二组的同样试验中，也获得近似的结果，即在较坚实的土壤内，查出有卵 59 块，松土内有卵 12 块，就是说在较坚实的土壤内产卵块数占产卵总块数的 83 ～ 85%，而在松土内的产卵块数仅占 15 ～ 17%。

为什么它们能在较坚硬的土壤中产卵呢？这是因为雌性蝗虫的腹部后端，有两对坚硬的产卵瓣——背瓣和腹瓣，蝗虫利用这两对瓣，在地面上以张合伸缩的力量，把土壤向四旁分开，钻成孔道，并逐渐向下深入，然后几乎把整个腹部插入土中。蝗虫腹部插入土中的深度和土壤水分有关，在潮湿土壤里，插得较浅，卵块多斜躺在表土中；土壤干燥时，腹部插得深，卵块和土面多呈垂直。一般土壤含水量低于 5% 或高于 25% 时，产卵数就显著减少。飞蝗产卵最适宜的土壤含水量为 10 ～ 20%，其中砂土对飞蝗产卵最适宜的含水量范围在 10 ～ 12%，壤土为 15 ～

18%，粘土则为 18 ～ 20%。另外，科学家们的调查和试验证明，飞蝗对不同含盐量的土壤，也有明显的选择性，其产卵数量随盐分的增高而逐渐下降。如土壤相对含盐量为 0.2% 时，有卵 83 块；相对含盐量为 0.5% 时，有卵 30 块；相对含盐量为 1.0% 时，有卵 10 块；相对含盐量为 1.5% 时，有卵 7 块；而土壤相对含盐量达到 2% 时，则仅有卵 3 块。（陈永林）

为什么蝼蛄的前足特别大，而蝗虫的后足特别发达？

假如你捉住一只蝗虫和一只蝼蛄，可以发觉蝗虫的后足是那么饱满，而蝼蛄的前足却是那样粗大。从昆虫分类学上来看，它们都属直翅目昆虫。可是为什么它们的足有这样大的差异?

大家在捉蝗虫的时候，总有这么一个体会：它非常善于跳跃。这是因为它生长着一对强大后足的缘故。这里可以看出，蝗虫的后足，在它的生活中起着很大作用。由于它经常以后足跳跃活动，因此，后足的肌肉变得特别发达。

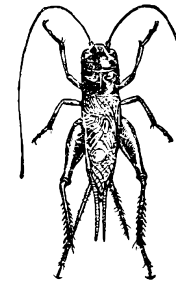
而蝼蛄主要生活在土壤中，由于它在土中挖掘长长的隧道，切断植物的茎和根，这样就加强了它的前足，使前足扁平得象骨片和铲子一样，能铲除“障碍物”，而前足中某些关节（跗节）变成齿状，就象人们剪头发的剪子一样。

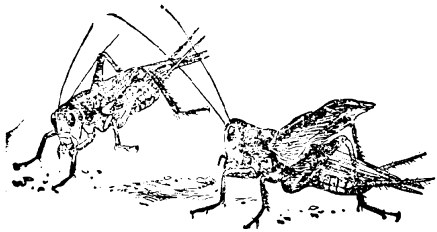
蝗虫和蝼蛄器官构造上的差异，说明它们对自己生活环境有很好的适应性。（方惠泰）

蟋蟀为什么会斗，而且会“叫”？

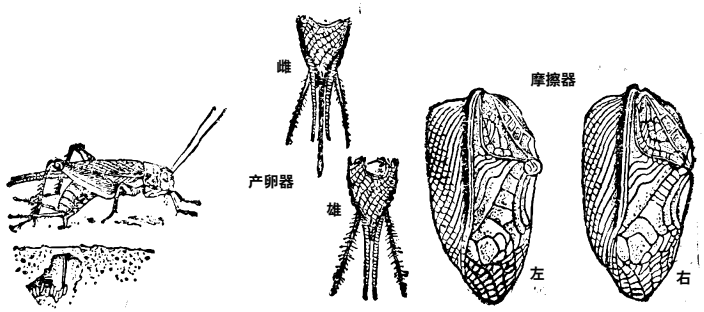
把两只蟋蟀放进一个小罐子里，再稍加引逗，它们就很容易斗起来，或踢或咬，直到分出胜负才肯罢休。但也并不是每只蟋蟀都能斗，能斗的只是雄蟋蟀。有一句时常听到的话，叫作“三尾的不斗，两尾的斗”。所谓“两尾”，指的就是雄虫，它有两根尾须。所谓“三尾”，指的是雌虫，中间的那根不是尾须，而是产卵器。

蟋蟀好斗，是和它的隔离习性分不开的。这类昆虫习性孤独，雄虫总是独自住在一个土穴里或土缝中，虽然在交配时期和另一个雌虫同居在一起，但绝不和同类雄虫住在一处。这种天生的孤僻特性，使它不能容纳别的雄虫接近，如果一接近，两只蟋蟀就会斗起来。





可是，雄蟋蟀这种孤独生活的习性，一点也没有妨碍它的交配活动，因为雄虫会发出声音，招引雌虫。它的声音是靠前翅的摩擦发生的。在一只前翅的下面，长着一排微细的齿，另一只前翅的上面，长着一个突起的尖。当这对翅不停地摩擦时，就产生了清亮的声音。它还可以用不同的摩擦方法，发出不同的声音。比方在它独身的时候，能“唱”出具有引诱作用的“邀请歌”，使雌蟋蟀循声而至。在雌蟋蟀来到身边以后，它又会改“唱”另一种声音，刺激雌虫和它交配。所以蟋蟀的善斗和会“叫”，都是和它的独栖生活有联系的。

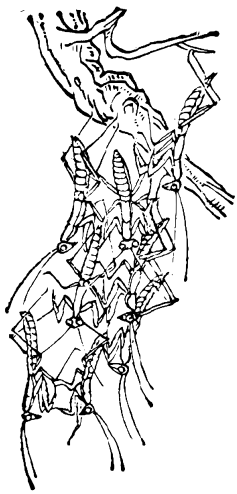


蟋蟀是一种食性很杂的昆虫，它有发达坚实的口器，无论作物的根、茎、叶或果实，它都能咬断；它还会咬伤地下的块茎、块根，引起作物腐烂，或者咬食地上的嫩头，使作物造成缺苗。所以蟋蟀是害虫。因为在一般地区，蟋蟀不太多，所以没被人们注意；但在华东、华南的某些地方则相当集中，甚至成为当地一种主要害虫。

蟋蟀主要为害大豆、花生、玉米、瓜类、蔬菜等，此外还会为害麦类、棉花等作物。

在防治方法上，可利用蟋蟀喜欢在草堆中埋伏的习性，进行堆草诱捉，或在蟋蟀为害比较集中的农田中撒上农药来杀死它。（陈宁生）

为什么螳螂是益虫？



螳螂是一种较大的昆虫，生活在植物丛中，身体的颜色和绿色植物几乎一个样儿。它身材苗条，是昆虫世界中出名的“长颈虫”（前胸挺长），颈上顶着一个能往任何方向转动的头，还有一对多节或丝状的触角。它常用后面两对足着落在植物上，前足形状象长臂，常常高举在胸前。这种端庄的姿态是它“打猎”的准备。

螳螂是一种食肉性的益虫。它的前足生着两排锐利的锯齿，能捕食苍蝇、蛾子、蝴蝶、蚱蜢、蝗虫等害虫，任何活泼的害虫在它两把大刀面前，都没法遁逃。

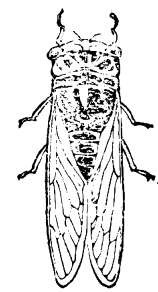
螳螂捕食害虫的本能，不仅成虫具有，其实从卵壳出来的幼虫，那时个体虽不大，但已经能捕食蚊子等小虫了。幼虫逐渐长大后，连活泼的苍蝇、飞蛾等也能捕捉。昆虫世界的音乐家——蝉，是它喜欢的食料；昆虫世界里的跑跳冠军——蝗虫，也常被它当作美餐。有一种叫黠〔xiá〕螳螂，它能巧装诱敌；伏在树叶或花丛中，把第一对足装成花瓣似的，看来真象开放的紫白色兰花，以致一些昆虫冒冒失失地误认为是一朵鲜花飞去采蜜，结果自投罗网。还有一种生活在热带沙漠地区的螳螂，体型细长，颜色微绿。它具有更大的“耐心”，能隐蔽在草丛间，一动不动地蹲上几个小时，伺机猎食。

螳螂是一种有益的昆虫，能为我们人类消灭许多害虫。所以，目前有些国家还专门采集它的卵块，藏着过冬，

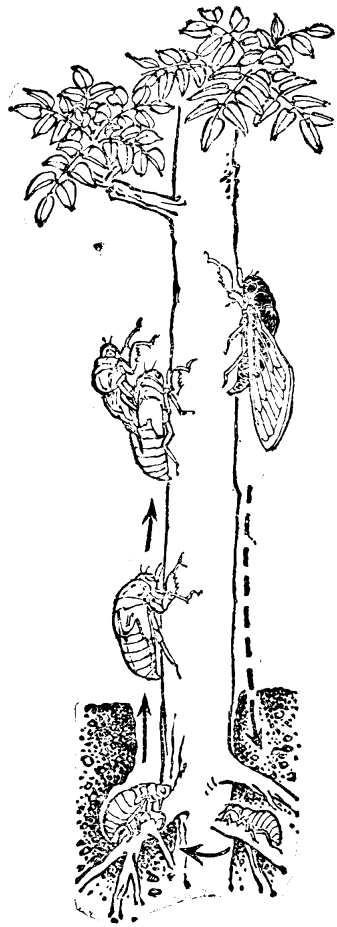
到翌春去放在害虫多的地方。

螳螂不仅能替人类消灭害虫，它的卵鞘还有治病的作用。它的卵块呈半椭圆形，黄褐色，有半截大拇指那样大，外面是雌螳螂尾端分泌的一种泡沫状物质，称为桑螵蛸。（孙仲康）

蝉在树上产卵，为什么幼虫却在土壤里生长？



古书上有“蜣〔qiāng〕螂化蝉”的说法，这当然是不科学的。蜣螂就是推粪球的“屎克螂”，这种甲虫怎么会变成树上高歌的蝉呢！古人虽然没有观察仔细，但是却注意到了蝉是由地底下钻出来才变成的。这一点不错，夏天傍晚，在大树附近的地面上，就有许多蝉的幼虫，从土里钻出来，地面上留下一个个圆洞。它们出土后，爬到树干上或草上，蜕皮变成蝉，蜕下的皮就是中药店卖的“蝉蜕”或称“蝉衣”。



蝉变出来以后，用针样的嘴插到树干里吸树的汁液。蝉的害处不仅吸食树液，在秋天的时候，它还在树枝里产卵，尖尖的产卵管往枝里一插就是一个洞，插一次产四五

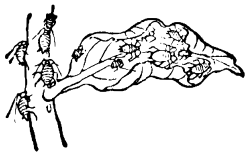
粒，再插一下又是一个洞，一个枝条上往往有几十个洞，就这样把树枝弄死了。卵在树枝里当年并不孵化，要经过一个冬天，到第二年夏天才孵化出幼虫来。卵里孵出来的幼虫，一个个钻出枝条，掉在地上，然后找松土钻进去，开始过漫长的地下生活，一般要二、三年，长的要五、六年。现在已经知道最长的是美洲的十七年蝉，它的幼虫在土里要长十七年才变成蝉。

蝉的幼虫为什么要在土里发育呢？这和它的幼虫时期太长是分不开的。凡是生活史长的昆虫，幼虫多半不是生活在地上而是生活在地下、水中或树干里。蝉的幼虫一生要经几个寒暑，冬天躲到深土里去，天暖时就到浅土处活动，吸食树根里的汁液。在土里既能照常取食，又可少受敌害的攻击，在土里水分也容易保持。蝉的卵虽产在树上，而幼虫却要到土壤里去发育，就是这个原因。　（杨集昆）

为什么叶子上蚜虫多了会卷起来？

大多数庄稼，在生长过程中会遭到各种各样蚜虫的危害。叶子（尤其是嫩叶子）上蚜虫多了，常常会卷成一团，庄稼再也长不大了。

为什么叶子会卷呢？



要明白这个道理，先得知道蚜虫是怎样吃东西的。蚜虫的嘴象一枚针，它能刺进植物的组织里，吸取里面的汁液。别看蚜虫的身体很小，食量却挺大。有人曾经测定过，一个蚜虫一昼夜吸取植物的汁液，至少是它自己体重的 8 ～ 10 倍，多的达 31 倍多。要是蚜虫一多，植物从根上吸上来的水和制造的养料，当然不够蚜虫吃。可以想象，这样的叶子，还能继续生长吗?

另外，蚜虫有个脾气，它怕见阳光，所以都集中在叶子背光的一面。这样一来，长满蚜虫的一面，水和养料损失得很厉害，植物细胞组织的生长就停顿了；而没有长蚜虫的一面，还能继续生长，这就使得叶子的正反面生长速度不同，生长快的一面要向生长慢的一面包卷过去。正因为蚜虫是处在生长慢的一面，所以就被叶子卷进去了。蚜虫生活在卷曲的叶子里，既可避免日晒雨打，同时可以减少食虫昆虫的侵袭。

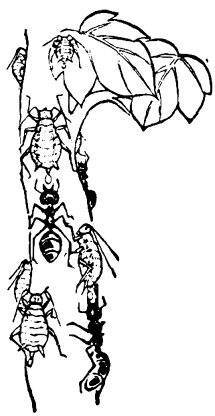
蚜虫卷进叶子里以后，给我们打药治虫带来了不少困难，因为许多药必须喷到蚜虫身上才能使它中毒，卷在叶子里的蚜虫就喷不到药。近年来，科学家们又研究出了一些新的药，称为 “内吸剂”，如内吸磷、乐果等等，这些药

能从叶子的一面透到另一面，或者涂在植物茎上、浇在土里，都可以被植物吸收，并且传导到各个叶片里去。蚜虫吸了有毒的汁液就会死去。这样，原来卷着的叶子（只要不是卷得太厉害）还会慢慢舒展开来，继续生长。但这些农药对人畜有毒，使用时必须注意安全。　　（管致和）

为什么多蚜虫的地方必多蚂蚁？

当我们巡视出土不久的棉苗时，如果发现有很多蚂蚁在棉苗上爬来爬去，只要仔细看看，一定会发现棉苗上有许多棉蚜。如果我们再观察一下其他农作物及果树、蔬菜等，也会发现类似的现象：多蚜虫的地方必多蚂蚁。

为什么多蚜虫的地方必多蚂蚁呢？在棉苗上仔细观察，就能从叶背面密密麻麻的蚜群里，发现许多蚂蚁忙忙碌碌地时而用触角拍拍这个蚜虫，时而又用前足抚摸那个蚜虫，不久，蚜虫撅起屁股，排出一滴亮晶晶的粪便来。蚜虫粪便中含有丰富的糖和氨基酸，叫做蜜露。蚂蚁非常爱吃蜜露；所以立即把那一滴蜜露吃得一



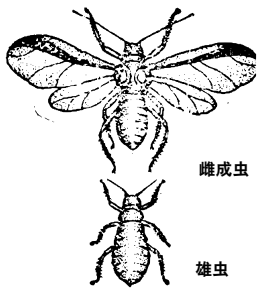
干二净，然后又去找另一个蚜虫，直到吃饱为止。因此，有人把蚜虫比喻为蚂蚁的“乳牛”！

棉苗和其他植物上，还有瓢虫、草蛉的成虫和幼虫，以及食蚜蝇的幼虫等捕食蚜虫，也有寄生蜂产卵寄生于蚜虫体内，这些都是蚜虫的天敌。蚂蚁遇上天敌在蚜群中活动，常把它们赶走，有时甚至咬住它们不放。因此，有人又把蚂蚁比喻为蚜虫的“卫士”。

另外，某些蚂蚁与一些根蚜的共生关系很密切。每到秋末时节，蚂蚁甚至能够把根蚜搬回巢中越冬，初春又把蚜虫搬回植物上寄生。不仅如此，蚂蚁还会把植物基部的土壤堆积起来，很象一个个小坟墓，叫做蚁冢〔zhǒng〕，蚂蚁和根蚜就在里面共同生活。

人们了解了蚂蚁与蚜虫有这样密切的关系，就常利用这种关系来检查蚜虫是否已经发生，是否需要开展防治。例如：在棉苗上发现许多蚂蚁爬来爬去，就知道棉苗上已发生棉蚜，需及时用药剂把它们消灭；发现蚂蚁在植株的基部筑起了高高的蚁冢，就知道植物根部可能有蚜虫寄生，采取措施把蚜虫消灭掉！（张广学）

为什么蚜虫有的生翅，有的不生翅？



蚜虫身体小，繁殖快，一年至少可以发生十几代，有的多到三十几代。蚜虫在一年里有些世代是生翅膀的，会飞；有些世代却不生翅膀，只会作短距离爬行。因为生翅膀飞行是蚜虫广泛传播蔓延的途径，所以许多科学家就研究蚜虫怎么会生翅膀的问题。近年来已渐渐明确：蚜虫生不生翅膀主要是与它所吃的植物含水和含氮素营养的多少有关系。有人曾做过试验，把蚜虫始终养在幼嫩的植物上，居然连续若干代还不生翅膀。当食物条件对它不利时，它就会生出带翅膀的后代来。

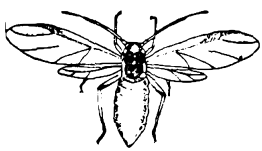
在自然情况下，我们常常可以看到，例如棉蚜，在棉花幼苗上为害的蚜虫，是不生翅膀的；等到棉花要开始现蕾时，蚜虫就要生出翅膀来了。又如，菜上的蚜虫，大致到菜将进入包心期的时候，就要生出翅膀了；瓜上的蚜虫，到结瓜或瓜开始膨大的时候，就生长出翅膀来。

上面讲的是植物在正常生育条件下的情况。如果有一块菜地，又缺水，又缺肥，那么上面的蚜虫，就会提早生有翅蚜。相反，要是水多、肥足，那么就会延迟产生有翅蚜。

又如，叶子上蚜虫长得密密麻麻的和稀稀落落的相比，蚜虫密的先生出翅膀来，稀的则较迟。这是因为蚜虫多了，植物的水分和养分难以满足每个蚜虫的需要，这时就得依靠生有翅蚜来远走高飞，去找它们的新寄主。

由此可见，随着寄生植物的发育情况和水、肥等栽培条件以及蚜虫的多少等的不同，可以决定蚜虫生翅膀的早晚。这就为我们预测蚜虫迁飞、防治蚜虫危害，提供一定的依据。（管致和）

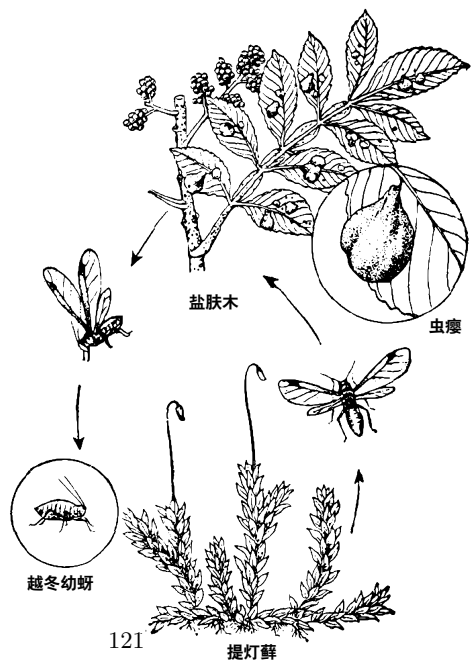
为什么五倍子蚜虫是一种益虫？



植物组织如果遭到某些蚜虫唾液的刺激，细胞会加速分裂，长出囊状、球状或椭圆形的东西来，我们把这种畸形构造叫做虫瘿。如介壳虫、象鼻虫、卷叶蛾等，都可使植物造成虫瘿，危害庄稼和树

木。我国盛产的五倍子，就是由五倍子蚜虫寄生在盐肤木等植物上形成的一种虫瘿。不过，五倍子蚜虫是一种益虫，它体形微细，每年白露前后，虫瘿成熟就可以采取。五倍子开始青色，熟时呈褐黄色，采下后可用水泡煮，杀死蚜虫，外壳就变为灰色。因为五倍子内含大量的单宁酸（鞣酸），是制造墨水、鞣革、染色等需用的重要化工原料；在中药上，可治肺虚久咳、多汗、便血、溃疡不敛等症。所以，我们还需要大量生产五倍子哩！

五倍子出产在我国南方各省和台湾省。每年5月间，有翅的五倍子蚜虫就从提灯藓迁飞到盐肤木上，在树干隙缝里胎生无翅的雌蚜和雄蚜。以后雌雄交配，雌蚜只能胎生一只小蚜虫，叫做“干母”。“干母”出



生后就顺着树干
向上爬行，寻找
向阳的复叶总轴
两侧翅叶上栖息
取食。经“干母”
吸食刺激，翅叶
就向下伸展，同时蚜体四周的叶片组织向下隆起，逐渐形成球形、椭圆形和菱形的虫瘿，虫瘿口逐渐缩小。“干母”在虫瘿里长大后，就是无翅雌蚜，而且不需交配就能孤雌胎生繁殖后代。随着蚜虫的增殖，虫瘿也逐渐长大，直径一般可达 2 ～ 7 厘米。每个虫瘿里可繁殖出成千头甚至上万头蚜虫。秋季，虫瘿里发生有翅蚜，有翅蚜就从虫瘿的裂口爬出来，迁飞到提灯藓上，胎生越冬幼蚜。10 月间越冬幼蚜向提灯藓下部移动，在地面根部或枝叶掩盖下越冬。越冬幼蚜能分泌蜡质掩盖身体。在越冬期间，越冬幼蚜还能继续取食、长大。第二年 4 月底到 5 月中旬，越冬幼蚜长大蜕皮变成有翅蚜。这些有翅蚜向盐肤木上迁飞，又能胎生无翅的雌蚜和雄蚜，继续产生“干母”并形成虫瘿。

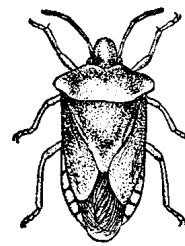
为了提高五倍子的产量，我们需要多栽培、保护盐肤木和提灯藓。在没有五倍子蚜虫的地区，还要从外地输送来五倍子“干母”，接种到盐肤木上。同时，对于盐肤

木和提灯藓的病虫害和五倍子蚜虫的天敌，也须注意防治。（张广学）

蝽象为什么特别臭？

蝽象（俗称“放屁虫”或“臭大姐”）是一类比较常见的半翅目昆虫。

在昆虫世界里，蝽象的名声并不好。因为许多种蝽象会放臭屁，而且除少数种类外，绝大多数又是为害各种农作物、蔬菜、果树和森林的主要害虫。



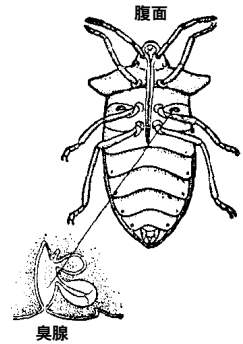
背面

蝽象为什么特别臭呢?

昆虫学家研究发现：蝽象身上有特殊的臭腺孔，里面藏有臭腺，是座天然的“臭气仓库”，能分泌一种挥发性的臭虫酸。臭腺孔的开口不在头部，也不在尾部，而是在胸部，位于后胸腹面靠近中足基节处。它稍一受惊就“放屁”，臭气随空气弥漫开来，臭不可闻。其臭气程度取决

于臭虫酸含量的多少。

然而，科学家们认为，蝽象的“臭气弹”算不上进攻性的“武器”，它只是起着自卫或抵御外敌的作用。它们一旦遇到鸟类、蛙类、爬虫类等向它进攻，便会立即施放臭气进行自卫，使对方闻到臭味不敢侵犯，自己乘机逃之夭夭。



有一种麦蝽象，当它们迁移到新的场所，彼此间需要群聚时，即以臭腺散发恶臭当作“集合信号”。经研究证实，麦蝽象在迁移时期，腺体内充满着分泌物；到了越冬时期，腺体则大大缩小。

大多数昆虫学家认为，蝽象的臭腺作用除了具有特殊的防御意义外，还与性的诱惑有密切关系。显然，这些都是蝽象为生存和繁衍后代而具备的“应变之策”。

蝽象不只是成虫会放臭屁，若虫（幼虫）也同样会放臭屁。不过若虫的臭腺孔不在胸部，而是在腹部背面的第四至第六节上，每节有一对，一共有三对哩！　（孙仲康）

为什么臭虫能耐饥寒？

也许有人曾经看到，臭虫经过一个冬天之后，身体干巴巴的，以致使人以为它已经死了。其实并没有死，它还能动，而且，只要有机会咬人，它还能吃得身体鼓鼓的。臭虫经过这么长的冬天，为什么没冻死饿死？为什么不食不动，到第二年会活起来？

臭虫忍受饥饿的能力很强。有人观察到，成熟的臭虫在寒冷的季节，能饿 6 ～ 7 个月以上，小的臭虫也能饿 2 个多月。这种耐饥的本领，是长期适应寄生生活中得到的。大家知道，虱子寄生于人体上，它不离开人体，随时都可以吸血。而臭虫则不然，它只有吸血时才爬到人身上来，吃饱后就离开。如果臭虫没有机会遇到人，它只好挨饿。祖祖辈辈长时期的适应，使它锻炼成一种能吃能饿的习性。

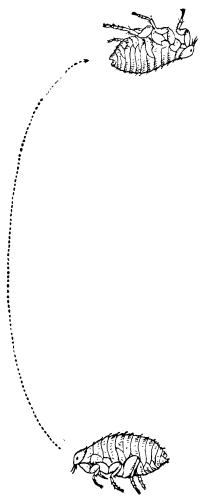
臭虫在低温条件下，发育很慢甚至停止，生理代谢也进行得很慢，同时，冬季气温低，不适于臭虫活动和繁殖，这样，体内储存的养分，仅仅被用来维持最低的生命活动；

因此，即使冬天不取食也不至于饿死；一到天气变暖，它就又活动起来，到处寻找吸血机会。（邓国藩）

跳蚤为什么能跳得高高的？

跳蚤是类出名的吸血鬼，身体扁得不能再扁，体长也只有 1 ～ 5 毫米，头小又无翅。

然而，对付小小的跳蚤可不容易，要活捉它更难。因为它是昆虫世界跳跃冠军。跳蚤跳高的世界记录是 22 厘米，跳远是 33 厘米，还能爬行直立的玻璃达 20 厘米高。



按照高等动物标准，22 厘米高度、33 厘米距离，并没有什么了不起。不过，跳蚤一跳就是自己身长的上百倍，就这一点来说，任何善跳的高等动物是无法与它相比了。

为什么跳蚤具有如此惊人的跳跃本领呢?

昆虫学家告诉我们：跳蚤的后足非常发达，足的长度比整个身子长，又特别粗壮。跳跃前，肌肉发达的胫节紧靠腿节，然后用力收缩强大的胫节提肌，缩得越紧，伸展开来的力量就越强，跳得越高。这与人的手臂如先收缩起来再向外伸展，力量就更强是一回事。跳蚤的跳跃与其他善跳昆虫相比，还有一个不同点，它的中足和前足也可后蹲，来协调整个身子的跳跃运动，这样，它就更增强了跳跃的力量。

昆虫学家对跳蚤的跳跃曾作过细致的观察：跳蚤跳跃时，会在空中进行翻身（这是因为其身体的重心位于后部的缘故）。如果一旦碰上障碍物，即可转换方向；而且发觉物体不适合它停留时，又可立刻往回跳跃。 （孙仲康）

屎克螂为什么要滚粪球？

每年夏秋季节，在田野和道路旁，常常能看到一对对油黑肥胖的甲虫，在滚动着一块灰黑色的垃圾，这就是人

们常说的“屎克螂推粪球”。

屎克螂滚动的这个粪球，是怎么作成的呢？原来，屎克螂的头前面非常宽，上面还长着一排坚硬的角，很象一把种田用的圆形钉耙。屎克螂用头上这把“钉耙”，将潮湿的人、畜粪便堆集在一起，压在身体下面，用三对足搓动。起初搓动时是一堆不大也不圆的块垃圾，经过慢慢地旋转，就成了枣子那么大的圆球。于是，这对小甲虫把圆球推着滚动，粘上一层又一层的土，有时地面上的土太干粘不上去，它们还会自己排些粪便粘土哩。这个圆球，是一对雌雄昆虫合作做成的。

屎克螂推粪球时，是一个在前，一个在后，前面的一个用后足抓紧，用前足行走，用力向前拉；后面的用前足抓紧，用后足行走，用力向前推，碰上障碍物推不动时，后面的就把头俯下来，用力向前顶。

它们要把粪球推到什么地方去呢？这没有一定目的，

也不会选择一条平坦的近路，常常是通过险坡大沟。这个光滑的球，对甲虫来说并不算轻，通过险要地带时可要万分小心，不然就会前功尽弃。

屎克螂推粪球是为它们的儿女贮备食料。屎克螂把粪球推到一个比较安静的地方后，就用头上的角和三对足，将粪球下面的土挖松，使粪球逐渐下沉，再将松土从粪球四周翻上来。这样不停地大约忙碌两天时间，粪球下沉到两尺左右深时，由雌虫在粪球上产下卵，这时屎克螂才算把一场繁忙的传种工作完成，然后两只甲虫从松土中间上爬，同时逐层将土压紧，直至与地面平齐。

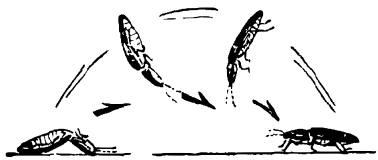
卵在洞中过一段时间，孵出白色的幼虫来，幼虫就以粪球作为食料。

屎克螂很喜欢用牛粪作球，因为牛是反刍动物，吃到肚里的食物嚼得碎，拉的粪比较稀，容易粘在一块儿，而且营养丰富，幼虫最爱吃。屎克螂滚粪球是昆虫适应生活传种接代的一种本能。（王林瑶）

叩头虫为什么要“叩头”？

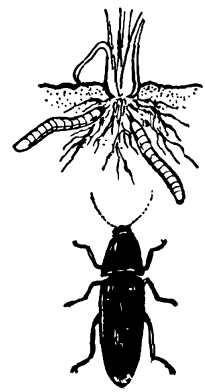
身穿褐黑色盔甲的叩头虫，仰面朝天地躺在地上，突然，它把头向后仰，前胸随着和中胸之间折成了个角度，

同时离开了地面；然后猛地一缩，“卜”一声打在地面上，叩头虫就弹了起来，在空中来了个“前转翻”，再落在地面上时，脚朝下停在那里了。这个“仰卧起坐”动作做得那么熟练而准确。



叩头虫为什么表演得这么好呢？原来它的秘密在胸部，它前胸腹面有一个楔形的突起，正好插入到中胸腹面的一个槽里去，这两个东西镶嵌起来，就形成一个灵活的强力机关。当它体内强大肌肉收缩时，使前胸准确而有力地向中胸收拢，一点也不偏地撞击着地面，这样就端端正正地弹跃了起来，而向前翻去。叩头虫之所以要“叩头”，不过是摔倒后翻身逃走的一个动作！

当它被人捉到捏在手里的时候，它仍然使用这个方法想翻腾逃走，可是身子被捏住了，所以前胸和头不住地“叩”起来；如果把它靠近你的指甲盖或桌面，那它就会叩“响头”！说起来也许你会惊奇，大叩头虫夜里“叩”起“头”来，就好象有人敲门一样响哩！



叩头虫有好多种，最常见的有沟叩

头虫、细胸叩头虫和褐纹叩头虫三种。

它的幼虫为黄色针状，称为金针虫，在地下咬食麦类、玉蜀黍、高粱、棉花、蔬菜等农作物的种子、根、茎，是地下的重要害虫，现在一般用毒谷、毒土、农药拌种、灌水和诱杀等方法防治。

叩头虫也有肉食性的，它们的幼虫，在地下捕食蛴螬（金龟子的幼虫）等害虫，有益于农业生产；在国外，曾利用叩头虫来供生物防治之用。（杨集昆）

埋葬虫为什么要埋葬小动物？

路旁躺着一只死了的小鸟。可是过了一天，这死鸟突然不见了。是谁把它拿走了呢？是埋葬虫把它掩埋起来了。要是你不信，就试试看。埋葬虫是一种黑色的甲虫（常带红斑）。它闻到死鸟的味道，就从四面八方爬来，也有飞来的，立刻把死鸟包围住，并马上挖起土来，土越挖越松，死鸟也就越陷越深，终于把死鸟埋在土里了。

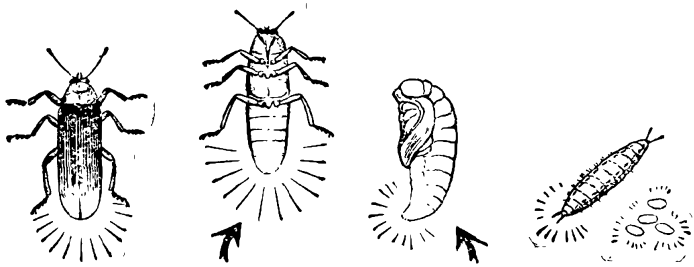
法国的昆虫学家法布尔曾经做过许多次观察，他用一系列的方法阻碍埋葬虫顺利地进行工作，可是它们却破除重重障碍，把一只死鼹鼠埋了起来。法布尔先把死鼠绑在一根横棍上，棍子架在两个小杈上，死鼠虽然挨着地，可是掉不下去。埋葬虫找到死鼠后，先在死鼠周围挖个坑，然后，一只埋葬虫爬上了鼠体，发现了绳子，用嘴咬断了绳扣，死鼠的一头掉进坑里，另一头却斜挂在棍上；埋葬虫又找了半天，终于找到并咬断了另一个绳扣，这样才把死鼠埋起来。

在另外的一次试验里，法布尔把死鼠用绳拴着后腿，吊在一根斜插在地下的树枝上，鼠头刚刚碰到地面。埋葬虫发现了死鼠，先在鼠头周围挖土，可是死鼠掉不下来。后来两只埋葬虫爬上树枝，找到了死鼠腿上的绳索，毅然咬断了它，死鼠才掉进了坟坑。

埋葬虫究竟为什么这样千方百计地要埋葬鸟、鼠等死动物呢？原来，这是埋葬虫繁殖后代的一种方式：它们在埋下的动物尸体上，产下了卵，不久孵化出来的小幼虫，就可无忧无虑地吃着它们的父母早给它们准备好的食物，迅速成长起来。

（杨集昆）

萤火虫为什么会发光？



萤火虫是一种有益的昆虫。我国古代把萤火虫叫做“炤〔zhāo〕”、“夜照”、“熠燿〔yì〕”等，意思都是说它会发光。希腊人叫它拉恩批鲁，意思是拖着灯笼走的虫。关于利用荧光照明，在科学不发达的古代，是很常见的。但萤火虫为什么会发光，他们不一定知道。

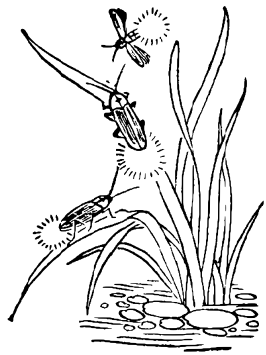
萤火虫的光有的黄绿，有的橙红，亮度也各不相同。如果我们把它们捉来放在小玻璃瓶里，就可仔细观察它们发光的特点。原来它们发光的部分是在腹部最后两节，这两节在白天是灰白色，在黑夜才能发出光亮。光是通过透明的表皮而发出，表皮下面是一些能发光的细胞，发光细胞的下面是另一些能反射光的细胞。我们如用显微镜来检查发光细胞，可以看到其中充满着小颗粒，称为线粒体。

线粒体能把身体里所吸收的养分氧化，来合成某种含有能量的物质。发光细胞里含有很多线粒体，说明它们能制造比较多的含有能量的物质。发光细胞还含有两种特别的成份：一种叫做荧光素，一种叫做荧光酶。荧光素和含能量的物质结合，在有氧气时，受荧光酶的催化作用，使化学能转化为光能，于是产生光亮。萤火虫常一闪一闪地发光，是因为它能控制对发光细胞的氧气供应的缘故。

萤火虫发光的颜色不同，是由于它们所含的荧光素和荧光酶各不相同。萤火虫的发光有引诱异性和使同类聚集的作用，我们可以看到捉在小玻璃瓶里的萤火虫可引诱在较远处的萤火虫向小瓶飞来。

萤火虫不但成虫能够发光，它的卵、幼虫和蛹都能发光。这确是耐人寻味的一个问题。（钦俊德）

萤火虫是腐草变成的吗？

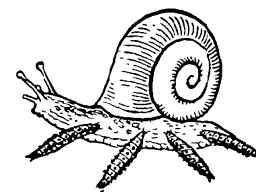


夏天的夜晚，在小河边、树荫下，银光闪闪的萤火虫飞来飞去，真是一盏盏天然的“灯笼”。

关于萤火虫的身世，我国古书上曾经说它是腐草变成的。这种说法并非事实。昆虫学家从实际的观察研究中，已经推翻了这种错误的传说。

原来，萤火虫是一种昆虫，在昆虫学上属于鞘翅目这一类。它的一生，要经过卵、幼虫、蛹、成虫这四个时期。成虫往往居住在阴暗潮湿的腐草丛中，每年约在 6 月间，成虫就出现了，经过雌雄交配，就在水边腐草丛中产卵。卵是淡黄色的小粒，在夜里能看见它不断地发光。卵慢慢

地发育变黑，经过一个月左右，孵化成为灰色的幼虫。幼虫的身体象一个纺锤，有很多节，两端尖细，上下扁平，有三对发达的足，尾部的两侧有发光器，夜里发光。它在水边草丛中生活，捕食小动物为生。到了寒冷的冬季，幼虫就躲入地下，直到明年 4 月天气暖和了，再钻出地面来继续生活；到 5 月里，幼虫又在泥土上挖个小洞，在洞里脱去外衣（蜕皮）变成蛹。蛹和成虫很相象，身体淡黄色，有短短的翅袋。蛹在夜间放射出美丽的荧光。大约经过半个月，蛹变为成虫，爬出地面。成虫有雌雄两种，雌的常常在青草里爬行，它的荧光比雄的明亮，雄的却爱在夜空里飞行。



萤火虫在幼虫阶段，捕食对农作物有害的蜗牛。它用注射器一样的大颚向蜗牛体内注射一种毒汁，注射的动作十分轻柔，决不使蜗牛受惊而从草茎上滚下去。这种毒汁立刻使蜗牛麻醉，毫无逃走的力量，不论蜗牛怎样大，只需一只幼虫就可对付得了。

那么，蜗牛被麻醉后，它是怎样吃的呢?

严格说来，萤火虫的幼虫是只喝而不吃的。它从嘴里先吐出一种消化酶液体，把“俘虏”的肉分解成液体，然后用那管状的“嘴巴”，将“清汤”喝下去。有趣的是，喝

的时候，可并非猎获者独自享受，而有三、四只陪食者靠拢来一同进餐。大约经过两天时间，它们才能将一只蜗牛喝光。（王敬东）

瓢虫是益虫还是害虫？

瓢虫，是农田和果园里的“老住户”。它背着瓢形的“盔甲”，忽而飞起，忽而降落。它翅膀上有醒目的红黄颜色和美丽的斑纹，实在逗人喜爱。农民奉送它一个动听的外号：花大姐。

瓢虫的家族很大。普通常见的瓢虫除了十星瓢虫和为害马铃薯、茄子的二十八星瓢虫外，其他大部分都能帮助我们消灭害虫，保护庄稼和果树。七星瓢虫的幼虫在发育期间要吃掉 600 ～ 800 个蚜虫；姬赤星瓢虫喜欢在果园里捕食介壳虫，它的一生可消灭 900 多棵果树上的害虫；小麦上的瓢虫更是消灭麦蚜的猛将。特别是七星瓢虫、龟纹瓢虫、十三星瓢虫、异色瓢虫、两小星瓢虫等，都是棉田的卫士。据观察：这些瓢

虫一天可吃几十个到几百个棉蚜，幼虫期可吃 1100 多个棉蚜，成虫期食量增大，可吃 5800 多个棉蚜。棉田借着这些卫士的帮助，就可以抑制棉蚜的为害和蔓延。根据河南安阳棉田的调查，若每株棉苗上有 1 ～ 2 只瓢虫，蚜虫就会大大减少，甚至被消灭；当平均每 2000 只棉蚜中有一只七星瓢虫时，棉蚜数量在 5 天内就会大大下降。

瓢虫产卵多，繁殖快，这也是它们大量捕杀害虫的原因之一。一只瓢虫一次可产 700 ～ 1000 粒卵。卵产在叶子背面蚜虫密集的地方，便于孵化后的幼虫“就地”取食。幼虫是灰色有刺毛的小毛虫，蜕皮三次以后，这个丑陋的小家伙，摇身一变就成为一只俊俏美丽的“花大姐”了。瓢虫一年繁殖三代，子生孙，孙又生子，一只瓢虫一年能繁殖的子孙，会达到数以万计。

近几年来，瓢虫已成为生物防治中的重要角色，利用瓢虫消灭棉蚜初露锋芒，可以肯定，这是一个灭蚜的新途径。（王敬东）

早晨，为什么蝴蝶飞得很笨拙？

世界上，一切生物有机体的生命活动，都与温度紧密地联系着，而且各有各的活动适应温度。

生物有机体的体温的来源有两处：一为内热源，即靠体内营养物质的氧化而产生的热能；另一种为外热源，即依靠太阳的辐射热，包括太阳的直接照射和周围的环境温度。这些外来热，对生物有机体的生命活动，有着极为重要的意义，并成为某些动物体温的重要来源。

大家知道，世界上的动物，可分为变温动物和恒温动物两大类：

变温动物，没有固定的体温，由于它们的躯体小而体表面积相对地增大，体表又没有良好的保温构造，体内产生的热极容易散失，所以它们的体温，基本上取决于外来热。昆虫和其他无脊椎动物就属于这一类。

恒温动物，具有相当稳定的体温，由于它们的体壁外面生有特殊的隔热装置，如皮毛、羽翼等，因此它们的内生热不容易散失，而能维持较稳定的体温。高等脊椎动物如虎、豹等，就属于这一类。

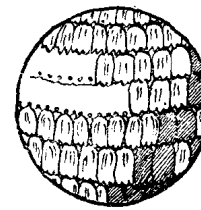
蝴蝶是一种变温动物，它们的体温高低，是随着周围环境温度变化的，因此，蝴蝶的生命活动，直接受着外界温度的支配，温度低了，活动就迟缓，甚至不能够活动。一般昆虫的生命活动温度范围约为 3 ～ 40℃，但其活动适温约在 25 ～ 35℃。为此，当早春和深秋的清晨，在田野里，常可见到一些蝴蝶张开了翅膀，面向太阳取暖，等体温上升到各自需要的活动始点时，它们才会开始活动。

早晨，尤其北方地区的早晨，昼夜温差极为悬殊，由于气温尚不够高，所以刚开始飞翔的蝴蝶，行动较迟缓，与日中相比，就显得大为笨拙了。

这种现象，若在盛夏到 3000 ～ 4000 米的高山上去观察，可看得格外清楚：当太阳从云层里穿出而光热照射到大地上的时候，就可以看到各式各样的蝴蝶，活跃地四处翩飞；假如太阳忽被云层遮蔽起来，它们就立刻停止活动，一转瞬间，竟然完全看不到一只蝴蝶的影踪；当太阳重行照射时，又活跃如前。它们象这样有节奏地一次又一次地表演着，使人看了，感到非常有趣，同时也替我们说明了其中的原因。（李传隆）

蝴蝶的翅膀为什么特别美丽？

蝴蝶是一种最常见的昆虫，翅膀挺大，色彩艳丽，每当风和日暖的时候，大多喜欢在花丛中翩翩飞舞，活象一朵“能飞的花”。可是，如果你用手去捉蝴蝶，只要手指一碰它的翅膀，手指上就会粘上一层“粉末”状的东西；而蝴蝶的翅膀经手碰过的地方，就失去了美丽的色彩，变成透明的翅膜。原来蝴蝶翅膀上的一层“粉末”，就是鳞片，昆虫学家把它列为鳞翅目昆虫，就是这个缘故。



蝴蝶翅膀上的鳞片，是由一个个单独的真皮细胞变化而成的，其形状变化多端，有短而阔的，有细而长的，也有狭如针状的，但大多扁平短阔。

蝶翅的表里两面，具有多种的颜色，配合成许多色彩，又由于种种色彩的配置形成斑纹。这些五颜六色、千变万化的斑纹，其色源有两类：色素色和构造色。

色素色，又名化学色，例如大多数昆虫的黑色或褐色，是由于外表皮内含有黑色素。

粉蝶翅膀上的白色和黄色，这是由于有尿酸盐类的存在而产生。

色素色的呈现，决定于光波的波长与色素粒的化学成份，因此色素粒的化学性有所改变时，色素色就会由于氧化或还原等化学作用而褪淡甚至完全消失。例如，将常见的蝴蝶，放置在湿度变化较大的日光下，不久就会使原来

的斑纹暗然失色。因此，昆虫学家在保藏蝶类标本时，玻璃橱外要用黑布遮起来。

构造色，又称物理色，这种颜色的显现，是由于物体表面具有特殊构造，使照射上去的光线发生反射、曲折或干涉等物理作用而产生的。这种颜色不受氧化和还原等化学作用的影响而改变，是颜色中最为永久的一种。

根据科学家的研究：一个鳞片的表面上生有许多微细的脊纹，两脊纹间的距离在 0.7 ～ 2 微米之间。脊纹数少的在 33 条以下（如某些斑蝶）；最多的则达 1400 条之多（如某些闪蝶）。脊纹数越多，产生的闪光越强，这就是物理色的来源。

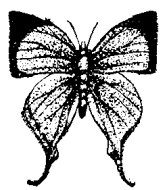
物理色在不同的投射角和不同的光源下，可以产生不同的色彩。例如，某种翠灰蝶的翅面，在电灯光下出现灿烂的蓝色；但在日光下侧看，在视角很小的情况下，能够反射出灿烂的紫蓝色，在视角较大的情况下，能呈现出灿烂的翠蓝色。这时，如果在翅面上滴上一滴酒精，那么原来的翠蓝色就立即转变为亮绿色；等到酒精蒸发完后，又会恢复原来的翠蓝色。

但是，在同一只蝴蝶的翅膀上，绝大多数色彩是由色素色和构造色两者混合而成的，这种类型的色称混合色。有些蝴蝶的翅色在不同的情况下，可呈现不同的色彩，例如闪紫蝶的翅面，正视呈现黄褐色，这是一种化学色，而

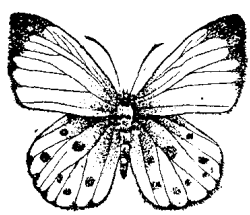
侧视显现闪烁的紫色，这是物理色。由于这两种颜色混合在一起，使蝴蝶翅膀上的色彩和斑纹更加闪烁变幻，美丽夺目，令人一见生爱。（刘浦山）

蝴蝶只吸花蜜吗？

人们到公园里去游览，总会看到许多五光十色的蝴蝶在花丛中翩翩飞舞，从一朵花上飞到另一朵花上，构成了一幅绚丽多姿的“蝶恋花”彩图。它们好象在与花儿比美，看了令人心旷神怡。



灰蝶



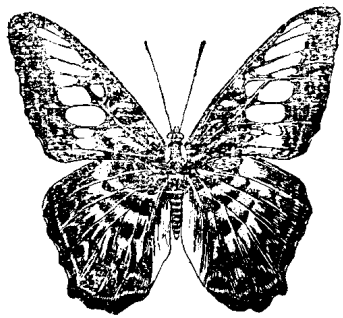
弄蝶

那些蝴蝶究竟在做什么呢？它们真的在与花儿跳舞？真的在与花儿比美？不，不是的，它们是在探花吸蜜，补充维持生命活动的能源。

蝴蝶从蝶蛹中羽化出来之后，雄蝶就四处翩飞，忙于找寻雌蝶交尾；雌蝶忙着找寻适宜的植物产卵，繁衍后代。在这一段时间里，活动频繁，它们必须向大自然摄取营养，维持生命，借以顺利地完成它们的一生。

人们通常以为蝴蝶是专门探花吸蜜的。其实，由于蝴蝶的种类不同，它们的摄食习性也大不相同；绝大多数的蝴蝶，食性专一，各有各的喜爱食料。

先就探花吸蜜的蝴蝶来说，它们不仅只吸花蜜，而且爱好吸某些特定植物的花蜜。例如蓝凤蝶嗜吸百合科植物的花蜜；菜粉蝶嗜吸十字花科植物的花蜜；而豹蛱蝶则嗜吸菊科植物的花蜜；等等等等。



蛱蝶

但是，也有许多种蝴蝶并不探花吸蜜。例如，当我们走到一棵结果累累的无花果树前时，经常能够看到好几种竹眼蝶群集在发酵了的无花果上吸食汁液；当我们走过栎、杨等病树近旁时，常常在被蛀虫侵蛀处发现几只淡紫蛱蝶正在贪婪地吮吸从蛀孔中渗流出来的酸浆。此外，我们经常能够看到华南双尾蛱与赭色樟蛱蝶等飞栖到粪坑旁吸食人粪尿；朴喙蝶和海南蓝灰蝶吸食马粪汁；冬青小灰蝶嗜吸牛粪液；白斑薯弄蝶和华北谷弄蝶等喜欢取食溪涧中巨石上的白色鸟粪；而麻斑蚜灰蝶则嗜吸竹蚜背管中溢出的分泌液。

1958 年夏天，我在西双版纳小勐养的丛林里扑蝶时，

竟还发现了几只热带蓝灰蝶正聚集在一块腐臭了的兽骨上吸食臭肉的汁液。这一偶然发现，为蝶类的食性又增添了一个新记录。（李传隆）

怎样区别蝴蝶和蛾子？

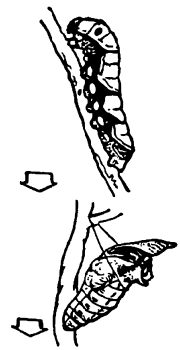
蝴蝶和蛾子的两对翅膀上，都盖着一层美丽的鳞片。这些不同颜色的鳞片，把蝴蝶和蛾子装扮得十分美丽。由于这一点，常使人们不易分清哪是蝴蝶，哪是蛾子。其实

它们之间，无论从身体的构造上、生活习性上都是有明显区别的。

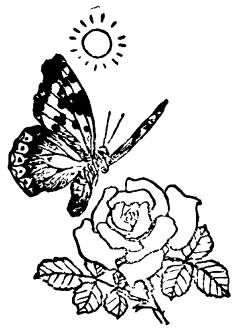
只要我们白天在花丛间捉一只蝴蝶，晚上再从灯光下捉一只蛾子，比一比，就可发现它们不同的地方。

先从头上比起：蝴蝶头前面的一对触角，尖端粗大，活象两根打垒球的棒子；蛾子的触角根部粗些，越向前面越细，象一条赶马车用的鞭子，也有的象鸡身上的羽毛。

再比比身体：蝴蝶的身体瘦长，翅膀阔大，飞起来翩翩起舞，静止时两对翅竖立在背上，前一对在内，后一对在外，有时还要上下不停地扇动。蛾子的身体比蝴蝶粗而短，翅膀狭长，飞的速度比较快，有点东碰西撞的样子，静止时后翅被盖在前翅下面，半斜形地平铺在身体两边，象屋脊一样。



它们的幼虫期和蛹期，更有显著的不同。蝴蝶的幼虫期，一般说：颜色鲜艳，体表光滑，化蛹时不作茧，用丝挂起来或倒悬在树枝上。蛾子的幼虫期，一般说：颜色简单，体表毛多些，要变蛹时钻入土中作室，或在枝叶间吐丝作茧。

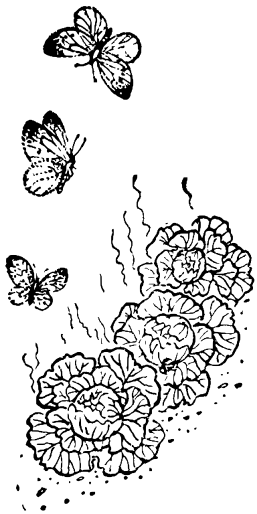


至于谈到蝴蝶和蛾子的种类，蛾子要比蝴蝶多上八、九倍，但因为大多数蝴蝶是在白天活动，而蛾子活动的时间是在晚上，人们都在睡觉，才误认为蛾子比蝴蝶的种类少。（王林瑶）

为什么菜粉蝶喜欢在菜地里飞舞？

菜粉蝶，顾名思义，就知道这种粉蝶和菜的关系是密切相连的。在我们的观察中，虽然有时也会发现它们出没于各种鲜花丛中，但是更多的时候，则是在菜地上盘旋，尤其欢喜在种有甘蓝（卷心菜）、白菜、黄芽菜、油菜、芥菜和萝卜之类的园地里飞舞。这些菜类，从植物分类学上来说，都是属于十字花科植物。

为什么菜粉蝶对十字花科菜类特别爱好？这种植物究竟有什么特殊刺激，吸引着菜粉蝶？



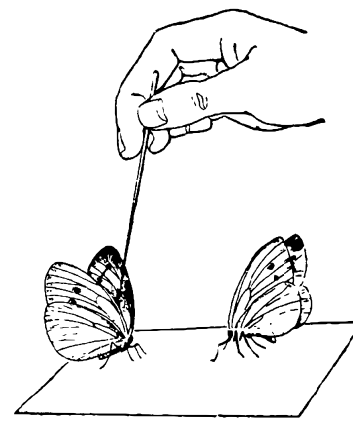
根据化学分析，知道这类植物都含有一种芥子油物质，它的气味，很能引诱菜粉蝶飞来产卵。有人做过这样的实验：把浸过白菜汁的纸，放在田里，照样可以引来菜粉蝶，毫不迟疑地在上面产卵。但是，对切去了触角的菜粉蝶，反应就两样；在它产卵时，就失掉选择十字花科菜类的能力。这就说明，菜粉蝶欢喜在菜地里飞舞，是由于它触角里的嗅觉神经，对芥子油气味刺激特别敏感，因而要飞到菜田里进行产卵。

菜粉蝶的幼虫叫“菜青虫”，是蔬菜的重要害虫，为害甘蓝、青菜、大白菜等蔬菜，常常把菜叶咬得千疮百孔，现在一般采用微生物杀虫剂防治。（傅敦厚）

砍掉了头的菜粉蝶为什么不立即死亡？

蝴蝶虽小，五脏俱全，在它们的体内也象脊椎动物那样，具有消化系、呼吸系、循环系、生殖系等等一系列的内脏系统，来从事有机体的新陈代谢作用，还有肌肉系来作各种生活活动。此外，同样还需要一个结构更为复杂的神经系统来控制它们，使之发挥协调作用，以便和周围环境取得更为密切的联系和更好的适应，从而达到生存的目的。

大家知道，脊椎动物的神经中枢为脑，它们的感觉运动都集中于脑，脑一受损，则各部机能立即受到影响。不要说是人、猿、兽、鸟，就是一条蛇、一只蛙，如果把头砍掉，它们的全身动作就要立刻瘫痪，随即死亡。但是蝶类却另有一番功夫，它的脑



袋虽则掉了，身体各部分的作用却并不立时停止。

1957 年初我曾做过一个试验，就是把几只羽化才 1 小时的菜粉蝶的头部剪去，放在粗面纸板上，它们仍然能够正常地站立着，并且保持体躯各部分的感觉运动，直至死亡。其中有一只雌蝶在失去头部之后，一直生活了 474.75 小时（19 天 18 小时 45 分钟）之久（当时的室温为 10 ～ 15℃，通常都在 12℃ 上下）；在这段时间内，还多次用针尖试探，发现它的体躯各部的感觉运动反应正常，并曾先后排粪两次。

砍掉了脑袋的菜粉蝶为什么不立即死亡呢?

这是由于蝴蝶的中枢神经系统除了脑袋外，胸、腹两部各有球形的神经节，发挥着各自的控制作用，因此，蝶类的神经感觉运动，在失去了脑袋之后，体躯各部的神经机能，仍然能够继续发挥着它们的部分作用。 （李传隆）

蚕为什么最爱吃桑叶？

大约距今 1800 万年以前，地球上就已经有桑树一类的植物了。桑树原来生长在湿热地带，是常绿植物，到了温带后，才慢慢变成落叶植物。桑树是高大的乔木，叶片长得又大又茂盛，地球上有许多昆虫寄生在桑树上生活，

有的吃树根，有的吃树枝，有的吃树芽，有的吃叶片，蚕就是吃叶片的一种昆虫。

蚕生来一定吃桑叶吗？不一定，到现在为止，已经知道蚕能吃的食物很多，除桑叶外，还有柘叶、榆叶、无花果叶、蒿柳叶、蒲公英叶、莴苣叶、生菜叶、雅葱叶、婆罗门参叶等等，不下一二十种；但是蚕最爱吃桑叶，这是因为蚕以桑叶为食物过日子的时间最多，由于子子孙孙一代又一代地繁殖在桑树上，逐渐地形成了最习惯于吃桑叶的特性，而且变成遗传性了。

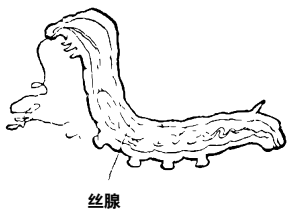
有一位化学家曾经分析过桑叶中的气味。他把桑叶经过 132 ～ 157℃ 的高温干馏后，在试管中得到了一种油状物，象己烯醇、己烯醛。这种物质有挥发性，发出很象薄荷一类的气味，把它滴在纸上，在 30 厘米外的蚕也能嗅到。蚕嗅到这种气味以后，就很快地爬过来。可见这是蚕最熟悉的信号气息。

蚕是靠它的嗅觉和味觉器官来辨认桑叶气味的，如果破坏了这些嗅觉和味觉器官，它就无法辨别桑叶的气味，于是，它就不再挑挑剔剔，而能随便吃些其他植物的叶子

了。

从近年来蚕儿人工饲料研究的进展中，人们已基本查明了蚕儿成长所必须的营养物质种类及其最低需要量。蚕儿只有吃了桑叶，才能健康地生长、发育，顺利地完成其世代交替。（奚觉民）

蚕吃下绿色的桑叶，为什么会吐出白色的丝？



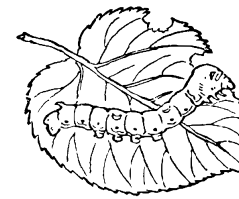
牛吃下去的是草，挤出来的却是奶。蚕呢，吃下去的是绿色的桑叶，吐出来的却是白色的丝。

桑叶，是蚕儿造丝的原料。1000 条蚕，从孵出来到吐丝结茧，要吃掉 25 ～ 30 公斤的桑叶，而吐出来的丝，却只有 0.5 公斤左右。

按照化学成份来说，鲜桑叶中大部分是水。此外，还含有蛋白质、糖类、脂肪、矿物质、纤维素、有机酸等。蛋白质、糖类、脂肪和矿物质等，就是被蚕用来制造蚕丝的原料。

很多人以为蚕丝就是一根丝。其实，在显微镜下，你

可以看到并不是这么回事：蚕丝都是由两根纤维并排构成的，每条纤维的中心是“丝素”，而在丝素周围包着一层“丝胶”。



无论丝素还是丝胶，它们的化学成份都是蛋白质。可不是吗，蚕丝放在火里一烧，你顿时会闻到一股臭味儿，那就是蛋白质分解了，放出氨等臭气来。头发、鸡毛、羊毛、指甲同样是蛋白质，它们烧焦了也有股臭味。

当蚕吃进桑叶以后，它肚子里的消化液与各种酶，就开始分解桑叶；桑叶中的蛋白质、脂肪、糖类和矿物质被吸收了，而纤维素等被排出去，变成蚕粪。

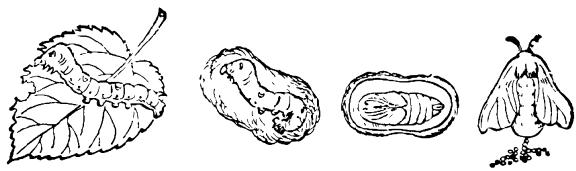
在蚕的肚子里，吸收进的“原料”又继续被加工，制成了甘氨酸、丙氨酸、丝氨酸、酪氨酸等氨基酸。然后，再通过丝腺，用这些氨基酸制成了丝素、丝胶等蛋白质。

桑叶，就是经过这么一系列的加工，才变成了蚕丝。

正因为蚕丝是由蛋白质组成的，因此，它具有光洁柔软，弹性、通气性、吸湿性好，耐磨耐拉和容易染色等特点。但另一方面，它又不及由纤维素组成的棉花那么稳定。俗话说：“陈丝烂如草，陈布家中宝。”丝绸放久了，很容易烂掉。另外，蚕丝也特别怕碱。如果你把一件绸衬衫放

在氢氧化钠溶液里煮，不要很久，绸衬衫就会被氢氧化钠溶解掉。肥皂也大多是碱性的东西，所以洗丝绸时，最好别用碱性肥皂。（叶永烈）

蚕结茧时不吃不喝为什么能活？

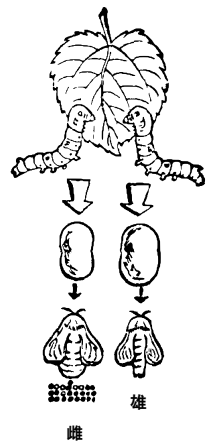


我国农民所饲养的蚕，如桑蚕、柞蚕、蓖麻蚕等，当幼小的蚕宝宝孵化出来后，能够取食大量的桑叶、柞叶、蓖麻叶等。它们的胃口很大，一天到晚不停地取食，排泄粪便。它们长到一定大小后，就要蜕皮（眠），蜕皮后吃的叶子更多了。它们能够蜕皮四次。当蚕宝宝到了五龄时，一天所消耗的叶子重量，比它们身体还要重。它们吃进这么多的叶子有什么用途呢？原来这些叶子在身体内经过消化、吸收、转变以后，能迅速变为有用的东西。这些东西主要有三类大用途：1. 供给蚕宝宝造成身体各种组织、器官的原料；2. 作为生长发育中所需要的能量；3. 一部分物质经过同化作用之后，能够储存起来，留作以后应用。当蚕宝宝开始吐丝结茧时，它们就不再吃叶子了，身体内

部组织开始变化，这时候，以前所储存的养分逐步地被利用。所以蚕在结茧后变蛹、化蛾期间，所需的物质都是利用蚕宝宝的“储蓄”。不仅蚕蛹是这样，连蚕蛾也是靠蚕宝宝的积累才能生活呢。（郭郛）

为什么雄蚕吐丝比雌蚕多？

养蚕人喜欢多养雄蚕，因为雄蚕比雌蚕产丝量多。



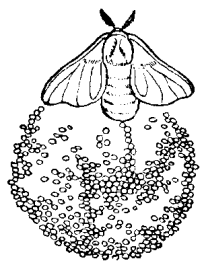
在一般情况下，雄蚕身体比雌蚕稍小，体重比雌蚕轻些，生长期比雌蚕略短，吃的桑叶量比雌蚕稍少。按照这样情况看来，雌蚕产丝量应该比雄蚕多。但为什么雄蚕的产丝量反而比雌蚕多呢？这要从它们的特性谈起。

雌蚕吃了桑叶后，经过消化、吸收，变成身体内有用的物质，不能利用的即排泄到体外去。蚕到了“上山”化蛹时，雌蚕体内物质经过很大变化，一部分从丝腺吐出来，

就是结茧所吐出的丝；一部分物质要变为蚕蛾身体各种器官，特别是雌蚕蛾的卵粒。我们知道，雌蚕蛾能产出许多卵粒，这些卵粒都是体内储存的物质变成的。虽然雌蚕体内储存的物质多一些，但是经过这样一分配，作为吐丝用的物质，就比雄蚕少一些。

另一方面，雄蚕消耗体内物质情况，基本上同雌蚕一样；但是雄蚕生殖腺发育所需的物质量较少，所以相对地来讲，雄蚕反将较多的物质，用于吐丝结茧。由于体内物质利用不同，雌蚕吐丝比雄蚕要少一些。雄蚕的生长期较短，消耗的桑叶较少，而吐出的丝占茧的总重量又比雌蚕的多，所以大家喜欢养雄蚕。当然，并非所有蚕的品种都是这样，有的雌蚕吐丝比雄蚕要多一些。（郭郛）

为什么蚕蛾撒过卵后就会死去？



地球上的生物都有一定的寿命，它们只能生活一段时期，最后终归死亡。一切生物都要经过自身的生长发育，以及产生后代的阶段。有许多生物产过后代后，马上就死掉；还有一些生物产生后代后，还能生活很长时期。蚕蛾的口

器已经退化，不能吃任何食物，生活所需要的水分、养分和能量，完全是从幼虫期（蚕宝宝）储存起来的。蚕蛾撒卵时，消耗很大的体力，身体内储蓄的物质，几乎全用光了，没有更多的养分长久地维持它的生命。另一方面，蚕蛾身体内一些组织和器官也已经“老化”，不能再继续使用了。所以，蚕蛾撒过卵后，完成了生物本身的任务，自然而然就会死去。（郭郛）

为什么愈靠近村庄的玉米田玉米螟愈多？

玉米螟喜欢钻在玉米秆子或高粱秆子里，就好象水稻螟虫喜欢钻在稻秆里一样。它们是杂粮的大害虫。

如果注意一下玉米螟的发生情况，那你就会发现：每年总是近村庄的玉米田虫子多，发生也比较早；离村子愈远的地方愈少。这是什么缘故呢?

要明白这道理，先该知道玉米螟的两个特点。第一点，玉米螟大多是在玉米秆里过冬的；第二点，玉米螟的蛾子晚上喜欢扑灯。

在北方，种玉米多的地方，每到秋收以后，玉米秆就拉回村里来，有的当柴烧，有的还用它夹篱笆，很少把玉米秆留在大田里的。到第二年春天，钻在玉米秆里过冬后羽化出来的玉米螟蛾子飞出来，总是村边的玉米先遭殃。

因为玉米螟蛾子喜欢在晚上扑灯，而住人的村庄晚上有灯火，所以蛾子就自然而然地向村庄集中，这样一来，当然村庄附近的玉米田里玉米螟就会多些。

如果在春天玉米螟还没有出来以前，就把玉米秆烧光，也不用它夹篱笆，使它没有藏身之处，那么第二年玉米螟就会少得多。（管致和）

皮虫是怎样做窝的？

各种蛾子，在我们的印象中，总是有四个满是“粉末”的翅。可是蓑蛾就完全不同，它们的雌蛾没有四翅，甚至有时连足都没有长。它虽然没有蝴蝶那样的花衣裳，但是却总穿着一件“蓑衣”。这件“蓑衣”的外边，是一根根干草棍或小细枝，有时是枯叶的碎片，还有些咬碎的木屑。当然这件“蓑衣”是很小的，一般只有 2 厘米长，最大的也不过 5 厘米左右。“蓑衣”外边虽然粗糙，里边可非常细致，是用纯丝织成的，洁白光滑。住在里面既温暖又柔软。

为什么蓑蛾不穿一件美丽的花衣，而穿“蓑衣”呢？这就要讲讲这件“蓑衣”的来历了。

蓑蛾的幼年时代，也和别的蛾子一样，是一条小毛虫。不同的是，它由卵里一钻出来，第一件事就是先穿上一件“衣裳”，不象别的毛虫不管长多大总是光裸着的。

“衣裳”用什么来作呢？这不用愁，雌虫遗留下来的“蓑衣”，足够给幼虫改许多件小衣裳的。但是

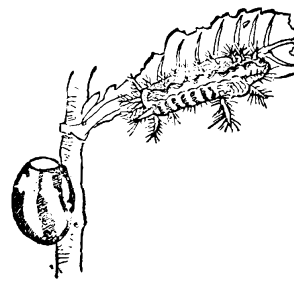
谁来作呢？是小毛虫自己。它用一对上颚，从“蓑衣”上咬下松软的材料，然后吐丝把一块块碎粒都粘上连起来，先作成一条带，再把下半圈接上作成一圈“围腰”，有了这个圈作架子，以后的工作就比较容易了，只要一点点加上去，慢慢地就作成一件“筒裙”。穿上“衣服”的小毛虫，把身子举起来，好象怕把新衣弄脏磨坏似的，身子倒竖着，只露出脚来爬，这才爬到树上去吃树叶子。毛虫慢慢地长大，它的外衣也不时加长加厚，并且逐渐添上合适的草棍、叶片等材料，就形成一件“蓑衣”了。

穿着“蓑衣”的毛虫，不怕风也不怕雨，“敌害”也侵害不了它。冬天来了，它就爬到墙角或树干上去，固定在那里过冬。它在“蓑衣”的窝里还不时用丝来加厚内壁，然后掉转过头来，准备春天在里边变蛹。蓑蛾的雄蛾是有翅的，要飞出去，雌蛾却没有翅，不离开“蓑衣”，将来就把卵产在蛹壳里，好象一个皮口袋装满了一袋虫卵，而且它把一生作成的这件“蓑衣”传给后代。

蓑蛾也叫避债蛾，也许是人们看它总是躲在窝里不敢出来吧。它的幼虫常被人称为被管虫或皮虫，说明它总是带着一个管状的皮囊罢了。

提到皮虫，除了用来喂鸟喂鸡外，它的皮囊却真象皮子一样坚固，有的地方把它剪开翻过来，当皮子来补鞋呢。（杨集昆）

被毛虫螫过的皮肤上为什么又痛又痒？



当你在树林子里走路，或在公园里玩的时候，有时，突然被毛虫螫了一下，你就会感到被螫的地方又痛又痒，很不好受。有的人对它特别敏感，手被螫后，整个手臂都会肿起来。

被毛虫螫过的皮肤上为什么又痛又痒呢?

原来，很多毛虫（如刺蛾的幼虫，又叫洋拉子）身上

都有毒毛。如果把毒毛放在显微镜下观察，可以看到有的毒毛象针一样尖锐，有的具有箭头状的齿，而且象注射针一样是空心的。它的基部和毒腺相连结，毒腺分泌的毒液充满了毒毛。当人接触毛虫或毒毛时，毒毛就螫入皮肤内，尖端折断，毒液立即流入皮肉里，使人感到又痛又痒。有人做过这样的试验：把一种毛虫的毒毛或者浸泡过毒毛的液体，涂在人的皮肤上，就会引起皮肤发炎甚至坏死等症状。

昆虫的毒液一般是酸性的，因此，被毒毛螫后，用氨水、清凉油或肥皂涂擦伤口，可以减轻一些痛痒。

（邓国藩）

为什么苍蝇、蚊子飞起来嗡嗡叫，而蝴蝶却没有声音？

每当苍蝇、蚊子飞过的时候，我们总可以听到一阵嗡嗡的声音，而蝴蝶飞舞时，却没有什么音响。有人说，这是因为一个会叫，一个不会叫。其实苍蝇和蚊子也是不会叫的。

为了说明这个问题，我们可以作个试验：拿一个削薄的竹片上下挥动，当你挥得较慢时，我们听不到声音；可是挥得快时，就有“呜嗡——呜嗡——”的响声了。

原来，我们听到的声音，是耳朵觉察到的空气的振动。可是，我们的耳朵，并不能听到空气的一切振动。实验证明：我们的耳朵只有对每秒钟振动 20 ～ 20000 次左右才能听到声音；高于或低于这个范围的，都无法听到。竹片振得慢时听不到声音，就是这个缘故。

昆虫飞行时发出的声音，也是同样的道理。据人们研究：家蝇飞行时每秒钟振翅 147 ～ 220 次，一般蚊子飞行时每秒钟振翅 594 次，有些摇蚊科蚊虫甚至高达 1000 次，蜜蜂每秒钟振翅 260 次；可是白粉蝶飞行时每秒钟只振翅 6 次，蛱蝶振翅 5 次。正是因为这个道理，苍蝇、蚊子飞行时总是有嗡嗡的声音，而蝴蝶却没有声音。　（劳伯勋）

苍蝇、蚊子怎样过冬？

夏天，在环境卫生不好的地方，苍蝇、蚊子比较多；但是一到冬天，几乎连影子都见不到了。它们都到哪里去了呢？它们又怎样过冬？

不同种类的苍蝇，在不同地区过冬的情况是不一样的。一般说，在北方，大多数苍蝇以蛹过冬，少数以幼虫或成虫过冬；而在南方，大多数以蛹和幼虫过冬，也有一些是以成虫过冬的。

成虫在过冬的时候，静静地伏在屋檐、围墙、牲口圈、厕所等背风向阳的地方，不到处飞，也不吃东西。它不吃东西不会饿死吗？不会的，因为入冬之前它早就作好准备了，在身体里储存较多的脂肪，留到冬天慢慢用。一到春天它又活动，开始正常的生活。

蛹是幼虫变的。在北方那么冷，蛹却能安全度过，一方面是由于它有一层较硬的外壳，象所房子似的可以保温；另一方面，蛹不露在外面，而在粪堆、垃圾堆、厕所等地方的土表下面，这里的温度比外面高。等到春天，蛹才发育变成苍蝇，用头顶破蛹皮，从土表面钻出来。

幼虫过冬在北方很少见，这是由于北方天气太冷，而

且幼虫身上没毛，只有薄薄的一层皮，这样，对抵抗外界的严寒是不利的。在南方，气候比北方暖和，幼虫过冬比较常见。过冬的时候，它就在粪堆或其他孳生物里面，不活动，生长发育也很慢。等到春天才继续发育和化蛹，以后变成苍蝇。

蚊子的种类也很多，不同种类，过冬的方式也不同。有的是以卵过冬，一直到春天才孵化出幼虫。有些是以受孕的雌蚊过冬，它藏在屋角墙上、树洞里、地窖等背风、暖和的地方，静静地趴在那里，天气变暖后才出来活动。还有一些是以幼虫过冬的，甚至在结冰的水底下也不会冻死，到春天气候变暖，才开始生长和活动。所以抓紧时间消灭过冬的蚊、蝇，是除四害的一种有效措施。（邓国藩）

苍蝇是怎样传播病菌的？

大家都知道苍蝇能把病菌传播给人，使人引起各种疾病。苍蝇到底是怎样传播病菌的呢?

苍蝇喜欢吃的东西很多，从甜食品、牛乳、鱼、虾一直到腐烂的水果，以及动物尸体、伤口上的脓血、地面上的痰，尤其嗜好人、畜的粪便。当它吃食时，常常呕吐出一种分泌液，把干的食物溶解，然后取食。当它吃得很饱的时候，食物往往会反流到口吻而吐出来。由于它有这种恶习，而且又非常贪吃，当它吸取了带有病菌的食物之后，又来吃人们吃的食物时，常常把病菌随着唾液吐到食物上。

另外，苍蝇还有个更可恨的习性，就是它落在人们的食物上时，不仅吃，而且还排粪，把它肠子里的一些活着的病菌、虫卵等等都排到我们的食物上。

如果我们把苍蝇放在显微镜下察看，会发现它的身上、腿上有很多毛，象个小刷子似的。当它停留在脏东西

上时，很容易沾上很多病菌。在环境卫生不好的地方，一只苍蝇身体上的细菌有时达 600 多万个。这是多么惊人的数目！这样脏的身体，落在我们的食物上，就会把病菌通过食物传播给人。

这样看来，苍蝇传播病菌能力是很大的，而且很多主要的传染病，如痢疾、伤寒、急性肠胃炎和脊髓灰白质炎等，常常都是通过苍蝇传播的。因此，我们应该搞好环境卫生，消灭苍蝇；特别是夏天，不吃被苍蝇叮过的食物，预防各种传染病的发生。（邓国藩）

苍蝇专门呆在脏地方，为什么自己不会生病？

苍蝇喜欢呆在粪便和腐败的动、植物等脏东西上生活。

在各种腐败的脏东西里面，生有大量的、各色各样的细菌。苍蝇呆在这些脏地方，吃这些脏东西，身体上必然会感染很多细菌，为什么自己不会生病呢?

苍蝇身体感染的许多细菌，主要躲藏在消化道里。这

些细菌大部分对人是有害的，如伤寒杆菌、痢疾杆菌和其他病原体等。但这些细菌对苍蝇本身没有害处。因为有些致病的微生物，虽然在媒介昆虫体内可以生存下去，或能进行繁殖；但是对昆虫本身还是无害的。这是由于致病微生物与媒介昆虫之间，在长期历史进化过程中形成的一种适应。根据试验证明，很多对人有害的细菌，在苍蝇的消化道内仅生活五、六天，一部分就死亡，一部分随着粪便排出体外。苍蝇虽然专门呆在脏地方，身体也携带很多细菌，但这些细菌不会使它生病。（邓国藩）

为什么打死一只麻苍蝇，肚子里会钻出许多蛆来？

夏天，大家都打过苍蝇。可是普通的苍蝇（家蝇），打破了肚子不会见到里面有蛆，而打到大麻苍蝇（科学名字

叫肉蝇），常常会见到肚子里钻出许多蛆来。有的人说，这是苍蝇肚子里烂了，生了蛆了。有的人说，也许是麻苍蝇吃了苍蝇的卵子，在肚子里变成蛆了。

其实，这些说法都不对。原来麻苍蝇同普通家蝇不同，家蝇是卵生的，而麻苍蝇是“胎生”的。也就是说，麻苍蝇不会产卵，而生下来就是幼虫——蛆。当我们打死了快要生出蛆来的麻苍蝇，它肚子里的蛆就自己钻出来了。

在昆虫里，这种“胎生”的现象还不少。例如农作物上常见的蚜虫，也常常是“胎生”的。在蝇子里，“胎生”现象更普遍。不过昆虫的“胎生”同高等动物的胎生不同。高等动物的卵很小，小得连我们的眼睛都看不见，由卵发育成胎儿要由母体不断供给营养。昆虫的卵却相当大，幼虫就在卵里面发育起来，卵里的营养就够它发育成幼虫的了。绝大部分的“胎生”昆虫，同卵生昆虫差不多，所不同的，只是卵生昆虫先产下卵，然后再从卵里孵出幼虫来；而“胎生”昆虫却是卵先在肚里孵化出幼虫，然后生出幼虫来。所以我们把昆虫的“胎生”称为“伪胎生”，或称“卵胎生”，这样，同高等动物的胎生就有所区别了。（管致和）

蚊虫为什么喜欢叮穿黑色衣服的人？

蚊虫头部有一对大眼睛，几乎占去头部四分之三的地方；这对大眼睛，是由许许多多小眼组成的，叫做复眼。这种眼睛，不但能够辨别物体，同时可以区别不同颜色以及光线的不同强度。

蚊虫多半是喜欢弱光的，全暗或强光它都不喜欢。当然，因为蚊虫种类不同，所喜爱光的强弱程度也有所不同。例如伊蚊多半白天活动，而库蚊和按蚊多半在黄昏或黎明时活动。不论在白天活动的或在晚间活动的蚊虫，都喜欢躲避强光；即使在白天活动的伊蚊，也是在午后三、四点钟时才开始活动。

当我们穿上黑色衣服时，光线较暗，适宜蚊虫的生活习性；相反，白色衣服，反射的光较强，对蚊虫就有驱避作用。由于这个原因，我们穿黑色衣服要比穿白色衣服被蚊虫叮咬的机会多。（马素芳）

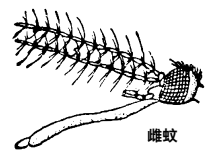
为什么雄蚊不吸血？

夏夜乘凉，最烦人的就是蚊虫，它们常常飞到我们皮肤上吸血。如果我们把吸血的蚊虫拍死后，一个个地细致

观察，那么就会发现这些蚊虫全是雌的（可以从蚊虫的触角形状识别雌雄）。

为什么雄蚊不吸血?

让我们先来看看蚊虫的口器怎样，它们是怎么吸血的。蚊虫的口器，是由 6 根口针组成，即上唇（1 根）、上颚（2 根）、下颚（2 根）及舌（1 根），下颚针端部具有小齿。这 6 根针位于下唇的纵沟中。当雌蚊吸血时，下唇在头下弯向后方，用其端部唇瓣握着针簇，下颚先螯入皮肤，其他口针跟随伸入伤口，直伸至血管吸血。雄蚊的口针比较退化，它的下颚短小而细弱，不能螯入人的皮肤，所以一般雄蚊是不能吸血的。



雌蚊

雄蚊

雄蚊的营养，一般靠花蜜、植物汁液和其他汁液，它们的寿命只有 6 ～ 7 天。雌蚊的营养除上述外，还能吸取动物的血，雌蚊只有吸血后卵才能成熟。雌蚊的寿命可达 30 天（活动期），但有很小一部分雌蚊体内积聚大量脂肪，蛰伏在卧室或畜舍较温暖、阴暗、潮湿的角落中越冬，到明春天暖，又飞出来吸血繁殖。

（虞佩玉）

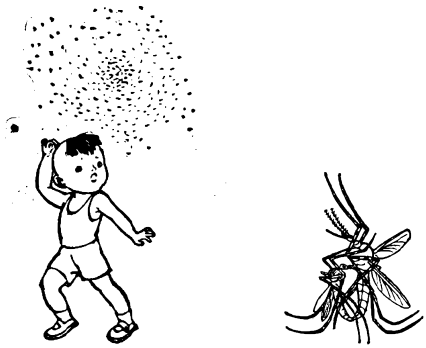
傍晚，蚊虫为什么会成群飞舞？

夏天的傍晚，人们常常在屋檐下发现一群群蚊虫在嗡嗡地飞舞；有时，人们在野外走路，也常有成群蚊虫在头的上空来回地飞舞，随着行人而移动。

原来，这成群飞舞的蚊虫，主要是雄蚊，雌蚊占少数。它们正在空中交配，准备繁殖后代。

蚊虫的交配，主要在飞舞中进行的。飞舞的形成，与光线、声音、空间、时间都有关系。大多数蚊虫，都在日落或日出前后进行飞舞，而在强光下是不飞舞的。一般说来，在 1 ～ 10 支烛光的亮度下最为适宜，全暗或强光都不适宜；光波的长度与飞舞似乎没有关系，但颜色却有关系，绿色比红色对飞舞有利。

蚊虫飞翔时，发出一定的声音。各种蚊虫飞翔的声音都有不同，而雌蚊和雄蚊的声音也不相同。雌蚊飞翔的声音，可引起雄蚊来参加飞舞。



各种蚊虫飞舞时还要选择适宜的地点。例如按蚊、伊蚊和库蚊，都喜欢在较大的空间飞舞，而白纹伊蚊和埃及伊蚊，就不需要大的空间也能飞舞，进行交配。还有些蚊种，如尖音库蚊淡色亚种和致乏亚种，在自然情况下，多在室外空间飞舞，但在小空间也可以飞舞而完成交配任务。一般来说，野外的蚊类常以大空间飞舞为交配的条件。不仅如此，有些蚊类，飞舞时还要选择一定物件的上空作为飞舞场所，例如重绘按蚊，喜欢在新鲜牛粪上空 30 ～ 60 厘米处飞舞，边飞边交配。又如我们常见的一种家蚊，叫做尖音库蚊淡色亚种，它常喜欢在屋檐附近飞舞。

（马素芳）

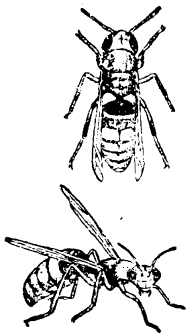
为什么雷雨前或闷热天蚊虫特别多？

雷雨前蚊虫特别多，其原因是昆虫趋化性问题（即昆虫对于某些特殊气味的化学物质，具有一定的趋向或忌避的反应）。天气炎热或者空气中湿度大，人的皮肤上会分泌出许多含有氨基酸、乳酸和胺类等化合物，而这些废物因闷热不能迅速挥发掉，但对蚊虫却有诱集作用，因而引起它们追随叮人。最近有昆虫学家研究发现，蚊虫的那对触须对“二氧化碳”也非常敏感，能“顺风”闻及而来。这就说明了，为什么雷雨前的闷热天，在人附近蚊虫特别多的原因。

不过，某些挥发性物质，对昆虫反而有驱避作用。我国劳动人民早知道焚烧蚊虫香或燃点艾叶等药草，就能驱避蚊虫。因此，掌握昆虫特有的某些趋化性，可用来驱避害虫；或在杀虫剂中加些它喜欢的引诱物，使灭虫效果更为显著。（孙仲康）

在秋天，为什么有些马蜂不螫人？

马蜂螫人，这是人所共知的事。可是在秋天却有人能用手来抓住一只马蜂。难道他不怕马蜂螫吗?



问题说穿了，一点也不奇怪，因为马蜂也好，蜜蜂也好，无论什么蜂，它所以会螫人，是因为它肚子里有一个刺针，针的基部连着毒腺，一旦螫进去就有毒水注射出来，所以人被螫了感到非常疼痛。

“刺针”是由蜂的产卵器变成的。马蜂、蜜蜂这些有刺针的蜂，由于产卵器变成了“武器”，所以产卵时卵就不再通过产卵器，而由产卵器的基部产下来；或者象蜜蜂的工蜂是根本不产卵的。产卵器是雌性所特有的构造，雄蜂没有产卵器当然也就没

有什么刺针，自然，它就不可能螫人了。

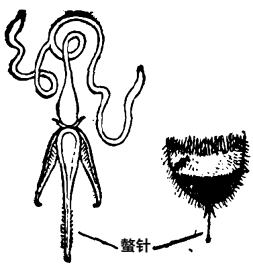
那么，为什么我们遇到的蜂，一般都会螫人呢？那是因为雌蜂多雄蜂少的缘故。象在花间采蜜的蜜蜂都是工蜂（不会繁殖后代的雌蜂），而不螫人的雄蜂平常根本不飞出巢来。马蜂呢？在春夏之际都是些雌的，很少有雄的，所以都能螫人。秋天到来的时候，天气渐冷了，雌蜂要准备藏起来过冬，这时繁殖出来大批的雄蜂，与雌蜂交配以保持后代。所以说秋天的马蜂不螫人，只不过是指那些雄马蜂而已。至于怎么来区别马蜂的雌雄，这很简单，可以看它们头部的颜色：脸焦黄的是雌蜂，都能螫人，而苍白的是雄蜂，它是没有刺针的。只要你看得清、认得准，那么用手去抓它也不会螫你的。当然，如果你不识马蜂的雌雄，偶然抓到一只雌蜂，即使是在秋天，也会被它螫一下的。

（杨集昆）

蜜蜂螫人后为什么会死去？

蜜蜂会螫人，这是大家都知道的，所以很多人怕蜜蜂。其实，蜜蜂不到万不得已时是不会螫人的，因为蜜蜂螫人以后，自己也要死去。

蜜蜂在什么情况下要螫人呢？蜜蜂不喜欢黑色的东西和酒、葱、蒜等特殊气味，所以当养蜂人管理蜂群时如果穿着黑色衣服，身上带有酒、葱、蒜等特殊气味接近蜂群时，就有挨螫的危险。蜜蜂和其他很多生物一样有自卫的本能，如果我们去扑打它，也有挨螫的可能。



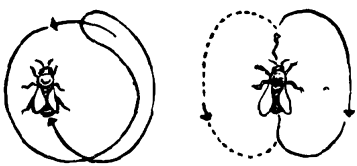
蜜蜂螫人后自己为什么会死去呢？蜜蜂是用腹部末端的刺针螫人的，刺针是由一根背刺针和两根腹刺针组成，后面接着大、小毒腺和内脏器官，腹刺针尖端有好几个小倒钩；当蜜蜂刺针螫入人体的皮肤

以后，再拔出刺针时，由于小倒钩牢固地钩住了皮肤，所以刺针连同一部分内脏也一起脱落下来，这样，蜜蜂当然会遭到死亡。所以，蜜蜂不到万不得已时是不会螫人的。但当蜜蜂螫到那种身上覆盖着硬质表皮的昆虫时，它可以从形成的破口中拔回刺针，而自己免于死去。　（李继庸）

为什么蜜蜂能知道什么地方可以采蜜？

蜜蜂大都是住在木箱子里，也有的住在墙洞、树洞里。虽然它身体小，却能够飞到三、四里路以外的地方，去采集百花甜汁来酿造蜂蜜。它怎么知道哪里有花蜜呢?

蜜蜂是一种过集体生活的昆虫，在一群蜜蜂中，有一只蜂王（母蜂）和许多工蜂以及少数的雄蜂。工蜂在一个蜂群中要算是最勤劳了，它担负着采蜜、侦察、守卫、清理蜂箱和饲喂小蜜蜂等等的工作。



圆形舞　　8 字舞

当春暖花开天气温暖的季节，一些作侦察工作的蜜蜂就飞出箱外去寻找蜜源。当侦察兵在外面找到了蜜源，它就吸上一点花蜜和花粉，很快地飞回来。回到蜂群后，它就不停地跳

起舞来。你不要以为这仅仅是一种欢乐的表现；其实这舞蹈是蜜蜂用来表示蜜源的远近和方向的。蜜蜂舞蹈一般有圆形舞和 8 字舞两种。如果找到的蜜源离开自己不太远，就在巢脾上（蜜蜂用来装蜜、孵育小蜜蜂和住宿的地方）表演圆形舞；如果蜜源离得比较远，就表演 8 字舞。在跳舞时如果头向着上面，那么蜜源就是在对着太阳的方向，要是头向着下面，蜜源就是在背着太阳的方向。

在蜂箱里的蜜蜂，得到了侦察蜂带来的好消息，有的就很快地飞出箱外，按着它所指引的方向飞去。这些外出的蜜蜂吃饱花蜜飞回去以后，也同样地向同伴们跳起舞来，动员大家都去采蜜。这样一传十、十传百，越来越多的蜜蜂都奔向蜜源，进行大量的采集工作。

（于瑞荣）

为什么蜂王寿命特别长？

蜂王是能产卵的雌性个体，它不断地产卵来繁殖种族。蜜蜂的生活情况是比较特别的，它们不是一个一个地分散生活，而是成千上万的成员生活在一起，组成一个很大的群体。人们称这种生活为群体生活。任何一个成员离开了群，就不能单独生活下去。在这个大的群体里，每一个成员进行适当的分工，大家一齐来维持群体生活。例如蜂群里基本上有三种成员：一种担任生产性劳动，称为工蜂，它本身是雌性，但不能生殖，数量最多，专门担任筑巢、采集食物、抚育后代、照顾蜂王、防止敌害等；一种是雄性，数量较少，一群中约有几十个到几百个；还有一种是雌性，就是蜂王，数量最少，一群中成熟的、能产卵的只有一个。蜂王体躯比较大，比起同类个体来至少大一两倍。它的主要职能是产生后代，并维持群体生活。在群体中，蜂王获得最丰富的营养（蜂乳或蜂王浆等），又很少外出，所以遇到天然敌害的机会很少，偶而有外敌来侵袭，工蜂竭力来保护它，让它不受到伤害。所以蜂王的寿命比起同类个体来得长，同类的个体大多生活几个月，很

少生活一年以上的，蜂王的寿命一般却有五、六年，甚至十几年。

蜂王的产卵能力是很强的，有人曾经观察过，在蜜源充足的季节，一个蜂王一天产卵1000多粒，只要天气好，蜜源丰富，这种产卵能力可以维持一个流蜜期（十几天或一月左右）。蜂王好象一架产卵的“机器”，能不停地产卵；一窝蜂内有了一架产卵“机器”，就足够维持蜂群强大优势了。

有许多人曾经试验过，让几个蜂王同住在一个巢内，经过一定时期的培养、驯化、训练后，可以使几个蜂王共同生活在一个蜂群内，我国也有几起试验成功的例子。不过这种几个蜂王同居一巢的优越性，需要进一步对比观察。（郭郛）

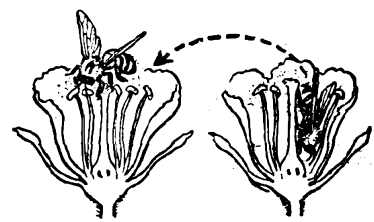
蜜蜂授粉为什么能增加农作物产量？

自然界的高等植物，差不多都是先开花再结果的，不管它们是自花授粉还是异花授粉，都需要借助风力或者是昆虫的帮助，把原来生长在雄蕊上的花粉带到雌蕊的柱头上，形成花粉管，伸入柱头内部然后进入子房，使精细胞核与卵细胞核相结合，才能结成果实或者种子。如果不经过授粉的话，就是开了花也不会结果的。

如果你剥过向日葵，就有这么个经验：向日葵边缘的种子总是长得很饱满，一到盘的中央，粒子就比较小了，甚至还有空壳。这就是由于花粉不足，或者是完全没有获得花粉的缘故。

蜜蜂的身体上长着很多的绒毛，它在采集花蜜和花粉的时候，总是从这一朵花飞向另一朵花，来回地飞来飞去，随着也就把粘在身上的花粉粘带到柱头上，使雌蕊获得更多的授粉机会。经过充分授粉后的作物，不仅结出的种子饱满，而且数量多，质量也好。

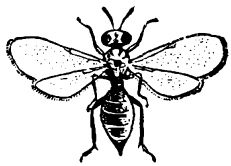
陕西省彬县水帘洞花果山一带，有一大片梨树林，二十多年以来，一直是只开花不结果。这个县的农业技术指导站对这片梨树进行了调查和观察，发现这些梨树不结果是由于得不到授粉的机会。于是他们在梨树开花期间，放上蜜蜂帮助授粉，这样作了以后，梨树年年果实累累。黑龙江省肇州县杏山人民公社安民大队，1960 年用 285 群蜜蜂给 6185 亩向日葵授粉，平均亩产向日葵种子 80 斤，比没有放蜂的 1959 年增产 151%，而且每群蜂还采了 98 斤蜜。



在我国油菜产区，利用蜜蜂为油菜授粉的增产试验，证明在相同的土质、品种、耕作技术条件下，有蜜蜂帮助授粉比没有蜜蜂帮助授粉的油菜子，单位面积产量增加 37.5%，出油率提高 10%，种子的发芽率也高达 95%。（王彦姿）

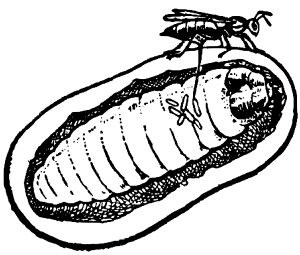
为什么金小蜂能消灭红铃虫？

在棉花仓库里，墙壁上结成了许多土黄色的小茧，这就是棉花红铃虫越冬幼虫结的茧。



春天，如果你顺手剥开茧子看一下，就能发现里面藏着红铃虫的幼虫。但有时茧里红铃虫幼虫干瘪了，或看不见了，却藏着许多小蜂的幼虫、蛹或成虫。再仔细看看，就会发现红铃虫是被小蜂吃了。这种小蜂就叫金小蜂。

金小蜂是怎样消灭红铃虫的呢?



越冬红铃虫的幼虫外面都包着一层茧。金小蜂成虫能够在红铃虫幼虫身体表面和茧之间建造一条管子，这条管子就叫做吸食管。

这条吸食管是这样建造的：金小蜂成虫用产卵管猛力螫茧内的红铃虫幼虫，并分泌毒素，使红铃虫幼虫全身麻痹，毫无反抗能力。然后，它一

面抽回产卵管，一面分泌一种能够迅速变硬的无色粘液，产卵管就象一把抹刀，上下扭转运动，慢慢地造成一条管道，下面的管口接触红铃虫幼虫身体表面的螫伤孔，上面的管口凸出于茧的表面。接着，金小蜂重复将产卵管螫入红铃虫幼虫体内，又缓缓地将产卵管抽出来，把红铃虫幼虫的体液引至管口。这时，金小蜂成虫转过身来，把嘴放在吸食管的管口，红铃虫幼虫的体液就因毛细管作用源源上升，通过这条管子，金小蜂成虫饱餐红铃虫幼虫的体液。金小蜂饱食了红铃虫幼虫的体液以后，再把产卵管伸进茧内，在红铃虫幼虫身体表面产卵 11 个左右。经过 3 ～ 5 天，卵就变成幼虫。金小蜂的幼虫就在红铃虫幼虫的身体外面寄生。约经过 4 ～ 6 天，红铃虫幼虫被吃得只剩下一个头壳和薄薄的一层皮。这时，金小蜂的幼虫已充分长大，变成了蛹。再经过 7 ～ 8 天，蛹变成成虫，咬破茧子爬出来。

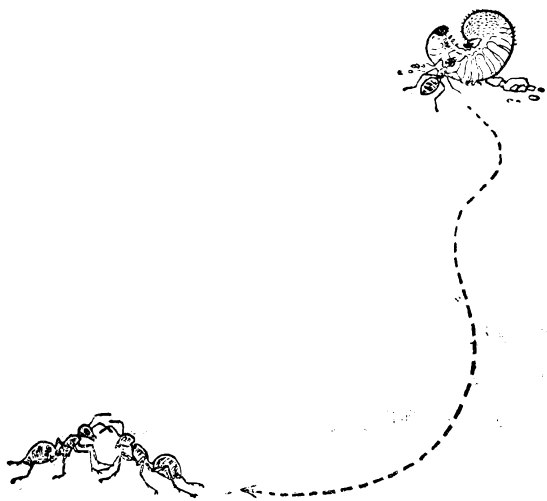
现在，长江、黄河流域的主要产棉区，已经开始人工繁殖大量的金小蜂来防治越冬红铃虫了。据试验，凡是放蜂的仓库里，约有 90% 的红铃虫幼虫都被金小蜂杀死。因此，放蜂地区的棉田里，红铃虫的为害就比不放蜂的棉区减轻了许多。这种以虫治虫，消灭棉花红铃虫的方法，叫作生物防治。它比用药物防治有许多优越性，既能节省成本，又不会造成对环境的污染。（张广学）

一只蚂蚁找到食物，为什么有许多蚂蚁来帮它搬回去？

蚂蚁经常单独地在地面上侦察食物，如果遇到一条死虫或者一小块肉骨头，它不能独自搬回去时，就很快地奔返蚁巢，马上纠集许多同伴来共同搬运，或者各取一口，或者协力拖拉。

这现象说明：蚂蚁是能够互通消息的。

那么，蚂蚁怎样通风报信？它们是不是也有自己的“语言”？



蚂蚁的活动往往是通过触角来联系的。你蹲在地上仔细观察一下，常常会看到一只蚂蚁发现了一块食物，它在奔回蚁巢时行动变得很匆忙，与另一只蚂蚁碰到一起时，还要用这两根触角互相触碰一下，刺激同伴去找食。假若第一个发现者本来已经很饥饿了，它的触角摆动就会比平时更加猛烈，在巢内的活动范围也更大，使更多的同伴受到刺激出来找食。

但是在触角互相触碰的时候，发现食物的蚂蚁，并不能把食物的方向、地点“告诉”给同伴。所以，被它动员出来的同伴，并不知道走向食物的路线。不过，有些嗅觉比较发达的蚂蚁种属，却能相当准确地走向食物。因为在这种蚂蚁中，第一个发现者在返回蚁巢时，已经在沿途留下一些气味，包括食物的气味或者从它肛门排出的特殊物质的气味。这时候，同伴们只要追随这种气味，就能比较容易地找到食物。

另外一些视觉比较发达的蚂蚁种类，平时认路主要是靠眼睛。在这种情况下，被动员出来的同伴不会直接爬到有食物的地点，而是用眼睛四处搜寻，靠着偶然的机会碰上这块食物。

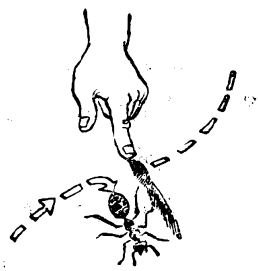
一些专门研究蚂蚁的人，对蚂蚁的活动规律作了仔细的观察，认为它们的触角触碰有一套复杂的方式，这些不同的触碰，就相当于它们的一套“语言”。但直到现在为

止，还没有足够的科学证据可以证明蚂蚁具有这样的天才。一般认为，蚂蚁利用触角互相触碰，仅能传递比较简单的消息。（陈宁生）

为什么蚂蚁不会迷路？

蚂蚁过的是群体生活，它们也有自己的“家”。不过它们的“家”多数在地面以下，那里不容易找到丰富的食物。所以在天气晴暖的时候，它们常要爬出“大门”，在地面上寻找可吃的东西。有的单个出来，有的成群结队；顺利的话，在家门附近就能找到吃的，不凑巧时得走很远的路。如生活在热带的蚂蚁，往往要爬到离巢十几丈远的地方去活动。从这样远的地方再回到自己的“家”，可不是一件简单的事；如果迷失道路，那就很危险了。但是，请你不要为蚂蚁担心，如果不是在中途发生意外的话，它们一般都能安全地找回自己的家门。

难道蚂蚁还能认路吗？对！蚂蚁确有认路的本领，别看它们长着小小的身体，可是视觉非常灵敏，不但陆地上的景致，连天空中的景致都能被它们用来认路。有人做过这样的试验：趁着一队蚂蚁正在回巢的途中，用一个筒状的围屏把它们罩住，使它们不能看到周围的景致，只能看见天空，结果蚂蚁队伍还是按照准确路线进行。后来，试验者又用一块水平的横板，挡在回巢蚂蚁的上方，而且放得很低，使它不能看见天空和周围的景致，这时，它们开始胡乱地爬行了。由此看来，太阳的位置和蓝天上反射下来的日光，对于蚂蚁来说，都是可以用来辨认回巢方向的。



那么，年轻蚂蚁和年长蚂蚁的认路本领有不同吗？研究者又进行了试验，他们在年轻蚂蚁回巢的路上，用一个不透光的小盒，把它扣留几个钟点。以后在释放时，发现它认错路了，它的爬行方向与太阳的关系还和几小时前一样，爬错的角度，恰巧相当于在这几个小时内太阳位置改变的角度。年长的蚂蚁却不同，它对于太阳位置的不停改变，已经有些“经验”，在释放时不会犯这种错误。

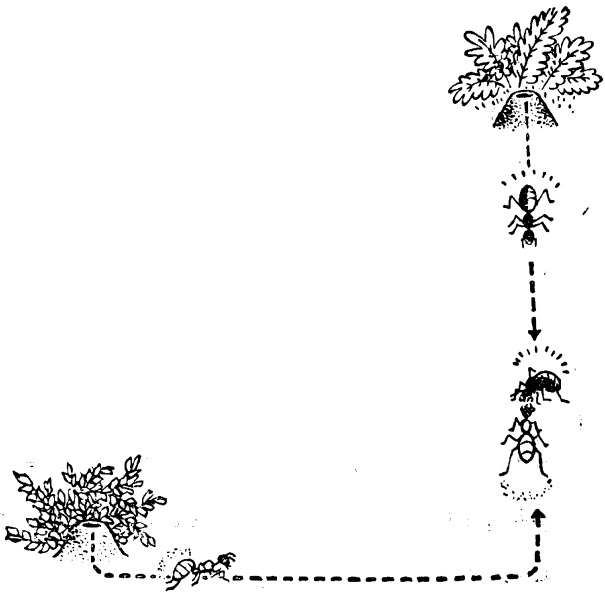
除去依靠眼睛外，蚂蚁还能根据气味来认路。试验证明，有些蚂蚁在它们爬过的地面上留下一种气味，在归途

中只要沿着这种气味，就不会误入歧途。在这种蚂蚁爬过的道路上，假若用手指横划一条线，破坏连续的气味，那么就会使它们发生短时间的迷乱。也有的蚂蚁，虽然不会在爬过的路面上留下什么特殊的气味，但是它们对于往返道路上的天然气味是很熟悉的，所以也不会迷路。

蚂蚁具有上述认路的本领，即使浓云密布，蓝天被遮挡的时候，或者地面上的气味被大动物踩踏破坏的时候，只要还保留一些可以利用的线索，它们仍旧会找回蚁巢，只不过多走些弯路而已。（陈宁生）

为什么蚂蚁会打仗？

夏天，在树林边，常常会看到许多大大小小的蚂蚁，爬来爬去，搬运着昆虫残体、泥土……有时它们相遇以后，成群地咬杀起来，斗争得十分剧烈。



为什么蚂蚁会打仗呢？英国著名生物进化论者达尔文，在其“生存斗争”学说中说：“自然界一切生物，为了获得食物、水分、阳光、生活场所，以及进行繁殖过程中，必须跟不利的环境条件、跟敌害、跟竞争者发生斗争。斗争结果，必然有大批个体死亡。”他还把生存斗争分为三种：生物体与无机自然条件的斗争、种间斗争和种内斗争。

有的昆虫学家对蚂蚁打仗，认为是争夺食物引起的，因而用种内斗争理论来解释。但较多的昆虫学家，认为不

是什么种内斗争，而是一种化学强制反应。

为了证明这个现象，他们做了以下实验：把不同窝的蚂蚁放在一起，它们的触角一碰，就立刻咬杀起来；相反，把同窝蚂蚁放在一起，它们相遇以后，不但不打不咬，还能互相喂食。

昆虫学家对以上事实这样解释：不同窝的蚂蚁，身上都有一种特殊的“窝味”。这种“窝味”又与窝的建筑材料、储藏的食物和本身分泌物的不同而不同。每一只蚂蚁都有辨别“窝味”的本领。一旦发现另外的蚂蚁不是自己家里的成员，就咬杀斗争起来，慢慢地形成“大战”。有趣的是，把正在咬杀斗争的蚂蚁，用水洗掉身上的“窝味”，再把它们放在一起，它们相遇后，就安然无事地各自走开。如果在一只蚂蚁身上洒些香料，它就不能回窝，同窝的蚂蚁将误认它是敌害而被驱赶出来。

也有人认为，蚂蚁成群打仗咬杀，与群体大小有直接关系。特别是不同群蚁相遇一起，立刻会引起战斗。单只的蚂蚁相遇，咬杀斗争机会就少了。（王世维）

为什么称红蚂蚁为蔗园的“近卫军”？

谁都知道，蔗螟是危害甘蔗最严重的害虫。每年，当蔗苗种下的时候，蔗螟就在蔗园里飞舞，偷偷地在蔗苗的叶鞘间产卵。等蔗苗长大了，蔗螟的卵也就孵化成幼虫。幼虫利用它那一对锋利的牙齿，在蔗节上咬开一个缺口，钻入蔗茎，危害甘蔗，大大影响了甘蔗的含糖量和产量。

对付这种害虫，蔗农曾采取拔除枯心苗和喷药的方法。这些方法虽能收到一定的效果，但也受到一定的限制。如当幼虫钻进蔗茎后，喷药就无效了。

有一次，蔗农在水沟边和池边的蔗园里，发现有一种红褐色的小蚂蚁，把蔗螟从蔗茎里拖出来吃掉。于是，蔗农就开始诱集红蚂蚁，利用它们为蔗园除害。

每年农历三、四月间，南方的雨季开始了，蔗农就三三两两地在涨水的田野上巡视。这时候，红蚂蚁的家乡遭到水淹，它们就从低湿的洞穴向高处搬家。有经验的蔗农就用一支细管子，插在红蚂蚁搬家的路上。这种管子是芦苇或竹子制成的，上下有两节，节中有一个小孔。红蚂蚁成群结队地钻进管子里后，用泥土封住上面的孔洞，在这新的营房里定居下来。过了几天，蔗农把这些钻满红蚂蚁的管子插到蔗根上，红蚂蚁就在蔗园里安了家。

蔗园来了红蚂蚁，蔗螟的日子就难过了。小小的红蚂蚁象近卫军一样，它们在蔗秆上日夜巡逻放哨，找到蔗螟时，往往采取突然袭击的战术，出其不意地一口咬住蔗螟的胸部，然后急速地运回巢里去。遇到较大的蔗螟，一只红蚂蚁难于捕杀时，就赶紧回营通风报信，组织群蚁前来围攻，直到擒获蔗螟为止。蔗螟虽能钻进蔗茎隐蔽为害，可是红蚂蚁的侦察能力很强，能跟踪钻入蔗茎，爬到蔗螟身上，用牙齿狠狠地咬它，直到把它咬死，拖出洞来为止。

蔗螟随着甘蔗生长，从蔗株基部到蔗梢逐节为害，红蚂蚁也随着蔗株生长，从地面迁居叶鞘内侧，筑巢其间，步步跟踪追击。冬天，蔗螟又转入地下过冬，红蚂蚁也从叶鞘迁入甘蔗根部，继续追捕蔗螟。以往宿根蔗田是蔗螟的越冬场所，放红蚂蚁后，宿根蔗田成了红蚂蚁繁殖子孙的基地。

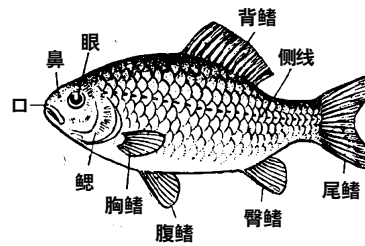
红蚂蚁是一种合群性昆虫。蔗农掌握了红蚂蚁习性后，用人工繁殖红蚂蚁成功，这就为蔗园提供更多的“新兵”。据利用红蚂蚁的蔗园调查，螟害率已从 10% 降为 1%；放红蚂蚁三年的宿根蔗园，基本上找不到蔗螟了。（王敬东）

为什么说墨鱼、鳄鱼、鲸鱼都不是鱼？

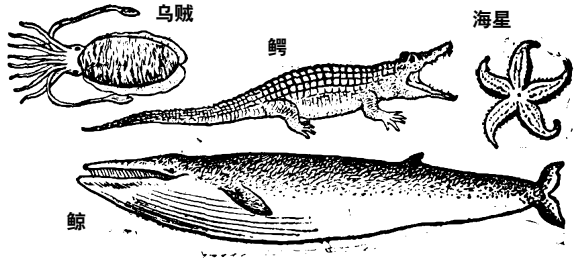
人们习惯把水中生长的动物加上一个“鱼”字，例如乌贼叫墨鱼，鳄叫鳄鱼，海星叫星鱼，鳖〔biē〕叫甲鱼，鲸叫鲸鱼，等等，其实这些水生动物都不是鱼。而有些并不象“鱼”的水生动物，如海龙和海马等，倒是实实在在的鱼。叫鱼的倒不是鱼，不象鱼的却是鱼，这不是有些奇怪吗?

为了弄清这个问题，我们先讲讲鱼的定义。一般地说：鱼是用鳃呼吸并以鳍游泳的水生脊椎动物。凡符合这个定义的就是鱼，不符合的就不是鱼——不管人们叫的是什么。

我们用这个定义来检验一下水生动物，就可分辨是不是鱼了。如大黄鱼，它是生活在水中并用鳃呼吸，有背鳍、胸鳍、臀鳍和尾鳍，还有脊椎骨，因此它是鱼。根据它的特征，分类学中把它分在鱼纲、鲈形



目、石首鱼科、黄鱼属内。又如海马，它外形虽然象马头，身体由骨板组成，与我们常见的鱼类差异很大，但它是用鳃呼吸、以鳍游泳的水生脊椎动物，所以也是鱼，分类学中把它分在鱼纲、海龙目、海龙科、海马属内。



我们再来看看墨鱼，首先它没有脊椎骨，我们见到的白色的乌贼骨，那不过是它的内壳。另外它的游泳也不靠鳍，而是靠它腹面的漏斗，通过水的反作用推动乌贼前进或后退，因此，它不属鱼类。动物分类学中把它分在软体动物、头足纲、乌贼科中。还有象鳄，它虽是生活在水中的脊椎动物，但它是用肺呼吸而不用鳃。当它整个头部沉入水中时，外面的瓣膜就得把鼻孔封闭起来，以免水呛入肺内。它游泳也不是用鳍，而是靠侧扁的尾部。而且它还具有四肢，前后掌都有游离的趾。这些都和鱼类有明显的不同，分类学中把它归在脊椎动物、爬行纲、鳄目内。至于鲸，它的外形与鱼相似极了，不仅是生活在水中的脊椎动物，有着鱼类常有的流线形体型，并用形如鳍的鳍手游泳，所以古代的人都称它是一种大鱼。随着近代解剖学发

展，才纠正了这种错误判断。原来鲸并不是鱼类，因为它不用鳃而用肺呼吸，每呼吸一次能在水中潜泳 10 ～ 40 分钟。而且它还有乳头、乳腺，雌鲸产仔后，以乳哺育后代，与鱼类差异很大。因此，分类学中把它列在脊椎动物、哺乳纲、鲸目内。

青蛙变态前的蝌蚪，它是水生脊椎动物，也用鳃呼吸，以鳍游泳，可是一经变态后，肺代替了鳃呼吸，四肢运动代替了鳍的游泳，因此也不属鱼类，是两栖纲中的蛙类。

在自然界里，有着千千万万种的动物，它们的形态各异，生活习性各不相同，我们必须根据它们的本质属性来进行划分，才能正确认识、利用。对于鱼类的识别，也是如此。（施鼎均）

鱼是怎样睡觉的？

平时我们见到的各种活鱼，几乎都在悠闲地游动。即使有个别鱼静止在一个地方，也可以看到它的鳍和腮在有规则地活动着。难怪有些人不相信鱼会睡眠。

其实，鱼同所有脊椎动物一样，为了

消除中枢神经系统和肢体的疲劳，都要睡眠。不过鱼的睡眠姿态与众不同，即使入睡了，你也不觉得它在睡眠罢了。

那么，鱼是怎样睡觉的呢?

这还得从鱼眼的结构说起。

全世界鱼类约有 20000 种，我国就有 2500 种，不管是海产还是淡水产的，其中除了象真鲨之类的一些软骨鱼类有相当于眼睑的瞬褶，能将眼的一部分或全部遮盖之外，其他象鲤鱼、鲫鱼、带鱼和鲳鱼等等硬骨鱼类，都没有眼睑。鲥鱼、鳓鱼和鳙鱼等虽有脂眼睑，但透明而且不能活动，与一般所说的眼睑，无论在构造上还是功能上都不同。陆生脊椎动物睡眠时，要把眼睑拉下或合上，闭着眼睡。鱼类绝大多数没有眼睑，因此，很难判断它们到底是醒着还是已经入睡。

鱼睡眠时，都要停止游动，静止在一个地方，但停止游动的时间长短，各鱼不一。然而，有时竟可伸手将在睡眠中的鱼抓住，就象抓住正在入睡中的那些陆生脊椎动物一样。鱼类睡眠时所在的水层也不同，有的在底层，有的在中层，象鹦嘴鱼等也有横卧在水底睡着的。花鲢和白鲢在夏季的午后，喜欢在水草下面午睡。天黑以后，水族箱中的鱼经常处于休息状态，除非部分饥

饿的鱼还醒着。鳙鱼的幼鱼白天喜欢结群，在上层游泳，但一到晚上就分散开去，各自栖息于水底，假使受到骚扰，就马上重新集合，群游于上层。

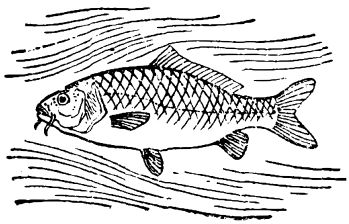
人们睡觉时，呼吸缓慢而均匀，节奏性强。鱼类睡觉时，只见它们缓慢地颇有节奏地扇动着鳃盖，背鳍、臀鳍和尾鳍直竖，胸鳍和腹鳍平展，偶尔也划一下胸鳍或尾鳍，使身体保持平衡。鱼类睡觉好比人们打个盹儿，时间不长而且很警觉，这不仅是鱼类，也是其他低等脊椎动物睡觉共有的特性。（王幼槐）

鱼体表面的粘液有什么用处？

当你捉鱼时或在菜场上买鱼时，总会发觉鱼体表面沾满了一层滑溜溜的粘液，拿它时感到不方便。粘液对鱼本身来说，却有着很重要的保护作用。

当鱼活着的时候，它的皮肤上有一种能分泌粘液的杯状细胞，不断地在分泌着粘液。这些布满鱼体全身的粘液，能减少鱼体在水中

的摩擦，使鱼游得更方便，同时又能保护它不受寄生物、霉菌、细菌和其他微小的生物所侵蚀，又能使皮肤具有一种正常的渗透能力，防止体外物质随便进入身体里面，影响鱼体正常生活的能力。此外，粘液还有凝结和沉淀水中浮泥的力量，使它生活环境的水清澈，对于栖息在经常混浊的水中的鱼，多少有延长生命的用处。对栖息在清水中的鱼类，当洪水或暴雨后引起水混浊的时候，粘液也起着同样的作用，能直接使身体表面和鳃中的泥沉淀，保证鱼体表面光滑，鳃清洁，顺利地进行呼吸，维持生命。

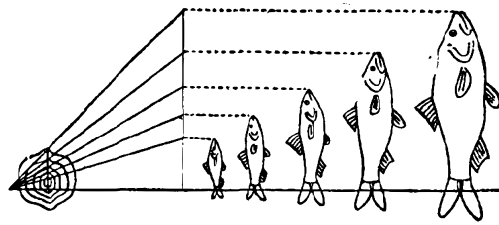


刺鱼在生殖季节，雄鱼能以体表的粘液和植物的枝条、茎等物造成鱼巢，便于雌鱼产卵。有种斗鱼，雄鱼能吹出气泡并放出稠密的粘液于水中，造成浮性的泡沫状块，卵就附着在泡沫块的下面。

鱼死后，由于它皮肤上有一层粘液存在，能推迟细菌对鱼体表面的分解作用，使鱼体不致太快变坏。但是，经过一定时间，细菌耗尽了所附着的粘液中的氮，使鱼体开始起分解作用，鱼肉就变坏了。（潘星光）

为什么看鱼鳞能知道鱼的年龄？

鱼有大小，要想知道鱼的年龄，一般只要从鱼身上剥一鳞片，仔细观察，就可一目了然。



为什么看鱼鳞就能知道鱼的年龄呢？从鱼的生长规律中我们可以知道，大多数的鱼在生命开始的第一年，全身就长满了鳞片。鳞片是由许多大小不同的薄片构成的，好象一个截去了尖顶的不太规则的矮圆锥一样，中间厚，边上薄，最上面一层最小，但是最老；最下面一层最大，但是最年轻。鳞片生长时，在它表层上就有新的薄片生成，随着鱼的年龄的增长，薄片数目也不断增加。

一年四季中，鱼的生长速度不同。通常，春夏生长快，秋季生长慢，冬天则停止生长，第二年春天又重新恢复生长。鳞片也是这样，春夏生成的部分较宽阔，秋季生成的部分较狭窄，冬天则停止生长。宽窄不同的薄片有次序地

迭在一起，围绕着中心一个接一个，形成许多环带，叫做“生长年带”。生长年带的数目，正好和鱼所经历的年数相符合。

春夏生成的宽阔薄片排列稀疏，秋季生成的狭窄薄片排列紧密，两者之间有个明显界限，是第一年生长带和第二年生长带的分界线，叫做“年轮”。年轮多的鱼，年龄大，年轮少的鱼，年龄就小。

所以，看鱼鳞，根据年轮的多少，就能够推算出鱼的准确年龄来。

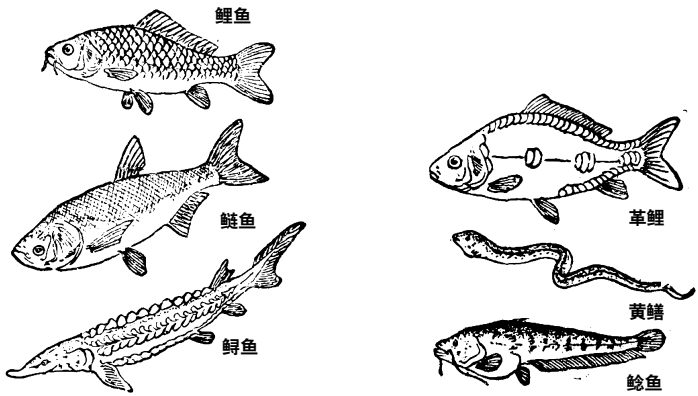
利用鱼的鳞片测定鱼的年龄是被普遍采用的方法，但不是唯一的方法。因为有的鱼没有鳞片，有的鱼只从鳞片上观察也靠不住。因此，鱼类研究工作者还利用鱼的脊椎骨、鳃盖骨、耳石等等作为观察的材料。观察的方法和观察鱼鳞差不多，都是利用鱼类由于不同生长时期而形成的“年轮”来确定年龄的大小。

知道鱼的年龄有很大好处，可以帮助我们测定鱼群的年龄组成，做到捕大留小，适时捕捞，以达到保护和合理利用水产资源的目的。（王承周）

为什么有的鱼有鳞，有的鱼没有鳞？

鱼类身体表面都包着一层皮肤，皮肤是鱼类保护身体很重要的结构。不同鱼的皮肤，各有不同的结构。有的有鳞，如鳞鲤、草鱼、鲢鱼等；有的只在身体某一部分皮肤的表层上有鳞，如镜鲤、鲟鱼等；有的鳞非常细，被粘液裹住，一般不易发现它，如黄鳝，有人误认为它没有鳞；有的鱼的确鳞已退化，如革鲤、鲶鱼等。

鳞是鱼类皮肤的衍生物，也具有保护鱼类身体的功能。那末为什么有的鱼没有鳞呢？是否没有鳞的鱼的皮肤，对身体保护的能力不如有鳞的鱼类皮肤呢？

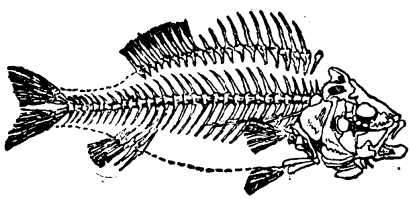


有鳞或没有鳞，这是鱼类在长期适应自然环境后逐渐形成的，其中没鳞的鱼，它们的皮肤上有其他结构来代替了鳞所起的作用。如粘液腺极为丰富的鱼所分泌出的粘液，或紧密而厚的皮肤，已足够保护鱼本身长期生存下来，所以就不再有鳞了；或是鳞已呈遗留下数量少、极细微或板状结构，对保护鱼体只是次要的结构了。

有的是人工饲养选择的结果，如革鲤就是人工选择下培育出的一种鲤鱼品种。这样的无鳞鱼，其实它们的祖先是有鳞的。所以革鲤有时也见到有很少鳞片。

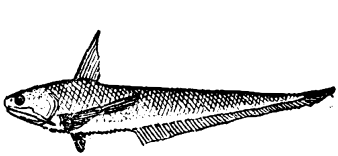
由以上所谈的内容中，我们可以看到，生物适应自然界，它们的结构是在长期的适应过程中形成的。而人工有意识地选择有利于人类的某些特有的结构，在长期培育下也能形成。这里告诉我们，人不仅能认识自然，而且还能改造自然。（潘星光）

为什么鱼类的骨刺有的多、有的少？

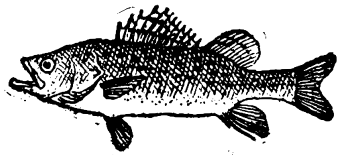


经常吃鱼的人，都知道黄鱼、带鱼、鳜鱼的骨刺少，而鲫鱼、鲢鱼、鲚鱼的骨刺多。不

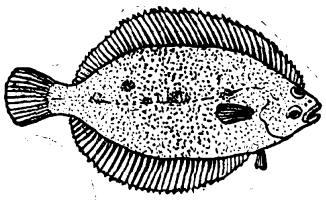
同鱼类的刺有的多、有的少，这是怎么回事呢?



鲑形目（鲑）



鲈形目（鲈）



鲽形目（比目鱼）

鱼类是一个庞杂的大家庭。目前全世界有 20000 多种鱼，仅我国就有 2000 多种海水鱼、淡水鱼。这些鱼类的亲缘关系有远近，进化期有先后，不能一概而论。

大家都知道，动物进化的程序，通常总是由低级到高级，由结构简单到完善。但是，骨骼的进化在数量方面却是逐渐减少。例如白鲢骨骼中仅头骨就有 159 块。但人类的头颅只包括头骨 23 块，耳骨 6 块，比鱼类减少很多。

平常我们吃鱼的时候所遇到的骨刺，主要是指肌间骨，分布在鱼体两侧的肌肉节之间。鱼类的肌间骨只为低等鱼类所具有，随着它们的进化，到了鲈形目以后，这些骨刺都已消失。黄鱼、鳜鱼、带鱼等在鱼类的分类系统上

都属鲈形目，是较高等的鱼类，因此它们的骨刺较少；而鲱形目的鳓鱼、鲚鱼和鲤形目的鲢鱼，分类在鲈形目之前，因此骨刺较多。至于象金枪鱼、比目鱼、河豚鱼那样的鱼类，因分类在鲈形目之后，所以骨刺也较少。　（张列仕）

为什么水沟里会“长”出鱼来？

在农村，经常可以发现田野中新挖的水沟里，当积水或灌水以后没几天，沟里就会有小鱼游憩，如用小枝杆拨弄，小鱼会吓得到处窜动。可是，平时我们盛一缸水放在家里，却从来没有看到会生出小鱼来。这沟又没与其他水沟相通，怎能生出小鱼来呢？难道在野外，真的是“有水就有鱼”吗？

水，本身是没有生命的。自来水经过消毒处理，不会长出什么东西来。如果从河塘里、井里舀上的水就不一样，在缸中放久了，会发现水

逐渐变成淡绿色，容器四壁也会附上一层绿色的东西，如果放在显微镜下看一下，会发现这种东西是各种有生命的单细胞绿藻，是最低等的植物。这些绿藻的来源，就是从河塘、井里的水中一起舀上来的，舀上来时，因数量少，肉眼看不到，以后经过细胞分裂，大量繁殖，数量一多就能看到水中的绿色。水里要发现鱼，就得舀上鱼苗，或者鱼卵，舀不到这些东西，鱼就不可能在水里出现。

可见，农村中的水沟里积水后会有鱼，决不是水沟中生出来的，也不是天上掉下来的，而是通过某个通道游进来的。这通道有“明”的，也有“暗”的。

先说“明”的，水沟大都挖在稻田的四周，便于在雨季泄洪。当雨水过多时，农民会在稻田与沟渠之间掘一缺口，将田中过多的水排入水沟，这时生活在稻田里的鱼、虾会随水流入水沟。还有个情况，大多数淡水鱼都有顶水的习惯。当大雨季节，大量水流通过水沟排入河流，河中的淡水鱼会迎着水沟出水口的急流，溯流而上进入水沟。再有就是稻田里的黄鳝、鳗鲡，是一些能够离开水体到陆上游动的鱼类，经常在晚上从这个水面爬上草地游进另一个水面，也可能游进水沟里生活。

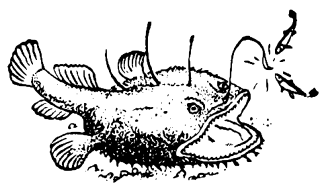
再说“暗”的，因农村的稻田、沟渠中的黄鳝、泥鳅、螃蟹等都是擅长打洞的动物，正因为这些动物的钻洞，两块稻田之间、两条沟渠之间常是互相渗水，因此，养鱼场

的两个池塘之间所养的鱼，会借助这些现成的通道彼此往来。水沟中由于洞穴的相通，游进一些小鱼就不足为怪了。

另外，如果稻田缺水，需要灌溉，抽水机在河浜中抽水，河中的小鱼或鱼卵随抽水机抽的水一起进入水沟，然后流向稻田，水沟中有小鱼就更不足为怪了。　　（邵沅）

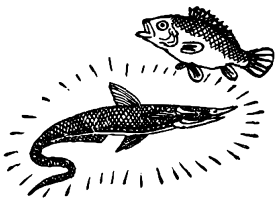
有些深海鱼类为什么会发光？

有些海产鱼类，特别是生活在光线较弱的深海中的种类，常常会发出灿烂的光芒。譬如有一种鮟鱇〔ānkāng〕鱼，它的头部有一根“钓竿”，“钓竿”前端不时发出星星的闪光，引诱着小鱼。



科学家经过无数次的试验和研究，初步揭露了鱼类发光的奥秘。他们发现，在这些鱼类的体内，分布着发光器。简单的发光器，只是一个管状腺，开口在皮肤的表面。有些发光器，则在腺细胞外包围着反光细胞和色素细胞层。还有构造较复杂的，在发光器的上面具有盖膜。大多数鱼类的发光器，分布在身体的两侧，埋在皮肤里。可是有些种类却分布在头部或其他地方。

如鮫鰉的“钓竿”上有发光器。日本松球鱼的发光器，在下颌前端下方。蟾鱼有 840 个发光器，成行排列在皮肤里，构成一定的图案。前肛天竺鲷〔diāo〕的发光器，开口在肛门附近。



发光器怎样会发出光来的呢?

发光器的腺细胞，能分泌一种含磷质的粘液，在氧化酶的作用下，磷氧化而放光。另外还有许多鱼类，在发光器里生活着发光细菌，由于细菌的作用而发光。当鱼类受到机械的或化学的刺激时，发光器基部的肌肉，在神经的支配下，开始收缩，把分泌物或发光细菌挤出来，因氧化作用而发出一道道光芒。这种光有时是比较稳定的，能持续一段较长的时间，有时则不过几秒钟，犹如夜空的流星一闪即逝。还有些种类所发的冷光，时明时暗，忽隐忽现，闪烁不定。这就是那些色素细胞和盖膜在起作用。色素细胞里的色素，时而扩散，时而集中，透过这些细胞时光就有明暗的变化。发光器又能转动，如果盖膜暂时遮住了光源，光就隐没了，以后又显现，形成闪闪烁烁，分外美丽。

深海鱼类为什么要发光呢？原来，在黑暗的环境里，发光使鱼类易于辨认同类，又有利于诱捕食饵动物和防御

敌害。这样，在鱼类长期的生存斗争中，这种变异逐渐积累，并在后代中得到巩固和发展，就成为与环境相适应的本能了。（沈卉君）

观赏鱼的颜色为什么特别鲜艳夺目？

大多数的鱼，都是腹部颜色较浅，一般呈乳白色，俗称“鱼肚白”；背部颜色比较浓，有呈黑色、深灰、草绿或赤褐等。鱼类这种背浓腹淡的颜色，在其生活中，对于隐蔽自身，躲避敌害，有着十分重要的作用。在动物学上，把这种现象称为“保护色”。

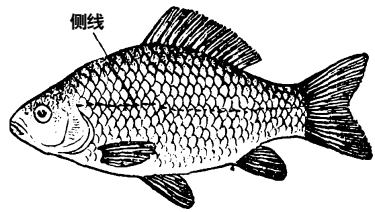
鱼类还能适应不同的环境而有着不同的颜色，使自己的体色与周围环境相似。特别是热带海洋中的鱼，它们的颜色更是多种多样，光彩夺目。如生活在海藻丛中的花尾胡椒鲷，身上有着蓝色条纹和花绿斑点。在红色珊瑚礁附近的某些鱼，全身深红色。活动在澄清水域中的玻璃鱼，身体几乎完全透明，甚至体内的骨

头、内脏也可以看见。匍匐在海底泥沙上的比目鱼，身体是赤褐色的。生长在我国南海的西沙、南沙和东沙群岛的热带鱼类，体色各式各样，花花绿绿，应有尽有，即使最有经验的鉴赏家，也很难评定谁最美丽。还有些鱼，到了生殖期，雄性比雌性更加显得华丽、活泼，全身闪烁着宝石似的光彩。更有趣的是，有些鱼不但在不同的环境中有着不同的颜色，这些颜色并且在短期内能不断改变。如体色美丽的鮨〔yì〕鱼，能在短期内由黑变白，由黄变红，再由红变为浓绿或暗褐色，同时身上的斑点和条纹也能随之变色。

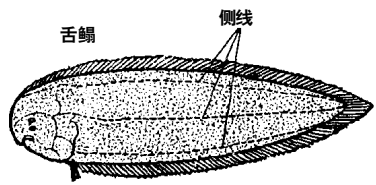
为什么有些鱼的颜色特别鲜艳，有些鱼的颜色会发生变化呢？这是因为鱼的真皮内和鳞片里，具有色素细胞，其中有红、橙、黄、黑等色素。这些色素能够混合组成许多别的颜色，使体色鲜艳，具有大小不同斑点或条纹等。在鱼类色素细胞内，还有一种叫鸟粪素的“银光”细胞，它和色素细胞混合后产生的色素，能使鱼的皮肤闪闪发光，放射出夺目的光芒。同时由于色素细胞的膨大和缩小，鱼的颜色就跟着发生变化。

有些鱼的色泽艳丽，妙态多姿，惹人喜爱，因此被送进水族馆或公园里，成为观赏性鱼类。　　（陈素芝）

为什么鱼体的两侧一般都长有侧线？

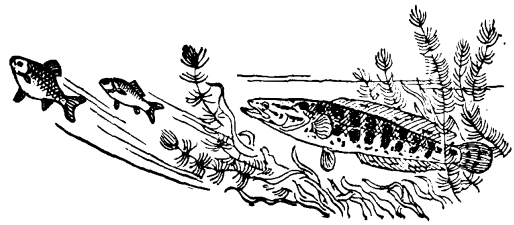


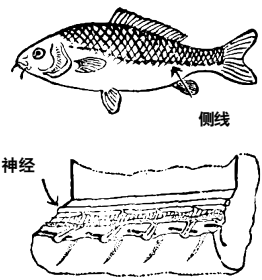
如果观察一下鱼，就会发觉，几乎绝大部分的鱼体两侧，都有一条线状的花纹，从头部一直通向尾的末端，这就是鱼类的侧线。鱼类的侧线多数为一对。但少数的为两对或三对，如宽体舌鳎。也有极少数的为五对，如六线鱼就有五对侧线。侧线是鱼类适应水中生活的重要感觉器官，大多数鱼类如果没有侧线就难以在水中生存。



茫茫无际的大海，在波涛汹涌的海面下，有无数的暗礁和险滩，给船只航行带来很大麻烦。但是，鱼从来不会象船那样触礁，那就是靠侧线的作用。当海洋的波涛拍击着礁石险滩，引起水流和振动频率的改变，鱼的侧线就能及时地觉

察这些变化，准确地改变自己游动的方向，安全地绕过暗礁和险滩。





鱼身上的侧线，还能感受内耳不能感受的低频振动，这对寻找饵料也具有重要作用。鱼生活在水中，依靠浮游生物、小鱼、小虾为饵料。小鱼、小虾在水中轻微的游动，或者风吹动引起的浮游生物波动，鱼类都能通过侧线感觉到，并且准确无误地找到这些饵料。科学家曾经做过这样的试验：把狗鱼的眼睛弄瞎后，它照常能捕捉食物；如果把它的侧线切断，就再也不能捕捉食物了。

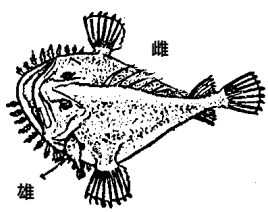
鱼在成群洄游时，还能通过侧线及时了解同伴的动向，起到保持通讯联络的作用。渔民在围网捕捞鲐、鲹等鱼类时，如果网的一角没有围好，或网有一处被冲破，那么成群结队的鱼类就会从缺口中逃去。

侧线还可以弥补鱼的视线不足。鱼和其他脊椎动物一样，一般都长有眼睛。但是，光线强弱对鱼的眼睛结构有很大的影响。有的长期生活在大海深处的鱼，因光线暗淡，眼睛失去作用；另外有些生活在洞穴里、井里和地下水里的鱼，因终年不见阳光，眼睛变得非常小，甚至完全没有，如美国的盲鳟鱼、古巴盲鱼。而这些鱼类的侧线就特别发达，它在警戒敌害侵袭和摄取饵料时，发挥了很大作用。

侧线所以有这样的功能，是与侧线有一完整的神经组织有关。这组织的构造是这样的：在鱼体外表的侧线是些小孔，这些小孔接通皮下侧线管，管壁上分布有许多感觉结节，靠感觉细胞上的神经末梢，通过侧线神经而直达脑部，形成了一个统一的神经网，所以鱼脑能及时地感觉到水的波动，并作出迅速的反应。　　（裘永根　邵沅）

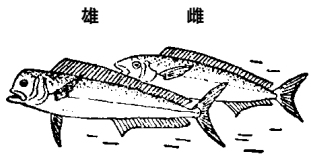
从外形上能辨别鱼的雌雄吗？

很多低等动物，雌雄性别不分，往往身体内既有精巢，又有卵巢。例如大家所熟知的蚯蚓就是这样的。动物进化到越高等，性别的分化也越明显。如区别鱼类雌雄



性，只要剪开鱼的腹部，看到满肚子鱼卵的是雌鱼，没有鱼卵而有条乳白色“鱼白”的就是雄鱼。那么，如果不剪开肚子，能不能从外形上来辨别鱼的雌雄呢?

回答是可以的。不过，鱼的种类非常多，全世界约有 20000 种，要回答这样一个问题，当然不能一概而论。有许多鱼，从外表的各种特征，很容易区别雌雄；但也有很多鱼，从外形上很难认清性别。



最容易区别雌雄的要算软骨鱼类，因为软骨鱼的雄鱼，在它的腹鳍内侧后缘，有一条特化为交接器的“鳍脚”，凭着这一特征，就能区别所有软骨鱼的雌雄性了。硬骨鱼类中，虽然大部分鱼难以从外形来辨别雌雄，但也有一些硬骨鱼，可从它们身体的大小、形状、色泽或其他一些特征来区别。如康吉鳗的雌鱼，体重可达 90 斤，而雄鱼却仅 3 斤，同年的两性体重可差 30 倍。怀卵满腹的凤尾鱼（鲚〔jì〕鱼），都是雌鱼，而雄鱼体形较小，一般都称它小鲚鱼。还有一种生活在深海里的鲛鳚鱼，一般捕到的都是雌鱼；但只要仔细观察，就可发现在雌体上寄生有极小的雄鱼。据说有人在冰岛外海捕获的雄鱼，体重仅及雌鱼的千

分之一。

在外表上，许多种鱼有明显的雌雄差异。如雌性银鱼全身裸露无鳞，而雄银鱼在臀鳍基部上方有一排大形鳞片。鳑鲏〔pángpí〕鱼是我国淡水中常见的一种小鱼，雌鱼腹部下面挂着一条长长的输卵管，而雄鱼就没有。泥鳅也是常见的一种淡水鱼，它的雌雄性从外表看起来好象一模一样，但它们的胸鳍是不同的，雌鱼的胸鳍末端呈圆形，雄鱼的胸鳍末端则是尖形的。生活在海洋里的鲽鳅，从它们头部的形状，一眼就可看出雌雄：雄鱼头背高高地隆起，近似方形，雌鱼却没有这种特征。

还有许多鱼，平时从外形上虽然难以辨别雌雄，但到了生殖时期，身体形状和颜色却发生很大变化。如在上海郊区常见的雄斗鱼，在生殖时期身上出现鲜艳的红蓝条纹，比雌鱼要美丽得多。更有趣的要算驼背大麻哈鱼，繁殖时雄鱼不仅体色美丽，而且两颌扩大，背部隆起，很容易区别它们的雌雄。这些鱼在繁殖期间体色和体形的明显变化，称做“婚装”。（黄正一）

为什么在冬天，冰层下的鱼要聚集在冰孔周围？

冬天，北风呼呼作响，湖面上结了一层厚厚的冰。这时候，湖里养着的鱼，总是三五成群地停在冰孔周围，还吐出一个个水泡。

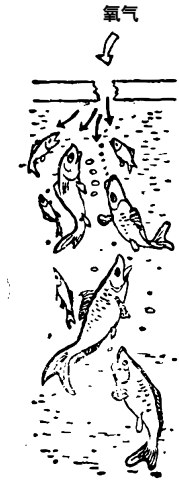
咦！为什么鱼要聚集在冰孔周围呢?

原来，水可以从空气中溶解一部分氧气，凭着这一部分氧气，就能够供应鱼类呼吸的需要。

冬天，温度降低，气候变冷，水面结了很厚的冰层。结冰初期，水中各层的溶氧量很充足，鱼都集中在水温较暖的湖底，活动量很小，新陈代谢变缓。过一段时期，由于冰层不断加厚，水中溶氧量难以得到补充，再加上鱼和水生生物的呼吸，以及有机物质的分解作用等，消耗去不少氧气，水中溶氧量不断下降，二氧化碳气体却逐渐增加，待超过一定限度，鱼就很难生存下去了。水中缺氧现象先从水底发生，并且逐渐向上层扩大，鱼在水底生活不下去了，从而迫使它们向上层活动。水中溶氧继续降低，连呼吸也感到困难了。鱼儿聚集在冰孔周围，有时甚至跃出水面，就是为了能够吸取氧气。

另外，不少鱼都有趋光性。冬天，厚厚的冰层使冰下变得黑暗了，鱼聚集在冰孔周围，与它们的趋光性也有关系。

为了调节和充实冰下水中的溶氧量。以供应鱼的足够需要，可在鱼塘冰面上凿很多孔，这样可保证鱼在水里安全过冬。



在北方，寒冷的冬天，还可以利用冰孔，进行冰下捕鱼。一般是用拉网作业，先选择好水底较平坦的位置，在冰面上凿出两条相隔一定距离的平行长方冰孔，叫做下网孔和出网孔；在两孔之间，再凿出两条由许多冰眼排成的弧形线。网从下网孔放入，网绳拴在两根竹竿上，由冰眼中引向出网孔，人在冰面上操作，捕获效果较好，有时一

网可达数千斤甚至上万斤。黑龙江省是我国最东和最北的省份，冬季严寒而漫长，靠近江河的一些国营渔场和人民公社，每年 11 月下旬便开始冰下捕鱼的活动，平均每天捕鱼达几十万斤，历年来，冰下捕鱼量占全年总捕鱼量的 40% 左右，在该省渔业生产中占着重要的地位。（王承周）

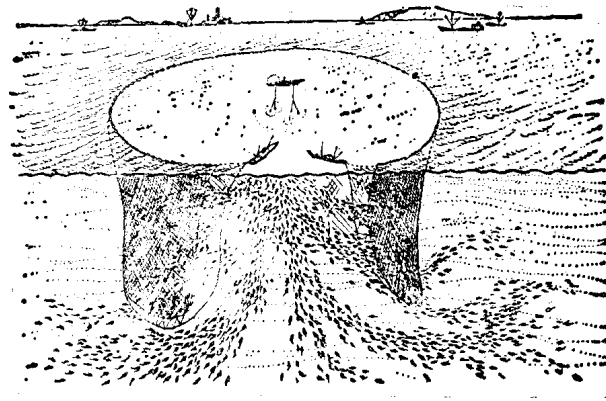
为什么夜间用灯能诱鱼群？

别以为夜间的海洋，只是黑糊糊一片，不能打鱼生产。实际上，在千百年前，渔民就懂得鱼是喜欢亮光的，渔民在船舷外侧装一铁丝网斗，点燃松柴火，来诱集鱼群。鱼见火光就聚集在火光下游跃，这时围捕，就可获得丰收。现在，随着机轮捕鱼的发展，已利用电灯光来诱集鱼群。由于光度强，使用方便，所以取得更显著的效果。

鱼为什么在夜间喜欢亮光？可有种种原因。

有些鱼，因生理上具有一种趋光的习性，就象我们非常熟悉的飞蛾扑灯现象一样。趋光鱼类大多是一些小型的鱼，如银鱼、沙丁鱼、鲹〔tí〕鱼等。但也别以为这些鱼什么光都喜欢，真正喜爱的只是一些弱光，所以，在强烈的太阳光下，它们常沉在水底，在明亮的月夜，它们才浮到水面迎向月亮游动。

有些鱼，如鲐鱼、鲹鱼、带鱼等所以趋光，是因为它们吃的饵料，是一些对月光、灯光等弱光有趋光性的小生物。这些小生物，如磷虾、细长脚虾等，都是早上随着阳光的逐渐加强而下沉海底，至傍晚又升移到水的上层。这些鱼也就追随饵料生物，昼夜迁移作上下移动。



因为月光明亮的夜里，即在阴历月半前后的几天，这些趋光的鱼和小生物有月光作为光源，如果再用灯光来诱集，作用也就不大，所以，渔民们常选择月色昏暗的夜晚进行灯光诱鱼，往往可取得好收成。

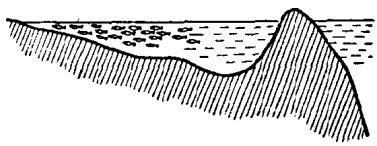
另外，科学家们还发现沙丁鱼、竹筴鱼等，特别喜欢红色的光，如果在青色和绿色的光照射下，鱼的游动非常活泼，而当改用红色光照射时，鱼群就能在光源下密集起来，而且变得非常安静。所以，灯光诱鱼时，有些渔民还备有红色灯泡，当用白色电灯把鱼集拢后再开亮红色灯，

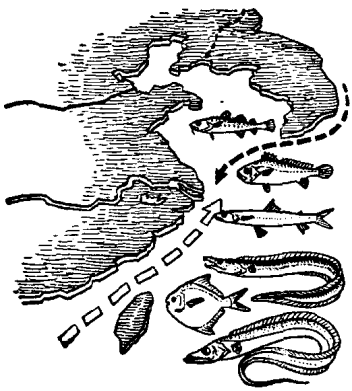
使鱼更密集和安静，有利于放网捕捉。

那么是不是所有的鱼都是趋光的呢？趋光的只是鱼类中的一部分，有些鱼是不趋光的，有些鱼甚至避开光线，如鳗鲡一发现灯光就逃避，它在生殖期也往往避免在明亮的月夜入海。所以灯光诱鱼只能捕获有趋光性的鱼。（邵沅）

为什么东海、黄海是世界有名的鱼仓？

东海和黄海，由于鱼类丰富，被誉为“鱼仓”，也是在世界范围内少见的好渔场。





所以成为“鱼仓”，与东海、黄海的具体条件是分不开的。在自然界，一般说来，只要有水，就会有鱼。即使水深超过 2000 米的深海，不透光线，一片漆黑，尚且有鱼生存。但鱼类普遍喜欢生活在那些阳光充足、水温较高的浅海。东海

和黄海，正是适合鱼类栖息的浅海。东海的三分之二以上是水深 200 米以内的陆棚区，黄海最深的地方不超过 106 米。

东海、黄海又处在温带，不冷不热，正是大黄鱼、小黄鱼、带鱼、鲳鱼、海鳗等鱼所喜爱的温度；同时，东海、黄海还终年有北方来的冷水团和南方来的台湾暖流在此交汇，这又带来了适应冷水的鳕鱼，和适应暖水的黄鲷、方头鱼等，使东海、黄海成为鱼类品种众多的海区。

鱼类喜欢东海、黄海，还因为我国两大江河——长江和黄河常年带来大量有机物质，肥育了这海区，使作为鱼类饵料的浮游生物、底栖生物大量繁殖，给鱼类提供了丰盛的食物。有了足够的饵料，也就有利鱼类的发育生长，大多数鱼 2 ～ 3 岁就成熟了，而且繁殖力都较强，即使大量捕捞，资源的恢复也比较容易。同时，饵料充足也缓和了鱼类的食饵竞争。

此外，还有好多河流注入东海、黄海，沿海还有许多浅滩。这些河口附近和浅滩区，都非常有利于鱼类产卵、孵化和繁殖，如舟山、吕泗等海区都是有名的鱼类产卵场。所以，这又吸引了多种鱼类洄游到东海、黄海沿海来产卵。每年春季，鱼类大量上市，正是因为这时是鱼类的生殖季节，成群游来沿海产卵易于捕捞的缘故。（邵沅）

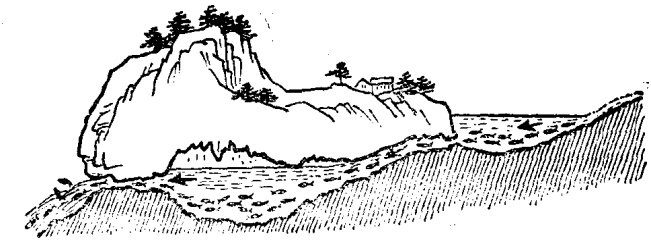
为什么有些山洞的水里有大量的鱼？

在社会主义建设事业蓬勃发展中，经过科学研究工作者、水文地质工作者对祖国美好山河的调查和勘察，证明有些鱼能够适应光线缺少的洞中生活。如湖南省宁远有名的九嶷山洞，洞内的水域中就生活有鲢鱼和鳜虎鱼等；湖北省房县杜川公社山区的两个石磨大的泉洞，每年都流出几千斤鱼；河北易县有一个泉眼，也有大量的鱼流出；而且在安徽山区为找工业用水钻探地下水时，发现地下水中还有白甲鱼。

为什么山洞里，甚至地下水中有鱼呢？原因是多样的。

有的出于鱼的习性。这些鱼大多习惯于水底生活，不喜欢光线，以苔藓植物为食物，如白甲鱼就是其中的一种。白甲鱼形状很象青鱼，成鱼长约 30 厘米，

它的口缘平硬，有利于刮食
苔藓。由于它出没于别的鱼类难以生活的山区水域，所以人们称它为“鲶”。

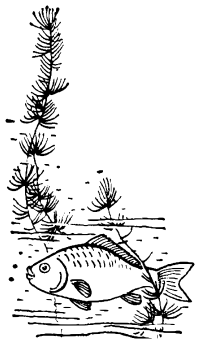


有的由于地形的变迁，使一部分鱼与外界河流隔绝，迫使它世世代代长期生活在山洞里，如九嶷山洞的白鲢，颜色就显得灰淡，背部与腹部的颜色没有多大差别，已经失去了生长在河塘里的白鲢的那种保护色。

有的由于气候的变化，河流水位不同，夏季涨水时与泉洞相通，使小鱼游入泉洞中生活。到了冬初，河水结冰，泉水发暖，鱼就游聚在泉水周围。当进入严冬时，鱼即迎泉水而跃入洞里。到第二年大地回春，泉中相对转冷时，鱼便顺泉水流往暖处，这时人们就可捕到大量的鱼。这样的泉洞就成了鱼儿越冬的场所。象湖北房县的泉洞就是这样。

另外有的泉洞，有地下水通过，本身就与河流湖泊相通，有鱼就更不奇怪了。（王承周）

鱼为什么能浮沉？



鱼在水里能游动自如，上浮下沉。除了它那具有两侧扁平、前后呈流线型的特殊体形，适宜在水中作穿行运动外，它体内特有的一只充满气体的囊状鳔，更是鱼在水中升浮沉潜的主要调节器官。鳔内的气体，除了在头部浮出水面时通过一根很短的气道直接吸纳外，在水里也可以靠鳃瓣中丰富的红血球来摄取溶解于水中的气体。

我们都有这样的经验：当一只球充满气体时，就能漂浮水面、随波而流，一旦气体排空，就难免会象秤砣一样，直沉水底。

鱼就是主要依靠在鳔内充气多少的程度，来控制、调整它在水中的位置的。但是，它尾部强有力的运动，以及从嘴里吞进水后由两侧鳃盖的隙缝喷射出去时所产

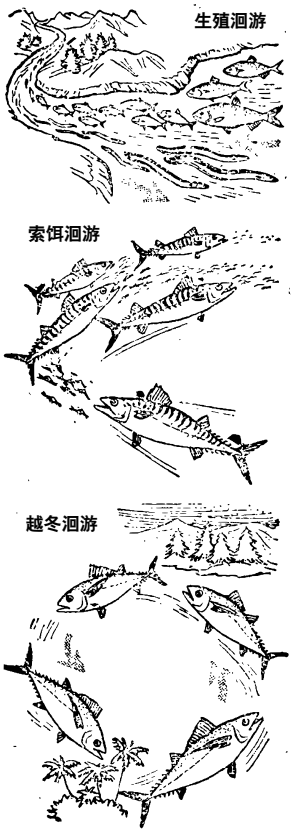
生的反作用力，也是它在水内能够迅速浮沉的一股重要力量。

鱼在不同深度的水里，还能通过鳔内气体容量变化，来使身体的比重近似于周围水域内的密度，以便保持住它在水中稳定不动的姿态。不过它身上的鳍，在这方面也起了重要的作用：鱼身体背部的背鳍和腹部后面的臀鳍，对于防止向两面侧倒和摇晃是必不可少的。有人做过试验，当把除去背鳍和臀鳍的鱼重新投入水内，鱼就再也不能维持安详泰然的稳定姿势了。至于腹部前方那一对胸鳍，为了抵销作呼吸运动时不断喷出的水流带来的反作用力，也常要划动一阵，使其能保持住在水中稳定的状态。（朱国凯）

鱼为什么会洄游？

菜市场上，一般总是在某一个季节供应某一些鱼，如小黄鱼和名贵的鲥〔shí〕鱼供应最多的是 4 ～ 5 月份；而带鱼不仅在冬季 11 ～ 12 月大量出现，近几年在 7 ～ 8 月份也大量供应。所以出现这种现象，是因千百年来渔民们从辛勤的捕鱼过程中发现，每年的一定季节内，某些鱼总是成群结队地涌向预定的水域，这样，渔民就及时在那

里围捕，必然获得丰收。因此，这个时候菜市场上这种鱼也就特别多。



科学家们对这种现象也进行了研究，认为水里的鱼与陆上的候鸟相似，因季节的不同而作一定方向的迁徙，这就是洄游。

鱼类的洄游有好几种：

1. 有些鱼因繁殖产卵的生理要求，每年定期从深海、外海游向浅海、沿岸或江河产卵，这种洄游叫生殖洄游。如前面提到的小黄鱼就是在春季游向浅海产卵；又如鲥鱼、凤尾鱼等，则由外海进入江河产卵。奇特的要算江河中的鳗鲡，每年到产卵期竟成群游向海中，经长距离洄游，直至深海产卵。

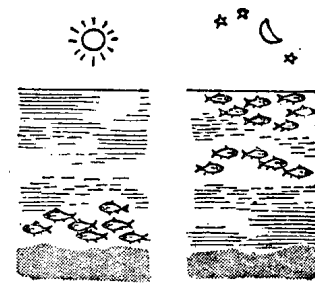
2. 为了追逐食物而进行的洄游，叫索饵洄游。很多鱼索饵洄游的游程很远，例如鳕鱼往往会游往 2000 公里以外。

3. 有些鱼随着自己喜爱的水温和海流进行洄游，称作季节洄游。如东海、黄海的带鱼就是随水温的变化，春季北上，冬季南下。

4. 有些鱼还经常夜里游动于水的上层，白天栖息在海底，这种上下间的移动，叫做垂直洄游。

所以会使鱼类洄游的原因很多，并错综复杂，互相影响。主要的有以下三方面因素：

1. 外界环境的影响：最显著的是水流、水温、盐度等。这些因素的变化，都可能促使鱼的洄游。因为有些鱼喜欢顺流游行，有些鱼喜欢逆流移动，当水流出现细微的变化，鱼就能通过侧线感觉到，即离开原来的水域；而海流的流动每年是有一定规律的，因此鱼也随海流作有规律的洄游。温度对鱼的关系更密切，各种鱼都有它自己的适温范围，有的喜暖些，有的喜冷些，而季节的变化，在寒冬季节沿岸海区的水温总是降低，食物量也减少，再留在沿海显然对鱼不利，这就迫使鱼类游向外海水温较高的海区越冬。如鲱鱼即使水温只有 0.2°C 的差别都能感受出来，带鱼则常随 15 ～ 17°C 的水温游动。海水含盐量的



垂直洄游

改变，通过鱼鳃引起鱼体内盐分的减少或增加，鱼的血压、血液成份和性质也发生变化，也会使鱼的神经系统兴奋而产生洄游反应。如小黄鱼进入渤海产卵时，盐度总在 2.5% ～ 2.8% 之间。

另外，光线的强弱又是引起鱼类垂直洄游和定向移动的因素。

2. 生理上的要求：鱼类性成熟后，每年到生殖期，由于体内的性刺激作用，再加外界条件的影响，如沿岸浅水水温的升高、盐度的降低等，都吸引鱼类向沿岸游去，产生产卵洄游，如小黄鱼、大黄鱼、带鱼、海鳗等都有类似现象。

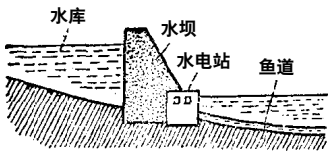
鱼为了维持自己的生命，必然寻找饵料丰富的海区，进行索饵洄游。鱼特别在产卵后更要求大量摄食，以恢复体力，就不得不作较长距离的游动，追索饵料群体。

3. 历史遗传的原因：鱼类在外界刺激下所出现的洄游现象，是通过许多世纪一代一代遗传继承下来，并存在于鱼的神经系统内，成为鱼的本能。有些鱼的洄游，在幼鱼期即开始与成鱼同时洄游，熟悉洄游路线。有些鱼，如大马哈鱼、银鱼等，一生只作一次洄游，当产卵期向一定水域作产卵洄游，产卵后就死亡，而下一次的洄游是由下一代继续进行，这更说明了遗传的作用。（邵沅）

为什么兴建水坝时要留鱼道？

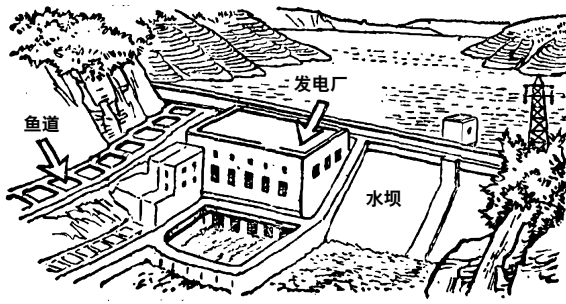
我们祖国水流纵横，现在，许多江河港湾都建造了闸门、水坝。我们可以看到，有些坝闸，尤其是近年来修建的一些拦河建筑，并不把江面堵绝，而在靠岸的一边设计一条长年流通的“水道”，一般是倾斜的，又有梯形阶级，叫做“鱼道”，或叫“鱼梯”。

这种鱼道到底有什么用呢?



这是保护淡水鱼类资源的一项非常重要的措施。因为各种鱼类的祖代，都有各不相同的生活条件，随着不同的发展历史，也就出现了各不相同的适应性。有的鱼平时生活在海里，但到了产卵繁殖季节，千里迢迢进入江湖淡水，寻找到合适的环境条件时才能产卵。如果达不到条件，它就不产卵。如黑龙江的大马哈鱼，为了产卵，竟在 1000 ～ 2000 公里以外的海洋中纷纷游入黑龙江，到了黑龙江再要顶着江河的急流上溯 1000 公里以上，才到达产卵的区域，寻找砂砾的河底挖坑产卵。在长途上溯中，即

使碰到瀑布或浅滩等障碍也能奋力克服。其他每年在一定的时候从海洋游进江河产卵的鱼类很多，如鲟鱼、鳇鱼、鲥鱼、鲚鱼、银鱼、河豚鱼等等，只是进入江河的路程长短不同。相反，有的鱼是生长在淡水中，而在产卵时又必须匆匆进入海洋，象鳗鲡就一定要到深海中才能产卵。还有著名的松江四鳃鲈，平时在每年 6 月份从长江口外进入松江地区的淡水中生长肥育，到第二年 1 月就降入海水中，在沿海浅水地带产卵。河蟹也同这些鱼一样，具有在淡水中生长、到海水中产卵的习惯。一辈子生活在淡水中的青鱼、草鱼、白鲢、花鲢，它们的产卵地也不是在生活的水域，而要上溯 1000 公里，到达长江、西江（广东）的上游才产卵。这些为了产卵，从海洋游进江河，从江河降入海洋，或从江河的下游上溯到江河的上游等等现象，都属于产卵洄游。当然，不属于产卵洄游而进入江河也是有的，如一部分生活在咸淡水之间的河口鱼，象鲈鱼、鲻鱼等，虽在河口一带产卵，但是也常进入淡水江河一段距离觅食。

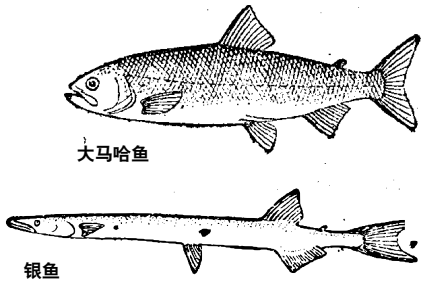


正因为很多鱼类以及河蟹等为了产卵或其他原因，每年要在江河中作长途旅行，所以建造拦河坝闸，就必须考虑这些鱼类有畅通无阻的“走廊”。鱼道就是让怀卵亲鱼能无阻碍地通过，正常地按照洄游路线到达目的地产卵，和让仔鱼进入习惯的生活区生长肥育的“走廊”，对保护水产资源的作用是很大的。（邵沅）

为什么有的鱼产卵后会死亡？

产卵繁殖后代是鱼类的生命活动。通常亲鱼产卵后不会死亡，而且间隔一定时间后还会再作繁殖活动，一般要繁殖好几代。但有几种鱼终生只产卵繁殖一次，产卵后很快就死亡。这些鱼大多是海、淡水之间作产卵洄游的鱼。

如盛产于我国东北黑龙江的名贵冷水鱼大马哈鱼就是这样。这种鱼平时生长在日本东北部的海洋中，4 岁后，为了产卵竟千里迢迢，以 33 天内游泳 1400 公里的极快速度，横渡鄂霍次克海，穿过千岛群岛，绕过库页岛，到达黑龙江河口。到了黑龙江后，它就不再吃东西，并仍以每天 35 公里的速度溯河而上，而且是不畏险阻，即使遇到 1 米高的瀑布也能奋跃而过。这样又花了 1 个月时间，约在 9 ～ 11 月间才到达水冷流急的河道产卵场。经过长途逆流游泳后，鱼体内能量已经大量消耗。据资料记载，经这场洄游活动，大马哈鱼体内的脂肪耗去了 97% 以上，蛋白质耗去 57% 以上。在这样情况下，雌鱼还要花 6 ～ 7 天时间，用身体和尾巴在河底的石砾中挖掘一个长 2 米、宽 1.5 米的产卵窝。它再经过产卵的大量消耗后就会死去。



产在长江中的银鱼（即面丈鱼）也有类似情况。它是一种生活在海滨的小鱼，每年春、夏之交成群进入长江产卵。这种鱼体质很弱，再加长途跋涉和产卵的消耗，产过卵后整个身体干瘦如柴，于是就很快死去。

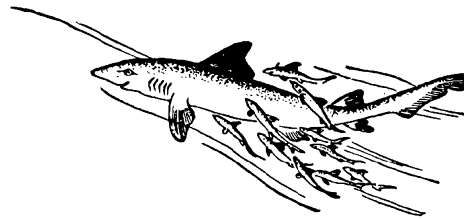
江河中的鳗鲡也是产卵后死去的一种。但它与上述两种鱼的产卵洄游的方向正好相反。它在淡水中生活了 8 年以后开始性成熟，这时在需要产卵的刺激下，不管原来生活在山涧溪峪，还是池沟沼泽，都纷纷长途游向海洋深处产卵，即使原来生活的水域与海洋并无水道相通，它也会穿过陆地游向目的地，产卵后也相继死亡。（邵沅）

鱼类大多是怀卵的，为什么有些鲨鱼怀的却是小鲨鱼？

鱼类大多是怀卵的，为什么有些鲨鱼腹中怀的却是小鲨鱼呢？原来，鱼类繁殖下一代的方式是多种多样的，但可以归纳为三种基本类型，即卵生、卵胎生和胎生。

卵生，即亲鱼直接把成熟了的卵产在水中进行受精和

发育的一种生殖方式。鱼类大多是卵生的，而且亲鱼对其所产下的卵，大多是不进行保护的。由于卵在水中受精和发育受环境条件（如水温、水流等）的影响很大，亲鱼对它们不加保护，可能被各种敌害大量吞食，因此，它们产卵的数量就比较多。如鲤鱼和鲫鱼，每年都要产出数十万粒；翻车鱼产得最多，达 3 亿粒。有些鲨鱼（如虎鲨和猫鲨）和鳐〔yáo〕鱼等也是卵生的，不过与前面所说的不同，它们的卵是在体内受精的，卵受精后，再包上一层硬壳，然后排出体外。



卵胎生，即卵在雌鱼体内受精，并在生殖道内进行发育。例如大多数的鲨鱼、魟〔gōng〕以及海鲫和食蚊鱼（柳条鱼）等，都是用这种方式进行繁殖的。在发育过程中胚体所需的营养，就象卵生的那样，完全靠鱼卵本身的卵黄来供给。卵胎生要比卵生进步一些，因为在体内受精和发育比较安全可靠，不受多变的外界环境影响，可以更好地保护后代。

真正的胎生，在鱼类中只有少数软骨鱼类，如灰星鲨和真鲨等。卵在体内受精和发育。在发育过程中，胚体不

仅靠本身的卵黄来营养自己，而且在卵黄囊壁上会产生许多皱褶和突起，它们和母体子宫壁上的皱褶和突起结合在一起，形成一条象脐带一样的“卵黄囊胚盘”，通过这一纽带，同母体发生血液的共同循环关系，可以直接从母体取得营养。这种繁殖方式，和哺乳动物的繁殖类似，是最进步的。因为卵的受精和发育可靠而有保证，所以胎生鱼每胎产下的小鱼是不多的，一般只是几尾，最多也不过数十尾。（王幼槐）

为什么被魟螫后会中毒？

有这么一段故事：渔业工人们正在整理刚从海洋里捕获到的各种鱼，一个年轻小伙子的手指，突然被魟的尾刺螫痛了，当时他就把刺拔掉，也没多加注意，可是手指很快红肿起来，疼痛难熬。

魟，也叫鳙〔pū〕鱼，是一类鱼的总称。这类鱼身体扁平，略呈圆形，也有人叫它“锅盖鱼”。魟有一条细长如鞭的尾巴，有些种类尾背上长有一枚粗壮的刺。就是这枚尾刺，人被螫后很快会引起红

肿疼痛，甚至昏晕。

为什么这枚刺不同于其他鱼刺呢?

为了要弄清真相，有人把各种鱼身体上的刺做过一些简单的试验：如各种鳍棘，螫入动物体内，再将刺拔掉后，只见被螫的伤口很快愈合起来，动物蹦跳如常。可是，将魟的尾刺螫入动物体内，隔不多久，动物身体却立刻会红肿起来，厉害的甚至死亡。后来，有人还将魟的尾刺，插入小树根内，奇怪得很，树叶子竟由绿变黄，慢慢枯萎，终至死亡。

为什么这种鱼的刺，会使动物中毒、树叶枯萎呢?

原来这类鱼的尾刺是一种毒器，它由毒腺、毒刺和沟管三部分组成。毒腺在尾刺腹面两侧有 2 条管，沟内有灰色柔软的腺体细胞和粘液细胞，这些细胞会分泌白色的毒汁，沿刺两侧的沟流到毒刺的尖端，当刺螫入其他动物体时，毒汁就会使被害者中毒。因此，渔业工人捕获了这种鱼，往往立即把它的尾刺斩去，以免被它螫伤。

在鱼类中，具有这一类毒刺的鱼，在我国就有 100 余种，多栖于海洋，它们一般生活在浅海地带，营底栖生活，常将身体埋在泥沙中，整个身体往往和周围环境十分相似，不易被发现。同时，它们还具有这种有毒武器抵御敌害的侵袭。

（黄正一）

为什么电鳐会放电？

发电机能产生电，这事并不奇怪。但说到鱼类能放电，那就很少听说了。实际上，生长在海洋中的一类软骨鱼——电鳐，它也能放电，如果人在海洋中遇着它，身体会象受到剧烈打击一样，突然战栗起来。这就是电鳐体内“活的发电机”在放电。

电鳐是什么样的鱼呢?

电鳐身上光滑无鳞，身体背腹扁平，头、胸部连在一块，尾部呈粗棒状，因而很象一把厚的团扇。它的一对小眼睛长在背面前方中央处，在身体的腹面有一横裂状的小口，口的两侧各有 5 个鳃孔，行动迟钝，栖居于海洋底部，最大的个体可长到 2 米。它分布于太平洋、大西洋、印度洋等热带和亚热带海洋中，我国东南沿海一带也有分布。我国产的电鳐体型较小，很少在 0.3 米以上。

那么，电鳐是怎样放电的呢?

据科学工作者的研究，在电鳐的身体内部有特殊的发电构造，头胸部腹面两侧各有一个肾脏形、蜂窝状的发电器。这两个发电器，是由一块块肌肉纤维组织的电板重迭而成的六角形柱状管，大约每个发电器中有 600 个这样的管。在这些“电板”之间充满着胶质状的物质，可以起绝缘作用。每一“电板”的一面有神经末梢联系着，这一面为负电极，另一面则为正电极。电流的方向是由正极流到负极，即由电鳐的背面流到腹面。当大脑神经受到刺激或兴奋时，这两个发电器就能把神经能变为电能，放出电来。电鳐每次放电一般的个体为 70 ～ 80 伏特，往往在连续放电中的第一次可达 100 伏特，最大的个体放电可在 200 伏特左右。但在连续放电之后，就显得筋疲力尽，需休息一段时间后才能恢复过来。由此可见，电鳐放电的能力是不小的，它能击毙水中的小鱼、虾及其他小动物。当遇着

敌害时，电鳐用放电来保护自己。

能放电的鱼类还有电鲶和电鳗等。电鲶生长在尼罗河和西非的一些河流中，它放电的电压是 100 伏特左右。电鳗生长在中美和南美的河流中，体长约 2 米，体重约 20 公斤，它的发电器官分布在身体两侧的肌肉中，放电的电压可达 300 伏特。电鳗的肉味很鲜美，当地人在捉电鳗时，先将一些家畜赶到河里去惊扰电鳗，促使它放电，待电鳗消耗了所带的电量，然后用渔网和手来捕捉体力已经减弱、暂时不能放电的电鳗，以保证捕鱼人的安全。

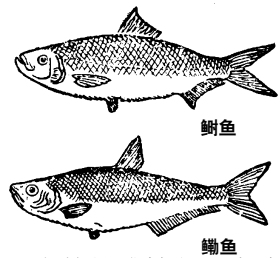
（陈素芝）

鲥鱼以体肥肉美著称，为什么有时却体瘦如鲞？

“鲥鱼时已过，齿颊有余香”。的确，春天的鲥鱼体肥肉美，闻名于世。但一到秋天，鲥鱼却不象春天那样脂肪多、那样肉味鲜美可口，有些不明真相的人，甚至怀疑它

不是鲥鱼而是鲞〔xiǎng〕鱼[①]。这是什么道理?

原来，问题出于鲥鱼本身。在不同季节里，鲥鱼体质上会产生巨大的变化。

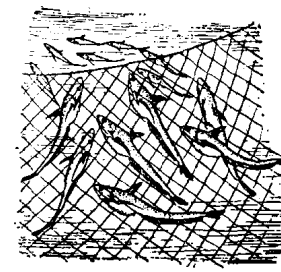

鲥鱼

鳓鱼

鲥鱼平时栖息在海洋里，在繁殖前，它们活动频繁，大量进食。这时，鱼群体肥肉厚，鳞下也积累大量脂肪，到了春季繁殖时期，就成群结队溯河游向淡水湖泊里产卵，大约每年 4 ～ 5 月间，雌雄鱼都到达产卵场。这些身强力壮的雌雄鱼，喜欢在急流多氧的水域中活泼地游泳追逐，到了产卵时刻，鱼群都浮到水面上来，渔民就利用这个时机大量捕捞。在这个时期捕获的鲥鱼，不仅肉肥厚脂肪多，而且肉味也特别鲜美。可是，鲥鱼自海洋不远千里来到淡水湖泊后，在整个产卵期内，一般是不寻找食物的；再加上几个月来辛辛苦苦地繁殖后代，和长途跋涉旅行，身体渐渐瘦弱下来，待产完卵，到了秋天将回到海洋里去的时候，鲥鱼身体已变得十分瘦瘠，当然不及产卵前那样体肥肉美。因此，民间就有“来鲥去鲞”的说法了。　　（黄正一）

[①]鲞鱼学名叫鳓〔lè〕鱼。它的形状与鲥鱼很相似，但体瘦，肉味远不及鲥鱼肥美。

为什么日常见到的凤尾鱼都是雌的？



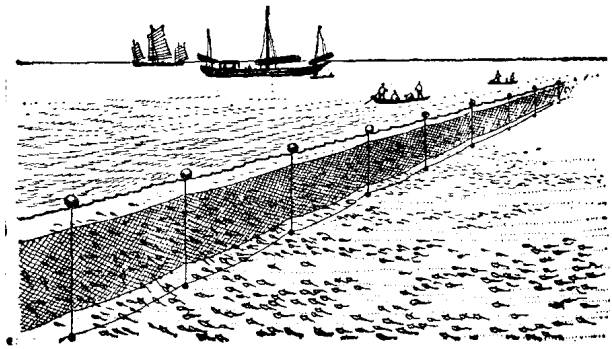
凤尾鱼正名叫凤鲚，俗名烤子鱼、籽鲚，是一种咸淡水鱼类，模样和刀鱼非常相似，但比刀鱼小些。

凤尾鱼的味道鲜美，用凤尾鱼做成的罐头食品，更为大家所熟悉和欢迎。但使人感到奇怪的是，日常见到的凤尾鱼，不管是菜场上供应的鲜鱼，或者已经制成罐头的加工品，都是怀卵满腹的雌鱼，却见不到雄的凤尾鱼。这是什么道理?

原来，凤尾鱼因性别不同，个体大小也不同：雌鱼体长约 16 厘米，腹中怀了许多卵，显得较肥胖；雄鱼体长比雌鱼小，长约 10 厘米，而且比雌鱼瘦一些。渔民给这种雄鱼另外起了个名，叫小鲚鱼。

凤尾鱼生活在浅海，我国沿海都有分布。每年从立夏到大暑，它们成群地游到各大江河入海处，在咸水和淡水交界地方产卵繁殖。如长江口区，由于自然条件优越，到

这里产卵的鱼特别多。这时，渔民们抓紧时间捕捞，形成凤尾鱼鱼汛。



捕捞凤尾鱼主要有两种网：一种是流刺网，长带形，张在上层，网放下后会随水漂流。这种网的眼子较大，是专门捕捉那些个儿大、怀卵满腹的雌鱼用的。另一种是深水网，它的形状似漏斗，固定地张在下层。这种网的眼子较小，是专门捕捉虾和小型鱼类用的，在凤尾鱼渔汛期间就用这种网捕捉雄的凤尾鱼。

我们在菜场上见到的凤尾鱼，都是用流刺网捕来的，因为这种网眼子较大，一般是捕不到雄性凤尾鱼的。所以无论在菜场上卖的或装在罐头里卖的，每条都是怀卵满腹的雌鱼。用深水网捕来的鱼一般都很小，鲜销价值不高，大多加工成咸鱼干后再销往各地。　　（王幼槐）

鲤鱼为什么会跳水？

鲤鱼和其他许多种鱼都喜欢跳水。有不少地方的渔民，利用鱼爱跳水的习性来进行捕鱼。

不同的鱼，跳水本领也不同。有的鱼跳得很高，如古巴沿海有一种“跳鱼”，能跳离水面 4 ～ 5 米，可以说是鱼类中的“跳高冠军”。其他能跳出水面 1 ～ 2 米的也不少，现在普遍饲养的鲤鱼，就是很喜欢跳跃的一种，有时也能跳出水面 1 米以上。

鱼为什么会跳水呢？根据科学家们的分析，一般认为有几种原因。有的是由于周围环境的变化而引起的，如躲避敌害的突然袭击，越过前进途中的障碍，或者迅速捕捉食物，或者受到突然的恐吓，等等。有一种叫做“跳白”的捕鱼方法，就是在小船底下涂上白的颜色，在船上点灯，

灯光照在水面，白色的船底又象镜子一样能反射光线，把灯光反射到水底，使水下的鱼受惊而跳进船中。

另一种原因是生理上的变化，如许多鱼到了快要生殖的时候，身体里面就产生一些能刺激神经的东西，使鱼处在兴奋状态中，因而特别爱跳跃。

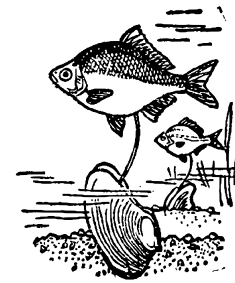
此外，有的鱼是由于本身的习性比较活泼，喜欢跳跃。例如，鲤鱼在黄昏的时候喜欢跳跃，有人认为这是一种“游戏”的动作。

至于鱼从水中被捞上来以后，就乱蹦乱跳，原因是这样的：本来鱼在水中游动，全身的肌肉总是一伸一缩，摇头摆尾，才能前进；当它们刚离开水的时候，仍然象在水里一样，做着同样的动作，但因没有水的阻力，所以摇头摆尾的动作就特别快。当这种动作碰到比较坚实的东西——如船板、地面或鱼与鱼互相碰撞的时候，就出现乱蹦乱跳的现象。（陈素芝）

为什么鳑鲏鱼多的水底下多河蚌？

人们喜欢捕摸河蚌，不仅因为蚌肉味鲜美，还由于河蚌可以培育珍珠。在捕摸河蚌中有一条经验：在河面上鳑鲏鱼多的地方，水底下容易摸到河蚌。

鳑鲏鱼是鲤科鱼类中的一种小鱼，它的出没为什么会成为水底有无河蚌的“探测器”呢？原来鳑鲏鱼与河蚌有一种相互依存的关系，即鳑鲏鱼靠蚌来完成它后代的发育，河蚌也靠鳑鲏鱼来完成自己后代的发育。



鳑鲏鱼在江河湖沼复杂的自然环境中，找到了一种保护后代的方法，并世代相传成性。即每当产卵季节，雌鱼从生殖孔突出形成一根细长的产卵管，雄鱼也披上婚装，体色显得特别艳丽。这时，雌雄相伴，在水中游来游去，寻找它们的繁殖场所，一旦发现了蚌以后，雌鱼就将腹部的产卵管，伸进蚌的入水孔，把卵产在蚌的外套腔内。随后，雄鱼在蚌的入水孔附近放射精子，让精子随水流吸入河蚌外套腔受精，受精卵即依附在蚌的鳃上。由于蚌不断吸水供应氧气，使受精卵象住在保险箱里一样，安全地度过胚胎发育期，直到长成幼鱼后，才离开河蚌，过独立生活。

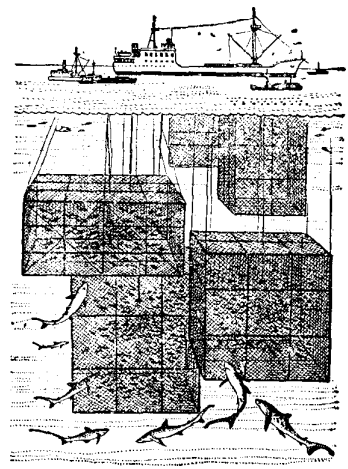
而河蚌之所以那么顺从，甘于让鳑鲏鱼把卵产在自己身体里孵化发育，也有它的奥秘。河蚌也有雌雄之分，大约在夏季性腺成熟。雄蚌放出精子随水由雌蚌入水孔吸入鳃腔，这时雌蚌的卵也从生殖孔排出进入自己的鳃腔，与精子相遇而受精，受精卵借助雌蚌分泌的粘液而粘附在外

鳃腔中孵化。约经过一个冬天，到第二年春季，受精卵才发育成钩介幼虫。钩介幼虫已经有两瓣小贝壳，壳的腹缘长着钩，身体中央还有一根很长的鞭毛丝。这种幼虫要继续发育，就必须寄生到鱼体的鳍、鳃或表皮上去。所以，这时若有鱼游近河蚌，蚌就大量地将钩介幼虫从出水管孔排出来，让幼虫尽可能地用壳钩和鞭毛丝附着在鱼鳃或鳍上。曾发现过一条鱼身上竟附着 5000 多个钩介幼虫。而鳑鲏鱼主动接近河蚌，正好使河蚌后代能寄附在它的身体上。

鱼体附着了钩介幼虫后，因受到幼虫的刺激，组织反常增生，幼虫被埋在组织中，形成白色的被囊。钩介幼虫在鱼体上吸取鱼的养分进行继续变态，等长成小河蚌时就破囊而出，落到水底，开始蚌的底栖自由生活。钩介幼虫寄生在鱼体的时间，根据气温变化而不同，在 8 ～ 10°C 时要 80 天，在 16 ～ 18°C 时只要 21 天。这种寄生，对鱼是一种病症，但危害不大，当寄生在鱼的鳃上时，会影响鱼的呼吸；只有寄生在鱼的吻部时，才会危及生命。而鳑鲏鱼虽小，对钩介幼虫的寄生，比其他鱼有更强的抵抗力。

河蚌和鳑鲏鱼之间，既然有这样一种相互依存的关系，所以鳑鲏鱼多的地方河蚌也多了。　（黄正一　邵沅）

网箱养鱼为什么能提高鱼的产量？



在碧波荡漾的水库、湖泊里，在海浪平稳的港湾、海岸边，有时可以看到由竹架支撑着的一口口用网片拼成的矩形箱子，里面养着各种鱼类。这就是近年来推广的网箱养鱼。网箱不大，大的箱口有 100 平方米，小的只有 9 个平方米，高也只 2～5 米。在这样小的范围里养鱼可以增加产量，是什么道理呢?

因为这样可以充分利用水面。如果我们把鱼苗直接放到湖泊、海洋里，那就“鱼儿凭水跃”，不知游到哪里去了，还有许多敌害会伤害它们，真正能长成的就不多了。另外，天然的饵料又比较难找，生长得也就不快。现在把鱼苗放在网箱里管起来养，就不存在这些问题。因为管起来的容

器是网箱，与池塘养鱼不一样，网箱的网眼与湖水或海水畅通无阻，随着微风的吹动，网箱内外水质交换，鱼在网箱里如同在湖泊或海洋中一样，同样有着新鲜的氧气；湖泊、海洋中的小鱼、小虾、浮游生物又不受网箱限制，可以自由出入，照样可充当某些鱼类的食物。如湖北白莲河水库，在 28 平方米口径的网箱里饲养以浮游生物为食的鲢、鳙鱼苗，不喂饵料，单靠水库中本身的浮游生物，只花了 75 天，即养成 13 厘米以上的鱼种 1236 斤；又如长江水产研究所在 1977 年用网箱养鲢、鳙鱼成鱼，也没有喂饵料，一年后每亩净产鱼 33633 斤，比池塘里喂饵料精养增产 20 多倍，不仅提供了更多的鲜鱼上市，又节约了大量的土地和肥料。

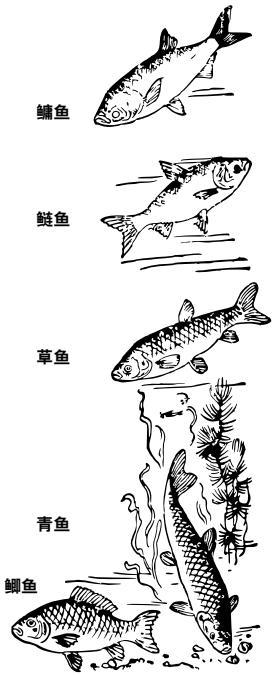
在网箱里养其他鱼，是要喂饵料的。目前普遍根据所养的各个鱼种，来配制各不相同的人工合成颗粒饵料，例如草鱼，饵料的配方中应有油菜秸、黄豆秸、豆饼、米糠、蚕蛹、骨粉、食盐等。这些物品合成的饵料，如果配制的份量得当，每 1.52 斤即可长鱼肉 1 斤。根据国外的资料，在网箱里养鲇鱼，最高年产量已达每立方米 480 斤。

鱼养在网箱里，不怕其他凶猛鱼类的伤害；养成后可以随时捕起，再也不需要经过艰难的捕捉，即可上市，好象成了一个活的鱼库。另外，在网箱里养鱼还可观察鱼的生态活动，开展科学研究，并能及时发现鱼病，加以防

治。（邵沅）

为什么常常把青、草、鲢、鳙、鲤、鲫、鳊等鱼混养在一个池里？

青鱼、草鱼、鲢鱼、鳙〔yōng〕鱼是我国淡水养殖的四大家鱼，在分类上，属于鲤形目鲤科，广泛生活在我国各地大江、河流、湖泊和池塘里；除此以外，还有鲤、鲫、鳊〔biān〕也是淡水养殖鱼类。它们往往混养在一起。



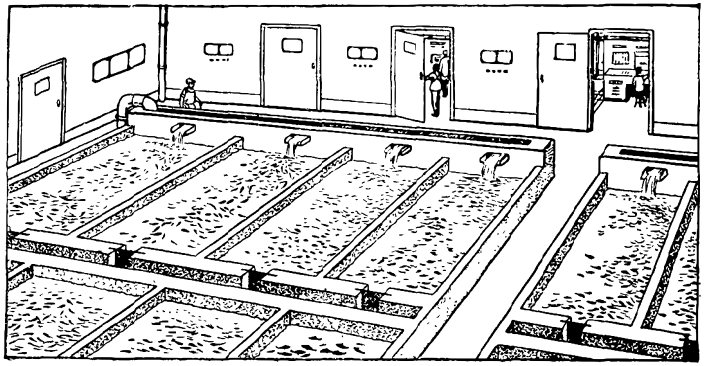
青鱼生活在水的底层，吃底栖的螺、蚬等。草鱼生活在水的中层，吃水草。鲢鱼和鳙鱼生活在水的中上层，吃浮游生物。鲢鱼以硅藻、金藻、隐藻和黄藻、甲藻等植物为主要食物。鳙鱼吃轮虫、枝角类、挠足类等浮游生物。它们生活在不同水层，又获取不同的食饵对象，同时放养在一个池塘里，矛盾不大；相反，还可以相互调济，相互利用。例如草鱼吃水草，它的粪便沉落水底，正好给池塘施上了肥，使浮游生物生长得很好，鲢鱼和鳙鱼就不愁没吃的了。如果放上鲤鱼和鲫鱼，它们是杂食性，不但吃底栖动物、水草，还可以把青鱼、草鱼吃剩的食物残渣吃掉，起着清塘的作用。鲤鱼钻泥寻食，翻动底土，有利于促进沉积在池底的有机物分解，使池水变肥。所以，把这几种鱼混合放养在一个池塘里，可以充分利用水层，节约饵料，管理也省事，成本少，收获大。因此，在养鱼的“八字经验”中，就有“混”——各种水层和大小的鱼类混合放养——的一条经验。

在混合放养时，还需注意各种鱼类数量的合理搭配，这必须根据水池的环境、水质，和各种鱼类在不同生长发育阶段所需的生活条件来决定。如鲢鱼耗氧率较高，搭配时放养数要少。大鱼耗氧量大，所占空间也大，放养量也要少些。水源条件好，注水方便的，放养量可多些。水质较肥的，可以多放些鲢鱼、鳙鱼；水质较瘦而多水草的，要少放鲢鱼，多养些草鱼。这样，就可以得到更大的丰收。（沈卉君）

工厂化养鱼是怎么回事？

人们食用的主要副食品鸡、猪、牛等家禽家畜，已普遍采用了工厂化生产，效率大大提高，禽蛋和肉类的产量成百成千倍地增加。鱼虽然生长在水里，近年也出现了工厂化养鱼，而且也有同样的妙处。我国的养鱼业是世界上发展最早的国家，但在池塘里用精饲料喂养，最高的年产量，每亩水面还不到 2000 斤；而采用工厂化生产，世界上最高的水平是每立方米水体中每年可生产鲤鱼 800 ～ 1200 斤，也就是亩产达 60 ～ 80 万斤，比池塘养鱼的年产量高了 400 倍。我国北京供销公司只控制了工厂化养鱼的几个因子，在 1978 年即达到亩产 10 万斤。目前我国的好多城市正纷纷建造养鱼工厂。

养鱼工厂既是养鱼，就得建造供鱼生活的池塘。这池塘可以充分利用空间，建成上、中、下三层，进行立体生产。为了促使鱼的快速成长，就得满足鱼儿生长的各种条件。主要的条件有：



控制必要的温度。每种鱼对温度的要求不一样，鳗鱼适宜在 25 ～ 28°C 的水里生活，超过 38°C 就要热死。非洲鲫鱼就怕冷，13°C 以下就要冻死，在 25 ～ 35°C 时才生长正常，30°C 时生长最快。为了让鱼快速生长，就把温度长年控制在最适宜的范围，使鱼永不遭受严寒酷暑的威胁，再也不需冬眠和夏眠，终年都能正常生长。正因为如此，工厂化养鱼多数建设在发电厂旁边，利用发电厂的余热来提高鱼池的水温；也有利用温泉的热量；也有把太阳能热水器装在屋顶上，依靠太阳能来调节水温。

控制必要的光照。因各种鱼对光照的要求不同，如鳗鱼喜欢弱光，在弱光下就吃得多；青虾相反，喜欢强光。工厂化养鱼的池塘建在室内，光照可用灯光调节，该强则强，该弱则弱，也可用灯光掌握昼夜的长短。

控制水质的清洁。工厂化养鱼池中，池水必须经常流

动，保持水质清洁、氧气充分，只有这样才能保持鱼在池中食欲旺盛，不生疾病，多长膘肉。各种鱼对水都有自己独特的爱好与习惯，如虹鳟鱼喜欢水质略带酸性，鳗鱼则要略带碱性。鱼塘里的水可根据所养的鱼种加以调整。水中的氧气可在流水的循环过程中使水翻滚而溶入，也可采用加过硫酸铵等化学方法，使水体产生氧气。

控制充足的食物。要使鱼长得快，必须有充足的食物，而这种食物要尽可能做到吃下去后达到最大限度的鱼肉增重，也就是要吃得少，长得多。一般鱼吃自然界的天然饵料总得 5 ～ 6 斤才能长 1 斤肉，很不理想。经研究发现，用人工合成的颗粒饵料，比天然饵料的长肉率高出好几倍。如青鱼的合成饵料包括鱼粉、豆饼粉、大麦粉、酵母粉和少量维生素，这种人工饵料 1.85 斤可长 1 斤青鱼肉。

喂饵料一般根据鱼的食欲，定时、定量，尽量使投的饵料正好吃光，以免浪费。如果饵料多余，沉入水中又会引起水质污染。

另外，人们发现非洲鲫鱼等鱼类，雄鱼比雌鱼长得快，长得大。为了获得最大的丰收，当这种鱼在鱼苗时，先把它们养在放有雄性激素——甲基睾丸素的水中，使原来该长成雌鱼的鱼苗，逐步逆转为雄鱼。

鱼在工厂中，有这么许多的优越条件，再也不会受到

任何灾难，既然吃得饱，当然长得快，何愁产量不几十倍几百倍地增加呢？ （邵沅）

泥鳅为什么会吐泡？

有泥鳅生活的小河或水沟里，水面上常会冒出很多气泡。如果把很多的泥鳅放在小水桶里，时间稍久，它就在狭小的水桶里上下翻动，同时也会吐出很多气泡。这是什么道理呢？

大家知道，泥鳅是一种体形扁而长的鱼，它平常和其他鱼类一样，也是用鳃进行呼吸的。可是，当水中氧气缺乏时，如果仍然用鳃呼吸，就满足不了生活的需要，这时，它可以冲出水面用口直接吸入空气，并暂时把肠子作为呼吸器官，用它来代替鳃进行呼吸。

说来有些奇怪，鱼怎么能用肠子呼吸呢？原来，泥鳅的肠子，并不象普通鱼的肠子那样在肚子里绕来绕去，缠上十圈八圈；它的肠子把食道和肛门通连在一起，形成一条直管，而且薄得象肠衣那样透明，上面布满了毛细血管。这条又直又短的肠子，既有消化食物的功能，又起代替鳃

进行呼吸的作用。

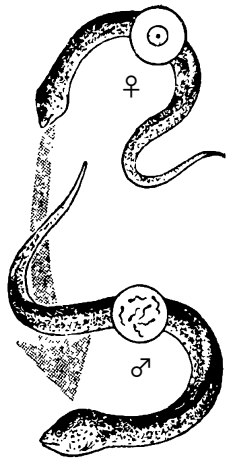
当泥鳅感到水里含氧不足的时候，就不时地把嘴冒出水面，狠狠地吞下一口空气，然后立刻钻到水底。空气被吞到肠子里以后，肠壁上的血管就吸取了其中的氧气，剩下的气体和从血液中放出的二氧化碳气，象“放屁”一样由肛门排到水里。这时，水面上就冒出很多的气泡。水中氧气越少，泥鳅吞取空气的次数越多，否则就活不下去，据统计，在无氧的水中，它们每小时要到水面上吞取空气 70 次，以维持生活。（刘浦山）

为什么雌黄鳝会变成雄黄鳝？

我们在剖黄鳝时，往往会发现大的粗的黄鳝一般都没有卵，而小的细的却有卵，这是什么原因呢?

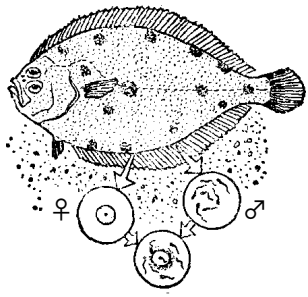
因为黄鳝的雌雄性别和其他多数鱼类不一样。多数鱼类身体内部不是卵巢（雌）就是精巢（雄），从小到大，都是这样，而且这种雌雄异体是永久性的。黄鳝就不同，从卵孵出小黄鳝，所有的个体内都是卵巢，也就是说全部是雌的。但等这些小黄鳝发育成熟，产卵以后，卵巢内部即起变化，原来生长卵细胞的组织转化为生长精子的精巢，原来这些雌黄鳝就变为排放精子的雄黄鳝了。这在科学上

就称为“性的逆转”。这种性的逆转情况，不是个体的变异，而是整个种族的发育规律，是该种鱼类的特性。由于上述原因，所以往往粗大的黄鳝，一般都是雄的。



可能有人会问：雌黄鳝都转变成雄的，那末它们的后代哪里来呢?

原来，从卵孵出的幼鳝（雌），发育成熟后，进行一生中的第一次产卵繁殖，产卵后即发生性变，在下一年成为雄性，并和下代的雌鳝进行交配生殖。就整个种族来说，每年都有一批雌鳝进行产卵，而且每年都有一批雌鳝繁殖出来，这样就能保持其种族的延续。



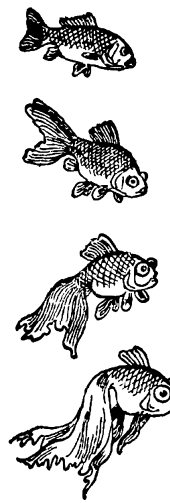
黄鳝这种性的变化在其他生物上是较少见的。虽然其他一些动物中也有个别发生性的变化，但那只是个体现象。

在鱼类中除了象黄鳝的这种性的逆转外，还有某些鱼类存在着雌雄同体的现象，如海水中生长的鳕鱼、鲱鱼、鲽，它们往往有两种生殖腺，可能一边是雌的，另一边是雄的；或者是一边或两边雌雄生殖腺都有。这种雌雄同体的鱼，还能自体授精，自己产的卵与自己排的精相结合，发育成后代。又如鲭鱼中也有雌雄同体现象，在雄鱼精巢中，有时可以看到卵子的存在。这种雌雄同体的现象，在低等动物中就更多了。（汪锡钧）

为什么会有奇形怪状的金鱼？

金鱼是大家熟悉的观赏鱼。不仅它的色彩多样，有黄、有白、有蓝、有黑、有花，而且体型、鳞片、鳍条、眼睛、头额各部都有明显不同，真是五彩缤纷、光怪陆离。再加游泳悠闲，又能适应缸、盆等小容器中生活，饲养方便，也就更加惹人喜爱。

其实金鱼的祖宗就是普通常见的鲫鱼，只要看金鱼的鱼苗，就可发现与鲫鱼的鱼苗几乎很难区别，所以金鱼也叫做金鲫鱼。金鱼所以这样艳丽多变，这是与几百年来劳动人民的精心选种培育分不开的。据文献记载，一千多年前就发现了金黄色的鲫鱼，当时因为还不能科学解释，被唯心主义者奉之为“神”，把它放养在浙江嘉兴月波楼。这大概是我国最早饲养金鱼的地方。北宋时，传到杭州，至南宋，饲养金鱼已非常广泛，进入金鱼的家化时期；到了清朝则已开始有意识地选种培育，以至培育出今天的几百种奇形怪状的金鱼品种。



为什么普通的鲫鱼会变成美丽的金鱼呢？这与鱼体表面不同色素体的变化有关。普通鲫鱼的鳞片是银灰色的，鳞片中含有黑色素体、橘红色素体和一种微蓝色的反光质，因受外界的刺激，黑色素体逐渐消失，而橘红色素慢慢增加，鳞片就呈橘红色。因此，刺激的不同，促使鳞片和皮肤中的某种色素体稀疏或稠密，或几种色素体互相掺杂，形成新的色彩。如黑色素体加上反光质，会出现蓝色，黑色素体与黄色素体配合会呈现绿色。另外，水质或食物中含有某些金属元素，还能与金鱼皮肤蛋白质中的

氨基酸结合成不同的色素。如白色的皮肤中就含有镍，黑色皮肤中含有铜、铁、钴，而红色皮肤中能找到钼。

至于体型的变化，是因为从江河迁入缸杯内饲养，活动区域变小了，而且用不着自己去寻找食物，又不必担心敌害的袭击，也不进行快速游泳，这样，细长侧扁的身体慢慢就变得粗短。有的由于长期饲养在光线暗弱的地方，看东西必然要用力，年长日久，两眼逐渐突出。在饲养中就专选与众不同的鱼精心培育，并互相杂交，下一代就会出现更多稀奇古怪的品种，一代又一代，杂交再杂交，相传下来，金鱼的品种就五花八门，名目繁多了。现在一般按照金鱼的外形特征，可以分成四大类，即金鲫种、文种、龙种、蛋种。而每种细分，又可列出几十种。

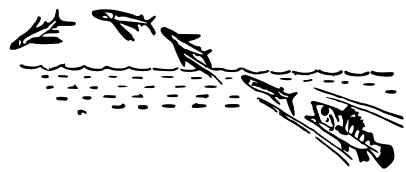
金鱼除了供观赏外，科学研究上也有一定价值，我国著名生物学家童弟周，曾用金鱼当实验研究材料，进行遗传和核酸的研究，取得了成就，受到国内外科学家的重

视。　　（邵沅　王世维）

为什么有些鱼会飞？

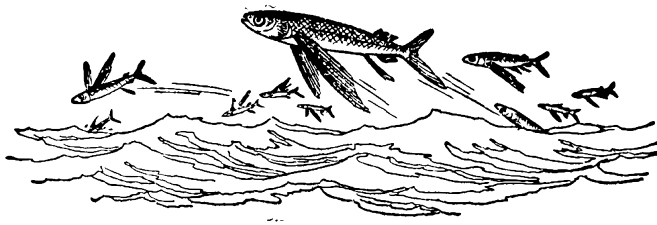
在人们的印象中，鸟是在空中飞的，鱼是在水里游的。但有些鱼不只能在水里游，还能跃出水面，甚至在空中作短暂的“飞行”呢！“飞鱼”就是其中的一种。其实严格说来，它们也不是飞，而是在滑翔。

飞鱼的胸鳍特别长，约为体长的三分之二，宽度为体长的三分之一。



飞鱼为什么要跃出水面“飞”呢？并不是它们深居大海，羡慕天空的飞行生活，而是为了逃避敌害的追逐。飞鱼在大海中常常是那些凶猛的金枪鱼、箭鱼等鱼类的猎获对象。为了逃避它们的追逐，飞鱼就会跃出水面在空中“飞行”。飞鱼在“飞行”前，先高速度游泳。这时，它的胸鳍和腹鳍都紧贴在身体的两边，好象一只潜水艇。一出水面，就张开胸鳍在空气中滑翔。“飞”到空中后，飞鱼的胸鳍是完全不动的，这和鸟类飞行的方法完全不同，所

以不可能“飞”得很远。飞鱼利用它的尾鳍可以改变“飞行”的距离或方向。有些飞鱼还具有发达的腹鳍，这些腹鳍能控制“飞行”的高度。飞鱼“飞行”的距离，如果是顺风的时候，有些可达 360 多米，高达 2 米以上，“飞行”的速度平均每小时是 6 公里。



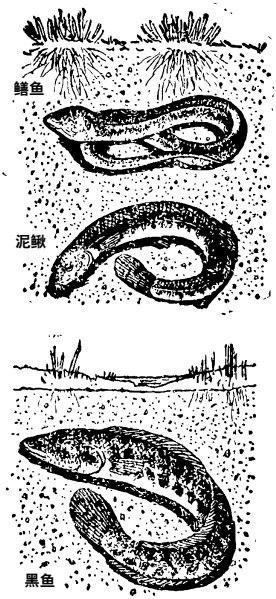
飞鱼回到水中时，多数是尾部先落水，但也有头先落水的。如果它要继续滑翔，就在全身还没有浸入水中以前，再用尾部划水，以便增加滑翔力量或改变前进的方向，然后再次跃出水面“飞行”。

飞鱼肉味鲜美，鲜食和制成咸鱼干都可以，多数产在热带和亚热带的海洋中。我国黄海、东海和南海沿海都产飞鱼，但以南海为多。每年 2 月下旬，飞鱼从西沙群岛向海南岛东南面游来，3 ～ 4 月间散布于沿岸产卵，5 月底产完卵又向外海游去。因此，每年 3 ～ 5 月为海南岛的飞鱼汛期，渔民们在海面上设置飞鱼流刺网，挡住飞鱼前进的道路，使它们自投罗网，钻进网眼后因无法逃脱而被捕。

（谭玉钧　裘永根）

为什么有的鱼能上岸或钻入泥中？

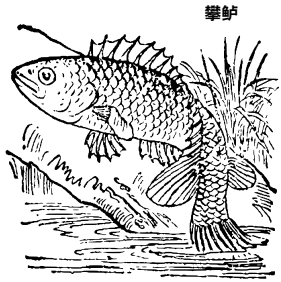
鱼是游的，这与鸟之飞、兽之走一样，是最普遍的现象。鱼所以能适应于水中生活，是因为它生有水中呼吸的器官——鳃，依靠鳃的鳃瓣上所布满的微血管和鳃小毛，来吸收水中的氧气和排出血液中的二氧化碳。如果脱离了水，鳃就不能起呼吸作用，鱼也就会闷死。如常见的青、草、鲢、鳙、鲤、鲫、鳊等鱼就是如此。



可是，我们也会见到一些奇特的现象：当秋耕季节拿了铁锹在收割后干涸的稻田里掘沟时，会掘到伏在泥中的黄鳝、泥鳅；如果开拓河道，还会从河底淤泥中掘到乌鳢（俗称黑鱼）；当夜里在塘沟边走过时，会觉得草中有什么东西在游动，仔细一看，发现竟是河里的鳗鲡；如果去我国南方闽、粤等省去旅游，还会看到一种能上岸觅食、甚至能爬树的攀鲈。为什么这些鱼能上岸或钻入泥中呢？

原来，这是它们千万年来对自然环境的适应所形成的。它们的共同特点是：除长有适应水中呼吸的鳃外，还长有特殊的呼吸器官，这种呼吸器官我们统称它为“副呼

吸器官”。当这些鱼上岸或钻入泥中时，鳃呼吸不能适应，副呼吸器官就起辅助作用，帮助呼吸。当然它比鳃的呼吸作用要小些。


攀鲈

这些鱼的副呼吸器官是各不相同的。如黄鳝，它的副呼吸器官就在口腔和咽喉的内壁，这部分的表皮密布着微血管，当潜伏在泥中时，它把空气吞在口腔内，慢慢呼吸，因此能在泥中越冬而不死。这种呼吸我们叫它为“口腔和咽喉呼吸”。

鳗鲡就不同，它的鳞已退化，皮肤特别薄，在皮肤上布满微血管，可直接与空气交换，达到呼吸的目的。它喜欢从这个水域迁到另一个水域，在游上陆地时就靠它的皮肤来呼吸，这种呼吸就叫“皮肤呼吸”。其他一些鳞片较少的鲶鱼、鳚鱼、泥鳅等也有这种皮肤呼吸的能力。

泥鳅，不仅它的皮肤是副呼吸器官，它的肠子也能起呼吸作用。它的肠子的前段用来消化食物，后段就用作呼吸。这种呼吸也就称作“肠呼吸”。泥鳅的肠呼吸能力，可以达到需要量的三分之一。

乌鳢、攀鲈的副呼吸器官在它的鳃腔内，鳃腔的背部生有象木耳一样皱褶的薄骨片——迷路襞，薄膜上富有微

血管，能够呼吸空气。这种呼吸叫“鳃上呼吸”。

在鱼类中甚至还有用特殊的“肺”作为副呼吸器官的。那就是生长在非洲、澳大利亚、南美洲的肺鱼。这特殊“肺”是鳔的变态。鳔内出现类似陆上动物肺部的气泡，能进行空气呼吸，所以有人称它为“原始肺”。这种鱼，当水干涸时就进行肺呼吸，同时钻入泥中，分泌粘膜象蚕作茧那样把自己裹起来，进入休眠状态，潜伏到干涸期结束。（邵沅）

为什么菜市场上没有活的带鱼和黄鱼？

我们在菜市场上看到的带鱼、黄鱼都是死的，从来没有看到过象鲤鱼、鲫鱼那样在水池里游来游去的活带鱼、活黄鱼。这到底是什么原因？

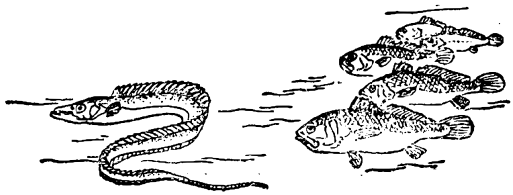
我们知道，带鱼和黄鱼，都是生活在海里的，而鲤鱼、鲫鱼是生活在淡水里的。海水和淡水有很大的区别。最主要的区别：一个是压力，一个是盐度。

先谈谈压力。科学工作者研究证明，海水中的压力，

要比淡水大得多，而带鱼和黄鱼，生活在离海面 15 ～ 40 米左右的海水中，终日受着海水的巨大压力。在漫长的历史中，带鱼和黄鱼有着适应巨大海水压力的内外部构造，如骨骼薄，肌肉富于弹性。如果终年生活在海水里的鱼，突然被捕离开水面，外界空气的压力要比海水的压力小得多。由于压力的突然降低，鳔内的空气因外界压力减少而膨胀起来，甚至会超过了它所能容纳的体积而爆裂。此外还能引起体内部分小血管破裂，胃翻出口外，以及眼睛突出于眼眶外等等。这些都是使带鱼和黄鱼离开海水以后就会很快死亡的原因。

也许有人会问，菜市场上不是有养鱼的水槽吗，那为什么不养些活的带鱼和黄鱼呢？这是有困难的。因为海水鱼离开海水后容易死亡。如果精心地选留几尾活的鱼，马上把它们放到盛有海水的容器内，并保持海水的不变质，而且容器有一定深度，保持适当水压，是能把鱼活着运到菜市场的。如果菜市场要使它们能继续活着，就要有海水，这需要一定的技术和设备，看来是没有必要。

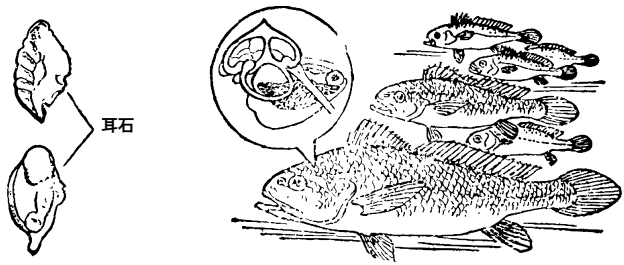
那么，用淡水来养行吗？不行。因为淡水的盐度比海水低得多了。带鱼和黄鱼对水中的盐度是有一定适应范围的，由于海水鱼到淡水中，淡水的渗透力小于鱼体内的渗透压，外界的水将大量进入鱼体组织内，细胞充水，特别是血液组织受到破坏，循环失调，鱼类就会死亡。所以在菜市场上，不能象鲤鱼、鲫鱼那样，用淡水来养着活的带鱼和黄鱼供人们选购。



（曹玉茹　陈素芝）

黄鱼头里为什么有两块小石头？

在鱼的耳腔里，长着一种石灰质的耳石。它的形状和大小，在各种鱼中很不一致。在大多数硬骨鱼中，耳石成小块状，特别是黄鱼的耳石特别大，通常有小指甲那样大，很显著，所以又有“石首鱼”的名称。



原来，耳石这种精巧的器官，当外界声波传达到鱼体时，内耳中的淋巴就发生同样的振荡，这种振荡刺激耳石和感觉细胞，再由耳石经过神经传达到脑中去，发生听觉。

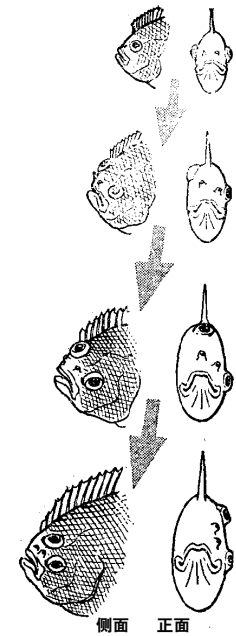
耳石除了管听觉以外，还有维持鱼体平衡的作用。内耳有高度感觉细胞，其中含有淋巴液。如果身体不平衡时，淋巴液和耳石立即压迫感觉细胞，接着就报告到大脑，采取平衡措施。

此外，我们还可以用耳石来推算鱼类的年龄。耳石体积随年龄增长而加大，夏季长得快，冬季长得慢，冬季和夏季的生长环可以区分出来，它的形式和鳞片上的年轮非常近似。（许维枢）

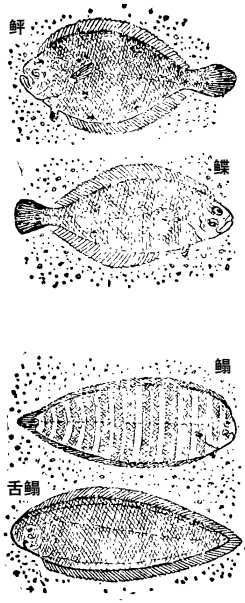
比目鱼的眼睛为什么会长在同一边？

人们都熟悉比目鱼的那副怪相：它不象普通鱼的眼睛对称地生长在头部左右两侧，而是生在身体的同一侧。加

之这种鱼身体特别扁，两边也不对称，所以过去有人往往误认为这种鱼是两条鱼紧贴在一起游泳和生活的。据此，人们展开幻想的彩翼，咏以“凤鸟双栖鱼比目”之句，将它和传说中双宿双飞的幻想之鸟——凤凰（凤鸟）相提并论。



其实，比目鱼与其他鱼一样，都是单独生活的。它的两只眼睛长到一边，是这种鱼经过多多少少世代以来，对环境逐渐适应的结果。别以为它是天生的怪相，当它从卵中孵化成小鱼时，它和别的小鱼一样，两只眼睛端端正正对称地生在头部两侧。那时它非常活跃，时刻要浮到水面来玩耍。然而当它生活了 20 天左右，身体长到 1 厘米长时，由于身体各部分发育不平衡，游泳时也逐渐把身子侧了过来，于是开始侧卧在海底生活。在这同时，它下边一侧的那只眼睛，则因眼下那条软带不断增长，使得眼睛向上移动，经过背脊而到达上面，与上面原来的那只眼睛并列在一起。到适当位置后，移动的那只眼睛的眼眶骨也就生成，以后不再移动而固定下来。

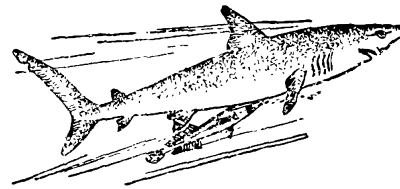


比目鱼长期在海底生活，所以它的两只眼睛全在上边，对于它发现敌害和捕捉食物是很有利的。它的皮肤也有类似情况，身体下侧长期面向海底，色泽意义不大，色素也就较淡，而上侧呈棕色，接近海底土质的颜色，或随着海底土质颜色不同而变成斑点，起到既可以躲过敌害视线，又可以方便地获取食物的作用。

比目鱼有很多类型，主要是四大类。其中两类是有尾柄的，根据它的两只眼睛，如果全部长在身体的左边叫“鲆”，生在身体右边的叫“鲽”；另两类是没有尾柄的，尾鳍、背鳍连成一片，形似舌头，如果眼睛都长在鱼体左边叫“舌鳎”，生在右边的叫“鳎”。

有经验的渔民们，把比目鱼经常贴在海底生活的习性，来作为测定网具施放轻重的标志。如果网中比目鱼多了，说明网已经陷进海底泥沙中；如果网中比目鱼很少，甚至没有，说明网放轻了，离海底有一定距离。因此，渔民称它是天然的“网具轻重测算仪”。　　（劳伯勋　邵沅）

为什么把鲫鱼称做“免费旅行家”？



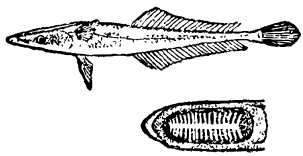
我国近海生长着一种奇怪的鱼，它的头顶上方长着一个百叶窗似的“印子”，人们叫它鲫〔yìn〕鱼或印头鱼。这种鱼常用这个“印子”吸在鲨鱼、鲸、海豚和海龟的腹面，有时也吸在木船底下。这样，它不但能够避免敌害的侵害，同时还能被带到食物丰富的地方去。因为它吸附在别的大鱼身上免费旅行，所以人们把它叫作“免费旅行家”。

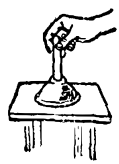
鲫鱼头顶上方的“印子”，呈椭圆形，是个吸盘，长度约为体长的四分之一，它是由背鳍变成的。这个百叶窗似的“印子”，其中交迭着许多覆瓦状的横条，仿佛是百叶窗的许多叶子。

鲫鱼的吸盘为什么能吸在其他物体上？为了说明这个道理，让我们先用眼药水瓶上的小橡皮碗来作个试验吧！

当你把它覆在光而又平的桌子或玻璃板上时，用手一

掀，这橡皮碗就吸在物体上。橡皮碗之所以有这个神通，是因你一掀时，把橡皮碗内部的空气赶跑了，造成它内部的真空；橡皮碗内外造成压力差，所以就吸在上面。鲫鱼能吸住物体，其原理是相同的。





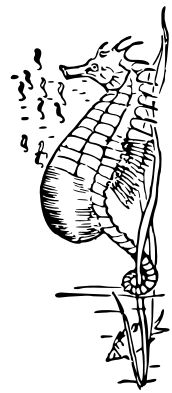
这种水中的“免费旅行家”，生活在热带和温带海洋，不仅我国沿海有，非洲等地的海中也有。因为它有着极大的吸着力，所以我国和非洲的马尔加什等国，有人还把它当作“活的钓鱼钩”。其方法是这样：在鲫鱼的尾巴上，系上一条长绳子，然后把它放入海中，过一些时间，只要把绳子拉回来，就能捉到一条鱼。应用这个方法，有时竟可“钓”到重达 40 公斤的大鱼呢！　　（劳伯勋）

小海马为什么是父亲生的？

在暖海底，尤其是浅海部分，显得分外光明灿烂。那里有胜过陆地森林草原的海底植物；有形形色色各种各样的动物嬉游其间；生长在海底上的红、白珊瑚，象庭园里

栽培着的花木；附生在岩礁间的红、绿海葵，也无异于庭园里种植的花草。这种碧水莹莹、彩色缤纷的海底景色，人们把它比作“水晶宫”，是十分恰当的。

生活在水晶宫里的奇怪角色要算是海马（也叫“龙落子”）了。这种体长只有 10 ～ 20 厘米的特种鱼类，其头形似马头，故称它为“海马”。海马尾部很长，由多节组成，并能灵活屈伸，用尾弹跳；背鳍象一面锦扇，经常摇动着维持平衡，作直立游泳，动作优美活泼。



海马不仅相貌特殊，繁殖第二代也很特别。繁殖季节到来时，雄海马的体侧腹壁向体中央线上发生皱褶，慢慢地合成宽大的“育儿袋”。雌海马就将卵产在雄海马的育儿袋里（雌海马无育儿袋）。卵总数在百粒上下，就在育儿袋里进行胚胎发育。这期间，育儿袋里即发生浓密的血管网层，和胚胎血管网取得密切联系，以供应胚胎发育期

需要的营养。等到幼海马发育完成，雄海马就开始“分娩”了。

海马的繁殖方法为什么这样的特别呢?

得从它的生活环境说起。浅海情况是很复杂而凶险的，尤其是到了春夏两季，各种海生动物都要由深海或远洋洄游到浅海里来，进行一年一度的配偶和繁殖。一向寂静的浅海区，这时就分外热闹起来；同时弱肉强食的“种间斗争”，也就特别火热起来了。这时不仅成年动物会大批遭到伤亡，就是幼小动物也难逃脱敌害的魔掌；尤其刚产下的大批动物卵子，简直成为一般动物互相争食的佳羹了。例如一次产卵竟达千万粒的鳕鱼，真正能变成幼鱼的卵未必能有 1%。因此，动物的保种斗争，也就一代比一代加强了。象大嘴鲶鱼，将产下的卵，全部含在口腔以内。

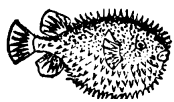
海马既是浅海的老住户，保卵适应当然比其他动物更

要巧妙些。不仅雌海马将卵子产在雄海马的“育儿袋”里，而且它们由卵生演进到类似胎生的地步。这样，使全部的卵和小海马，再也不怕其他动物的伤害了。

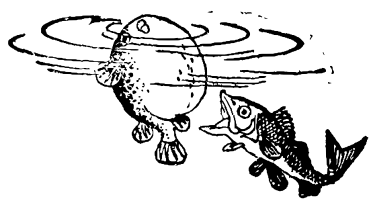
海马在我国沿海均有出产，是药材里的上品。

（梁传诗）

河豚的身体为什么会膨胀？



渔民们捕到有些河豚后倒在鱼仓里的时候，常常会听到河豚“吱吱”的叫声。看看鱼堆中的河豚，腹部膨胀得象个皮球；一些身上有刺的河豚，还把刺竖得直挺挺的，象一只只刺猬呢！

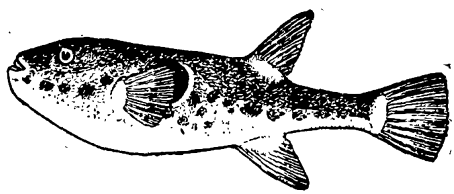


为什么河豚腹部能膨胀呢？这与它的身体构造特别是分不开的。河豚肠子的前下方，有个向后扩大成袋状的气囊。当河豚遇到敌害的时候，它就很快冲到水面，张开嘴吞入空气，使气囊装满气体。由于气囊的位置是在肠子的前下方，又由于河豚腹面的皮肤比背面的皮肤松弛得多，所以头部和

腹侧鼓胀起来，并且腹面远比背面胀得大。因为腹部充满气体，其比重较背面为小，所以在水面上它是前腹部向上，背部向下斜躺着的。气囊也可以吸水，但以吸入空气的时候为多。当敌害离开时，它就咝咝地放出空气，把身体翻正，腹部朝下，用鳍来游动。

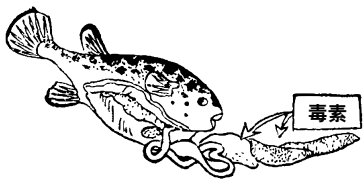
这种腹部膨胀现象，是河豚的一种保护措施，可以防止敌害的吞食或咬伤。当然，在我们看来，这种保护方法是很可笑的，但对河豚来说，多少也可以起愚弄敌害的作用。当气囊充满气体时，它漂浮在水面上，随波逐流，使敌害一时不解，而它自己就可以乘隙逃走了。（张玉玲）

为什么吃河豚会毒死人？



河豚在我国约有 15 种，从鸭绿江到珠江都能发现它们的踪迹。每年春季河豚从大海游到江河，在那里产卵，鱼卵在江河中孵化成长，来年春天又成群结队地游向大海。所以，我国渔民在捕鱼的时候，也会捕到一定数量的河豚鱼。

我国民间有“拚死吃河豚”的谚语。可想而知，河豚鱼肉味实在鲜美极了，以致有人要用生命的代价来换取。但也有一些人，他们一点儿也不敢吃河豚鱼，认为河豚鱼的肉很毒。其实，这是一种误解。



那么，为什么有些人吃了河豚鱼会中毒呢?

因为河豚鱼体内有一种耐酸、耐高温的生物碱，叫做“河豚毒素”。这种河豚毒素分布在河豚鱼的肝脏、血液、皮肤以及生殖腺内，特别是在卵巢充分发育的冬季到春季之间毒性最强。人吃了这种毒素后，就会神经麻痹、恶心、呕吐、四肢发冷，最后心脏跳动和呼吸活动完全停止而死亡。河豚鱼死的时间一长，毒汁还会从生殖腺渗入到各部分组织中去，不容易洗掉，所以死烂的河豚鱼毒性更大。

河豚鱼虽然有毒，但剥了皮，除掉内脏血液的新鲜鱼肉，经过洗刷清洁，再放到清水里浸泡一些时间，然后烧透，这样吃法就不会中毒了。沿海地区人民，在春末夏初，往往把河豚鱼肉腌成鱼干，不吃鲜肉，以防万一。至于经过水产公司加工制成罐头的河豚鱼肉，因经过严格处理和消毒，又经过卫生单位鉴定，可以放心食用。

河豚鱼虽然不能随便食用，但是把“河豚毒素”提炼

出来可以制成药物。而且被提炼后的河豚鱼内脏还可以当作肥料。（方惠泰　裘永根）